

Le Cours de Microbiologie Générale est destiné aux étudiants de la Licence 1 de Biochimie et de la Licence 2 de Biologie et de Biologie Médicale. La microbiologie est une science fondamentale qui étudie la structure, la physiologie et l'écologie des microorganismes. Le terme (microbe) englobe tous les organismes vivants, de petites dimensions nécessitant le microscope pour les observer. Il comprend les champignons (moisissures et levures), algues unicellulaires, protozoaires, bactéries et virus. La place des micro-organismes dans le monde vivant. Après la découverte des microorganismes, les scientifiques ont essayé de les classer parmi les êtres vivants avec le développement des techniques de Biologie Moléculaire. E. Haeckel a proposé une classification plus précise basée sur des critères objectifs et phylogénétiques. En 1866, il divise le monde vivant en trois règnes : le règne animal, le règne végétal et le règne des protistes qui rassemble les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. La structure bactérienne, l'isolement et les milieux de culture, la génétique bactérienne, le métabolisme et la croissance bactérienne, la notion de systématique bactérienne.



Dr Taliby Dos CAMARA, Enseignant-Chercheur, chargé de cours de Microbiologie Générale, Microbiologie Médicale, Mycologie Médicale, Virologie, Bactériologie Médicale, Biosécurité et Méthodologie de la Recherche à l'UGANC, à l'UMG et à l'IRBAG. Il est inscrit sur la liste d'aptitude du Centre Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES)



Taliby Dos CAMARA

Manuel de cours de microbiologie générale

Taliby Dos CAMARA

Manuel de cours de microbiologie générale

Taliby Dos CAMARA

Manuel de cours de microbiologie générale

Éditions universitaires européennes

Imprint

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:

Éditions universitaires européennes

is a trademark of

Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

120 High Road, East Finchley, London, N2 9ED, United Kingdom

Str. Armeneasca 28/1, office 1, Chisinau MD-2012, Republic of Moldova,
Europe

Printed at: see last page

ISBN: 978-620-6-70036-4

Copyright © Taliby Dos CAMARA

Copyright © 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L
publishing group

Dédicace

Je dédie cet ouvrage à ma très chère épouse et à mes chers enfants :

- *Djénabou CAMARA*
- *Fatoumata Taliby*
- *Mariam Taliby*
- *Mohamed Taliby*
- *Bintou Taliby*
- *Mon neveu Soriba CAMARA*

.....pour leur amour inconditionnel au quotidien !

REMERCIEMENTS

A Dieu le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux et le Très Miséricordieux, pour m'avoir donné la vie, la santé, le courage, l'énergie, et tant d'autres bonnes choses qui m'ont permis d'atteindre cette étape importante de mon destin. Qu'Il bénisse mes efforts et fasse grandir ma foi maintenant et à jamais. Amina !

A tous mes collègues Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de Guinée et d'ailleurs (SOACHIM et CAMES).

A tous mes élèves du Collège 1 Donka des années 1998, du Lycée de Kipé, du Groupe Scolaire Koumba Diawara aux étudiants de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), de l'Université Mahatma Gandhi (UMG) et de l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG) pour tous les moments passés ensemble dans le précieux domaine des Sciences Biologiques.

Au Doyen de la Faculté des Sciences de l'UGANC, Pr Ousmane BARRY, au Chef de Département de Biologie, Pr Demba MAGASSOUBA, ex-Vice-doyen chargé de la Recherche, Pr Lipoli-pé KOLIE, aux Vices-doyens, Dr Cé CAMARA et Dr Ibrahima Sory Léon CAMARA, aux Directeurs de Programmes de Biologie, M. Lansana BANGOURA, de Biochimie, M. Cheick Ahmed Tidiane CAMARA, de Biologie Médicale, Dr Ahmadou Sadio DIALLO, Dr Mangué SYLLA et Dr Madiou DIALLO pour leur soutien ainsi que tous les autres non cités. Qu'ils trouvent tous ici, l'expression de ma plus haute considération.

Au Directeur des études avancées et ex-Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Aboubacar Oumar BANGOURA pour les réformes de qualité en faveur du SEA.

Aux anciens et actuels responsables de l'IRBAG, Pr Mamadou Yéro BOIRO, Pr Mamadou Cellou BALDE, Pr Siba KALIVOGUI, Pr Sanaba BOUMBALY, Pr Mohamed Sahar TRAORE, Dr Aissatou BOIRO pour la bonne collaboration.

Au Fondateur de l'Université Mahatma Gandhi, Monsieur Mamadou Mouctar SAVANE, au Recteur, Dr Lansana CAMARA, au vice-recteur, Dr Yao AGBENO et au DAF, M. Hamidou CISSE, pour la bonne et franche collaboration.

A mes Chers Maîtres et Mentors au CAMES, Pr Mohamed CISSE, Doyen de la Faculté des Sciences et techniques de la Santé et Directeur Général de l'hôpital National du CHU de Donka et Pr Telly SY, Chef de Chaire de Gynécologie et Point Focal du CAMES à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

A mes Chers Maîtres, Dr Thierno Ibrahima DIALLO et Dr Mamadou SANGARE pour l'attention et l'accompagnement dans tous mes projets.

Une mention spéciale à ma Grande Sœur Mme TOURE Khalifatou, ses Enfants ainsi que époux Feu Fodé Lamine TOURE. Cet dernier avait été ancien inspecteur d'académie, ancien Gouverneur de région de Nzérékoré, ancien Administrateur de l'Université de Conakry, ancien Chef de Cabinet du Ministère de l'Education Nationale, écrivain, poète essayiste, pour avoir été mon mentor et pour m'avoir inspiré. Que le Paradis éternel d'Allah soit sa demeure. Amène !

Un coucou spécial à El-hadj Oumar BAH, Pr Mariam BEAVOGUI, M. Mohamed MAGASSOUBA, Dr Mohamed Ansoumane CAMARA, Dr. Issa Samaya SYLLA, Dr Mohamed Kerfalla CAMARA, Dr Mamady Balla Junior CAMARA, Mme Sira SYLLA, Dr Sékou DIAKITE, Dr Abdoulaye KABA, Pr Alia DIABY, M. Sékou MONDEKENO, M. Bangaly SYLLA, etc. pour leur sincère amitié !

M. Souaibou SOW, chef de laboratoire de Biologie Médicale à l'Université Mahatma Gandhi, pour sa contribution dans ce travail !

Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont, de près ou de loin, apporté à travers leurs conseils et leurs encouragements, qu'ils trouvent ici, l'expression de ma profonde gratitude.

PREFACE

Cet ouvrage de Dr Taliby Dos CAMARA sur la Microbiologie Générale est destiné aux étudiants Biologistes, Biochimistes, Pharmaciens, Médecins, Vétérinaires et Techniciens de laboratoire. C'est un document riche car, il contient une panoplie d'informations scientifiques utiles à la compréhension des Microorganismes dans leur diversité de formes, de structures, de fonctionnements ainsi que leurs relations avec les autres organismes vivants et de leurs milieux de vie.

Outre l'introduction, l'enseignement de cet ouvrage comporte neuf chapitres. Le premier chapitre est consacré au monde microbien. Dans ce chapitre, les auteurs lèvent la voile sur la classification du monde vivant par l'Allemand Haeckel, la comparaison entre une cellule eucaryote et une cellule procaryote, l'étude des Protistes (Eucaryotes et Procaryotes). Dans le deuxième chapitre, il est question de la structure bactérienne. L'auteur donne des détails sur les éléments indispensables (vitaux) et les éléments non vitaux dans leur structure, leur composition chimiques et dans leur fonction. Le chapitre trois traite l'isolement et les milieux de culture ainsi que les conditions de leur conservation. Le chapitre quatre traite la nutrition, la croissance des bactéries et les conditions de cette croissance. Le chapitre cinq traite de la génétique bactérienne (mutation, agents mutagènes, hérédité extra-chromosomique, transfert de résistance, séquences d'insertion et transposons). Le chapitre six est basé sur les substances antimicrobiennes et la résistance biologique et moléculaires de certaines bactérienne vis-à-vis des antibiotiques usuels, les familles des antibiotiques et antibiogramme. La résistance ou la multi-résistance est devenue de nos jours un réel problème de santé publique dans plusieurs parties du monde concernant certaines bactéries comme Mycobactéries, Escherichia uropathogène, les Klebsiella, Pseudomonas, Candida, ... (germes opportunistes responsables d'infections nosocomiales).

Le chapitre sept décrit le métabolisme bactérien et son intérêt dans la vie de l'homme. Le chapitre huit est consacré à la notion de systématique avec les tentatives de classification des bactéries, aux critères de classifications, nomenclature, taxonomie, le code international de taxonomie et le manuel de Bergey. Le neuvième chapitre traite de la notion de virologie. Dans ce chapitre, l'Auteur a donné de larges informations sur les définitions des virus, de la virologie, de son historique, de la structure de la particule virale, de la classification des virus selon le système LHT et selon David Baltimore, des méthodes d'études des virus, de la lutte contre les maladies virales et le VIH.

Ce livre était un ouvrage de référence pour de milliers d'utilisateurs à travers le monde. Parce qu'il regroupe une panoplie d'informations scientifiques sur les

connaissances de l'Auteur ainsi que ses nombreuses expériences en tant qu'Enseignant-chercheur dans des Universités Guinéennes.

Cette prouesse de Dr Taliby Dos CAMARA à extérioriser son savoir ne m'a pas surpris car, je l'ai connu depuis qu'il était étudiant en 2^{ème} Année de Biologie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en 1994, alors que j'étais chargé des cours de Microbiologie Générale et de Systématique Bactérienne, ensuite lors de sa formation en Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), il avait été parmi les meilleurs étudiants. C'est pourquoi, il a été recruté au Département de Biologie parce qu'il avait des talents à développer. Aujourd'hui, ses compétences au sein de mon unité de recherche sont sans équivoque. Ses nombreuses expériences acquises à l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG) en collaboration avec des Chercheurs russes lors de sa thèse de Doctorat (Ph.D) et dans d'autres laboratoires de la place, en plus de ses compétences académiques, font de lui un chercheur aguerri. J'ai apprécié ses larges connaissances théoriques, la pertinence de sa recherche, et son excellente capacité de travail en équipe.

Dr. CAMARA est un travailleur particulièrement assidu et dynamique, cela est prouvé par la qualité de cet ouvrage. Il s'est très bien intégré dans le groupe des scientifiques et possède de grandes qualités d'adaptation. Cet ouvrage de « *Microbiologie Générale* » est une preuve éloquente de sa maturité pour mener à bien un travail de ce genre.

En effet, en tant qu'Assistant à mes cours, j'ai eu l'occasion de l'observer plusieurs fois, en situation de classe. Il a une parfaite connaissance et une maîtrise des programmes. C'est pourquoi, je ne suis pas surpris qu'il édite les cours qu'il donne en classe afin de faire profiter son savoir et sa connaissance sur les microorganismes ainsi que les renseignements qu'ils fournissent à la communauté scientifique sur l'évolution des espèces et la biodiversité microbienne.

A la fin du manuel, l'Auteur a concocté une série de questions de consolidations à l'endroit des étudiants afin de leur permettre de s'auto-évaluer sur les différents chapitres abordés. Cela fait de l'ouvrage, un outil précieux au service des étudiants et chercheurs.

Pr Lipoli-Pè KOLIE, Microbiologiste,

*Ex-Chef de Département de Biologie et ex Vice-Doyen de la Faculté des Sciences
chargé de la Recherche à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.*

TABLE DES MATIERES

TITRES	PAGES
Dédicace	2
Remerciements	3
Préface	5
Contexte	11
INTRODUCTION	13
1. Définition, Objet et Limites de la Microbiologie	13
2. Importance du microscope en Microbiologie	14
3. Historique et domaines de la Microbiologie	16
4. Importance des microorganismes dans la vie de l'homme et de l'environnement	17
CHAPITRE I : LE MONDE MICROBIEN	19
I.1 Introduction	19
I.2 Comparaison entre Cellule Procaryote et cellule Eucaryote	20
I.3 Les Protistes Eucaryotes ou Protistes Supérieurs	23
I.3.1 Les Protozoaires	23
I.3.2 Les Champignons inférieurs	25
I.3.3 Les Algues microscopiques (excepté les Algues bleu-vert)	28
I.4 Les Protistes Procaryotes ou Protistes inférieurs	29
I.4.1 Les Algues bleu-vert	29
I.4.2 Les Bactéries ou Eubactéries	30
I.4.3 Les Archéobactéries	32
I.4.4 Les Mycoplastes	33
I.4.5 Les chlamydies	33
I.4.6 Les Rickettsies.	34
I.5 Relation des microorganismes et leur environnement	34
CHAPITRE II : LA STRUCTURE BACTERIENNE	37
II.1 Introduction	37
II.2 Les différentes formes de bactéries	37
II.3 Eléments constants ou Eléments vitaux	39
II.3.1 Paroi : structure, composition chimique et fonction	39
II.3.2 Membrane plasmique : structure, composition chimique et fonction	44
II.3.3 Le Cytoplasme : structure, composition chimique et fonction	46
II.3.4 Appareil nucléaire : structure, composition chimique et fonction	47
II.3.5 Ribosomes : structure, composition chimique et fonction	52
II.3.6 Granulations de substances nutritives de réserve	52
II.4 Eléments Inconstants ou Eléments non vitaux	52

II.4.1 La Capsule : morphologie, constitution chimique et fonctions	53
II.4.2 Les Flagelles et les Cils : structure, différents types et fonctions	53
II.4.3 Les Pili ou Fimbriae : différentes sortes et fonctions	55
II.4.4 Les Vacuoles à gaz	55
II.4.5 Les plasmides : origine et fonctions.	55
II.4.6 Les Endospores : Définition et propriétés	56
II.4.6.2 Conditions de formation des Endospores	57
II.4.6.3 Processus de formation des Endospores	58
II.4.6.4 Lieu formation des endospores	58
II.4.6.5 Importance des endospores dans les bactéries sporulées	59
II.4.6.6 Les spores bactériennes	60
II.4.6.6.1 La sporulation	61
II.4.6.6.2 Germination de la spore	62
CHAPITRE III : ISOLEMENT ET MILIEUX DE CULTURE DES BACTERIES	64
III.1. L'Isolement	64
III.1.1 Le Principe d'isolement	64
III.1.2 Les Techniques et Méthodes d'isolement	64
III.2 Les Méthodes de stérilisation	68
III.2. Milieux de cultures	73
CHAPITRE IV : NUTRITION ET CROISSANCE BACTERIENNE	77
IV.1 Nutrition	77
IV.1.1 Besoins énergétiques et élémentaires	78
IV.1.2 Besoins spécifiques – facteurs de croissance	79
IV.2. Croissance bactérienne	82
IV.2.1 Définition de la croissance	82
IV.2.2 Mesures de la croissance	82
IV.2.3 Constantes et expression de la croissance	84
IV.2.4 Courbe de croissance	86
IV.2.5 Phénomène de diauxie	87
IV.2.6 Rendement de la croissance bactérienne	88
CHAPITRE V : GENETIQUE BACTERIENNE	89
V.1 Introduction	89
V.2 Historique	89
V.3 L'information génétique	91
V.4. Variations génétiques	92
V.5. Réparation de la mutation	94
V.6. Transferts génétiques	102
V.6.1 Conjugaison bactérienne	102
V.6.2 Transformation bactérienne	103
V.6.3 Transduction	103

V.7. L'hérédité extra-chromosomique	104
V.7.1 Les épisomes	104
V.7.4 Le transfert de la résistance multiple aux antibiotiques (RTF)	105
V.7.5 Mécanismes biologiques et écologiques de la résistance aux antibiotiques	106
V.7.6 Mécanismes moléculaires de la résistance aux antibiotiques	108
V.7.7 Micro-organismes pathogènes résistants	108
V.7.8 Séquences d'insertion et transposons	110
CHAPITRE VI : SUBSTANCES ANTIBACTERIENNES	113
VI.1 Introduction	113
VI.2 Familles des antibiotiques	114
VI.3 Modes d'action des antibiotiques	118
VI.4 Méthodes de détection de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques	119
CHAPITRE VII : METABOLISME BACTERIEN	122
VII.1. Introduction	122
VII.2. Définition et principe du métabolisme bactérien	122
VII.2.1 Métabolisme énergétique : Enzymes et réactions enzymatiques	122
VII.2.2 Différents types métaboliques	123
VII.2.3 Intérêt de l'étude du métabolisme bactérien	126
VII.3 Enzymes et réactions enzymatiques	126
VII.3.1 Définition de l'Enzyme	126
VII.3.2 Modes d'action des enzymes	126
VII.3.3. Réaction enzymatique	127
VII.4 Types de fermentation	129
VII.4.1 Fermentation alcoolique	129
VII.4.2 Fermentation lactique	130
VII.4.3 Fermentation Malolactique	130
CHAPITRE VIII : NOTIONS DE SYSTEMATIQUE BACTERIENNE	131
VIII.1 Introduction	131
VIII.2 Historique de la classification du monde vivant à travers le temps	131
VIII.2.1 Classification de Haeckel	131
VIII.2.2 Distinction entre cellules eucaryotes et procaryotes par Edward Chatton	131
VIII.2.3 Classification selon Murray	132
VIII.2.4 Classification à cinq règnes (<i>Robert H. Whittaker et E. Chatton</i>)	132
VIII.2.5 Classification Génomique par C.R. Woese (1978)	132
VIII.3 Divisions hiérarchiques des microorganismes	133

VIII.4 Domaines de la systématique bactérienne	134
VIII.4.1 Taxonomie	134
VIII.4.2 Nomenclature	134
VIII.5 Principes de la classification des Procaryotes	136
VIII.6 Code International de Nomenclature bactérienne	137
VIII.7 Approche taxonomique des procaryotes	137
VIII.8 Systématique et nomenclature des bactéries	138
VIII.9 Classification des bactéries selon le Manuel de Bergey	140
CHAPITRE IX : NOTION DE VIROLOGIE	143
IX.1 Introduction	143
IX.2 Historique	143
IX.3 Méthodes d'étude des virus	145
IX.4 Structure des virus	145
IX.5 Classification des Virus	147
IX.5.1 Classification selon le Système LHT	147
IX.5.2 Classification de David Baltimore	149
IX.6 Méthodes de culture des virus	153
IX.7 Interactions virus-cellules	153
IX.8 Lutte contre les maladies virales	154
IX.8.1 Défenses non spécifiques	155
IX.8.2 Défenses spécifiques	155
IX.8.3 La lutte antivirale	156
IX.8.4 Actions auprès des populations	156
IX.8.5 Lutte contre le VIH/SIDA	157
IX.9 Prévention contre le VIH/SIDA	158
QUESTIONS DE CONSOLIDATION	159
BIBLIOGRAPHIE	164
RESUME ET BREF CV DE L'AUTEUR	167

CONTEXTE

La microbiologie s'intéresse à l'étude des microorganismes, qu'il s'agisse des bactéries, des champignons, des algues, des protozoaires, archéas, des mycoplasmes, des chlamydies, des rickettsies ou des virus. Une connaissance approfondie de leur physiologie, de leur génétique et des interactions entre eux facilite la compréhension du monde vivant à l'échelle unicellulaire et microscopique. Ils sont très divers et la majorité des microorganismes sont bénéfiques puisqu'ils sont utilisés dans de nombreuses industries. Plusieurs activités microbiennes sont mises à contribution dans l'industrie alimentaire, par exemples, les productions fromagères, la boulangerie, la production d'alcool et d'arômes. La production de protéines humaines à l'aide de microorganismes est très répandue dans l'industrie pharmaceutique, c'est le cas de l'insuline pour la régulation du diabète, des vaccins, de sérums et de diverses molécules thérapeutiques comme les antibiotiques.

Certains microorganismes sont cependant pathogènes, c'est-à-dire, capables de causer des maladies plus ou moins graves à l'humain et aux animaux (hôtes), comme, la tuberculose, la peste, rhumatisme articulaire, fièvre typhoïde, syphilis, gonococcie, méningite, etc. (d'origine bactérienne), le paludisme, dysenterie, leishmaniose, giardiase, etc. (protozoaires) ou au sida, la grippe, la poliomyélite, Covid-19 (d'origine virale).

Il est consacré plus à l'étude des caractères généraux Protistes et des Virus. Quelle que soit leur orientation ultérieure, les étudiants doivent alors acquérir des connaissances de base nécessaires à leur spécialisation. Ils doivent être informés de l'importance considérable des Protistes et des Virus en Biochimie qu'en Génétique; des multiples possibilités d'utilisation de l'activité bactérienne, tant dans l'Industrie qu'en Agriculture, qu'en Hygiène.

Il convient également de leur apporter les données essentielles concernant l'action pathogène pour l'homme et les animaux de certaines bactéries et de certains virus ainsi que les réactions de l'organisme lesquels font l'objet de l'immunologie générale et appliquée.

Les étudiants destinés à l'Industrie approfondiront leurs connaissances dans le domaine du Métabolisme Bactérien (Dégradation, Biosynthèse, Bioconversion,...). Ceux désireux de faire les analyses biomédicales maîtriseront les méthodes de diagnostics bactériologique, parasitologie, phycologique,

mycologique, virologique et immunologique et éventuellement diriger des activités de recherche.

Objectifs Généraux

- Maîtriser l'organisation générale et la physiologie des Protistes et des Virus ;
- Maîtriser les techniques microbiologiques d'isolement et de culture des Bactéries et des Virus ;
- Dégager le rôle des microbes en biotechnologie et leurs interactions avec d'autres organismes vivants.

Objectifs spécifiques

- Etudier la morphologie des bactéries et faire la structure des Cellules Bactériennes et Virus ;
- Connaître la relation entre les cellules procaryotes et les cellules eucaryotes ;
- Connaître l'importance du microscope en microbiologie ;
- Connaître la relation entre les microorganismes et leur environnement ;
- Apprendre les techniques d'isolement et la culture des bactéries et des Virus ;
- Dégager le mode de nutrition et de la croissance des microorganismes ;
- Comprendre les méthodes de transfert génétique, les mutations et la réparation des mutations;
- Connaître les substances antibactériennes et le mode d'action des antibiotiques ;
- Préciser le rôle des microorganismes dans la nature et établir la systématique bactérienne ;
- Réaliser des séances de travaux pratiques pour chaque objectif étudié.

Prérequis : Cours de Biologie animale et de Biologie Végétale.

INTRODUCTION

1. Définition, Objet et Limites de la microbiologie

La microbiologie est la science qui étudie les micro-organismes. Elle est aussi définie comme étant une discipline de la Biologie qui s'occupe de l'étude des microbes.

Un micro-organisme (du grec μικρός, mikros est égal « petit » et « organisme ») ou microorganisme ou microbe est un organisme vivant microscopique ; étymologiquement, *la Microbiologie est la science qui étudie les microorganismes dans leur diversité de formes, de structures, de fonctionnements ainsi que leurs relations avec les autres organismes vivants et de leur milieu de vie.*

La microbiologie s'intéresse à l'étude des microorganismes, qu'il s'agisse des bactéries, des champignons, des protozoaires ou des virus. Une connaissance approfondie de leur morphologie, de leur physiologie, de leur génétique et des interactions entre eux facilite notre compréhension du monde vivant à l'échelle microscopique.

Son objectif est *d'étudier les organismes vivants infiniment petits, c'est-à-dire, généralement invisibles à l'œil nu et ne peuvent être observés qu'à l'aide d'un microscope.*

Le terme microorganisme englobe sans distinction, tous les organismes vivants de dimensions restreintes dont l'observation nécessite le concours du microscope. Cette dénomination est attribuée au chirurgien **Charles-Emmanuel Sédillot** (1804-1883) en 1878 bien que **Louis Pasteur** (1822-1895) ait découvert le rôle des microbes dans les maladies infectieuses.

Les micro-organismes constituent un groupe très diversifié. Ils existent à l'état de cellule isolée ou en groupe. Ils sont de petite taille.

Comment distinguer les cellules microbiennes des plantes ou des animaux ? Les cellules animales et végétales sont incapables de vivre à l'état isolé dans la nature ; elles sont toujours à l'état multicellulaire (Métabozoaires et Métaaphytes). Les virus sont considérés non-vivants par la majorité des virologues car ils ne remplissent pas tous les critères du vivant. En effet, ils sont acellulaires, ne peuvent ni se reproduire, ni métaboliser sans infecter une cellule hôte.

Leur taille est généralement inférieure à un millimètre : ils doivent être observés au microscope (photonique/optique ou électronique) et cultivés dans des milieux permettant leur croissance et leur isolement.

Limites : Les limites de la microbiologie sont difficiles à préciser, en raison de l'extrême diversité des espèces connues adaptées aux conditions de vie les plus différentes et présentant parfois des nettes affinités avec certains microorganismes du règne végétal comme les algues microscopique, les champignons inférieurs ou du règne animal, comme les protozoaires.

2. Importance du microscope en Microbiologie

Le microscope joue un rôle essentiel dans l'étude des microorganismes. On distingue deux types de microscopes :

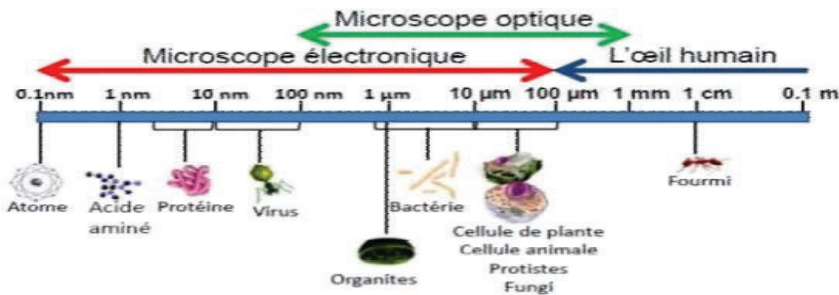
2.1. La microscopie optique

La mise au point du premier microscope qui utilise un rayonnement lumineux par Antony Van Leeuwenhoek au cours du XVII^e siècle marque le point de départ de la Microbiologie. Le microscope photonique a été constamment amélioré depuis, et atteint actuellement des grossissements pouvant aller jusqu'à 2500 (1000 étant l'utilisation courante) et permet d'observer des structures dont la taille est de l'ordre de $1\mu\text{m}$. Le pouvoir de résolution reste cependant limité. Pour révéler des éléments d'une taille de 5 à 10 nm, on fait appel à la microscopie électronique.

2.2. La microscopie électronique

Le microscope électronique utilise la propriété des différentes structures de retenir ou de laisser passer un faisceau d'électrons. Cette technique exige une préparation préalable du matériel cellulaire à observer (fixation). Il existe deux types de microscopes électroniques:

- Le microscope électronique à transmission (MET) qui peut donner des détails sur le contenu des cellules ;
- Le microscope électronique à balayage (MEB) qui permet d'obtenir des images en « relief » de la cellule bactérienne.



3- Historique de la Microbiologie

Bien avant la découverte des microorganismes, plusieurs chercheurs soupçonnaient déjà leur existence et leur rôle dans les maladies. Les premières observations aux microscopes ont été sans doute réalisées entre 1625-1630 sur les Abeilles à l'aide d'un microscope probablement fabriqué par Galilée. Cependant, la première personne qui observa et décrit réellement les microorganismes est le drapier Hollandais Antoine Van Leeuwenhoek (1632-1723).

En effet, au XVII^e siècle, Antoine Van Leeuwenhoek, observe des Bactéries, des Levures, des Globules du sang à l'aide d'un microscope de sa propre fabrication. Il fait ainsi l'une des plus importantes contributions à la Biologie en ouvrant la voie aux domaines de la Microbiologie, de la Bactériologie et de la Mycologie.

En 1798, **Eduard Jenner** introduit le vaccin contre la variole.

En 1857, **Louis Pasteur** démontre que la fermentation de l'acide lactique est due à un microorganisme.

En 1867, **Joseph Lister** révolutionne la chirurgie avec l'antisepsie. Divers scientifiques de l'époque dont le plus connu est **Pasteur**, travaillaient sur des vaccins.

En 1878, **Charles-Emmanuel Sédillot** propose le terme « microbe » pour désigner tous les agents microscopiques pathogènes. La liste des agents est rapidement complétée : le Staphylocoque (**Pasteur, 1878**), le Gonocoque (**Neisser, 1879**), les Salmonelles (**Koch, 1880**), le *Mycobacterium tuberculosis* (**Koch, 1882**), le Pneumocoque (**Talamon, 1883**), le Vibrio (**Koch, 1883**), le Streptocoque (**Fehleisen, 1883**), le *Corynebacterium diphtheriae* (**Löffler, 1884**), le *Clostridium tetani* (**Nicolaïer, 1886**), le Méningocoque (**Weichsebaum, 1887 puis Neisser**), la *Yersinia pestis* (**Yersin, 1894**), la Shigelle (**Shiga, 1898**), la *Bordetella pertussis* (**Bordet et Gengou, 1906**), etc.

En 1885, Louis Pasteur développe à nouveau le vaccin contre la Rage. En 1887, la boîte de Pétri fut pour la première fois utilisée pour la culture des microorganismes. En 1892, **Ivanosky** propose une origine virale de la maladie de la Mosaïque du Tabac. En 1906, **Schaudin** et **Hofmann** découvrent que le *Trepanoma Palidum* est la cause de la Syphilis. En 1929, **Alexandre Flemming** découvre la Pénicilline. En 1961, **Jacob** et **Monod** proposent le model de l'opéron pour la régulation des gènes. En 1977, c'est la reconnaissance des Archéobactéries comme étant un groupe microbien à part. En 1982, c'est la découverte du vaccin contre l'Hépatite B.

La découverte des virus comme le virus de la fièvre jaune ou virus amaril, premier virus humain (1920), le virus de la poliomyélite (1840), le virus Zika (1947), le virus West Nil (1937), le virus de la Dengue (1981), le virus Chikungunya (1952), le virus de la Grippe (1931), le Papillomavirus (1970), le virus d'Epstein-Barr (1964),

En 1983, c'est la découverte du Virus du SIDA. Le Virus de l'Immuno-déficience Humaine (**VIH**) est identifié et isolé par **Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi**, alors chercheurs en Oncologie virale à l'Institut Pasteur de Paris. En 1984, la découverte de la transmission du **VIH** par voie sexuelle. En 1985, le premier test diagnostique du **VIH** est réalisé. Cependant, les premiers cas de SIDA ont été décrits aux Etats-Unis, en 1981 par Dr Robert Gallo du CDC d'Atlanta. On ne parlait alors pas encore de SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) pour décrire ce nouveau syndrome inexpliqué, mais plutôt de « *gay syndrome* », car, il fut initialement identifié chez des homosexuels. Le 5 juin 1981, spécialiste américain des rétrovirus, Robert Gallo annonce avoir trouvé la cause du SIDA : **un virus qu'il nomme HTLV-III**. Il s'agit en fait du même virus, qu'on renomme alors VIH. En 2008, les Professeurs **Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier** ont reçu le *Prix Nobel de Médecine* pour leurs travaux portant sur la découverte du rétrovirus responsable du SIDA en 1983 à l'Institut Pasteur de Paris.

Au XIXème siècle, **Agostino Bassi** prouve l'origine microbienne du *mal del segno*, une maladie des vers à soie. **Filippo Pacini** celle du Choléra, **Casimir Davaine** celle du Charbon et les découvertes de micro-organismes se multiplient.

En utilisant une enzyme de la bactérie *Thermus aquaticus*, Kary Mullis invente la technologie de la PCR (Polymerase Chain Reaction). La technique de la PCR est devenue l'outil de base de la Biologie Moléculaire, en 1986. Le Séquençage complet du premier génome bactérien (*Haemophilus influenzae*) par **Craig Venter** et ses collègues du The Institute for Genomic Research (TIGR). La microbiologie entre dans l'ère de la génomique, en 1995. **Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna** découvrent, dans des bactéries, le système CRISPR-Cas6, entre 2006-2020. La technologie CRISPR peut être utilisée en biotechnologie, pour la recherche biomédicale et pour des applications thérapeutiques. Elle permet de modifier de façon spécifique la séquence des nucléotides d'un gène, ou d'un élément non codant (comme un microARN), pour le rendre non fonctionnel. La découverte en 1993 d'une structure particulière dans son ADN fut le fait d'un chercheur espagnol, **Francisco Mojica**, qui devait quelques années plus tard lui donner le nom de Clustered Regularly Inter-Spersed Palindromic Repeats ou CRISPR. Le SARS-CoV-2, à l'origine de la pandémie actuelle de Covid-19 est un parent proche du virus SARS-CoV. Bien qu'appartenant à la même famille, SARS-CoV-2 et SARS-CoV sont des virus différents. Tous les coronavirus sont aujourd'hui inscrits dans la liste des virus

émergents à suivre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Depuis décembre 2020, cinq d'entre eux ont été classés comme préoccupants par l'OMS: *Alpha*, *Bêta*, *Gamma*, *Delta* et, plus récemment, le variant *Omicron* et son sous-variant *BA*. De nouveaux microorganismes continuent à être découverts chaque année dans le monde.

4-Domains de la Microbiologie :

Il y a autant de champs d'applications que de sciences ou de technologies ayant un quelconque rapport avec les micro-organismes. On distingue :

- En Médecine et en Santé Publique, il s'agit de l'étude des maladies infectieuses plus ou moins contagieuses et de leurs traitements.
- En thérapeutique, la recherche sur de nouveaux traitements.
- En Biologie, il s'agit de la connaissance des micro-organismes et des renseignements qu'ils fournissent par exemple sur l'évolution des espèces et la diversité biologique.
- Dans l'industrie alimentaire et l'hygiène, afin d'améliorer la sécurité alimentaire.
- Dans différents champs de l'industrie et de l'énergie (par exemple en Chimie Pétrolière et la recherche de gemmes).
- Dans le domaine de l'Ecologie et de l'Environnement, pour la surveillance des dangers liés à certaines pollutions.

Les microbiologistes professionnels travaillent dans les domaines spécialisés comme la Microbiologie Médicale, la Microbiologie Agronomique, la Microbiologie Alimentaire, la Microbiologie Industrielle et la Génétique Microbienne.

4. Importance des microorganismes :

Les micro-organismes sont indispensables à l'homme et à l'environnement. Ils participent au cycle du carbone, de l'azote et accomplissent un rôle vital dans tous les écosystèmes, tel que le recyclage d'autres organismes.

L'importance de la Microbiologie industrielle remonte à l'époque préhistorique. Les premières civilisations ont utilisé sans le savoir des micro-organismes pour produire des boissons alcoolisées, du pain et du fromage.

Les bactéries comme *Lactobacillus*, *Lactococcus* ou *Streptococcus*, combinées aux levures et moisissures interviennent dans l'élaboration d'aliments fermentés comme les fromages, les yaourts, la bière, le vin, la sauce de soja, le vinaigre, la choucroute.

Les bactéries acétiques (*Acetobacter*, *Gluconobacter*) peuvent produire de l'acide acétique à partir de l'éthanol. Elles sont rencontrées dans les jus alcoolisés et sont utilisées dans la production du vinaigre. Elles sont également exploitées pour la production d'acide ascorbique (vitamine C) à partir du sorbitol transformé en sorbose.

La capacité des bactéries hétérotrophes à dégrader une large variété de composés organiques est exploitée dans des processus de traitement des déchets comme la bio remédiation ou le traitement des eaux usées. Des bactéries sont également utilisées dans les fosses septiques pour en assurer l'épuration. Des bactéries, capables de dégrader des hydrocarbures du pétrole peuvent être utilisées lors du nettoyage d'une marée noire.

Des bactéries peuvent être utilisées pour récupérer des métaux d'intérêts économiques à partir de minerais. C'est la biolixiviation. L'activité est ainsi exploitée pour la récupération du cuivre.

Des bactéries peuvent être utilisées à la place de pesticides en lutte biologique pour combattre des parasites des plantes. Par exemple, *Bacillus thuringiensis* produit une protéine B¹ qui est toxique pour certains insectes. Cette toxine est utilisée en agriculture pour combattre des insectes qui se nourrissent de plantes.

En raison de leur capacité à se multiplier rapidement et de leur relative facilité à être manipulées, certaines bactéries comme *Escherichia coli* sont des outils très utilisés en Biologie Moléculaire, Génétique et Biochimie. Les scientifiques peuvent déterminer la fonction de gènes d'enzymes ou identifier des voies métaboliques nécessaires à la compréhension fondamentale du vivant et permettant également de mettre en œuvre de nouvelles applications en Biotechnologie.

De nombreuses enzymes utilisées dans divers processus industriels ont été isolées des microorganismes. Les enzymes, les détergents sont des protéases de certaines souches de *Bacillus*. Des amylases capables d'hydrolyser l'amidon sont très utilisées dans l'industrie alimentaire. La Taq polymérase utilisée dans les réactions de polymérisation en chaîne (PCR) pour l'amplification de l'ADN provient d'une bactérie thermophile *Thermus aquaticus*.

Les bactéries génétiquement modifiées sont très utilisées pour la production des produits pharmaceutiques. C'est le cas par exemple de l'insuline, les hormones de croissance, certains vaccins, des interférons... Certaines bactéries comme les *Streptomyces* sont très employées pour la production d'antibiotiques.

Certaines bactéries peuvent provoquer une dégradation d'installation (bi corrosion), en particulier les bactéries sulfato-réductrices.

CHAPITRE I : LE MONDE MICROBIEN

I.1 Introduction :

Bien avant la découverte des microorganismes, tous les êtres vivants étaient classés à l'intérieur du règne animal et du règne végétal. C'est au cours du XVII^{ème} siècle qu'**Antoine Van Leeuwenhoek** (1632-1723) révéla au monde scientifique la diversité des microorganismes et leur abondance dans les milieux naturels comme l'eau en protozoaires, bactéries, algues et champignons. Ses magnifiques descriptions sont d'une précision telle qu'aujourd'hui encore elles forcent l'admiration et permettent leur identification.

Néanmoins, il aura fallu attendre le XIX^{ème} siècle avec l'expérience de **Louis Pasteur** pour que le monde microbien soit exploré et que les caractères différents soient inventoriés.

La découverte de ces nouvelles formes vivantes rendait de plus en plus difficile leur classement dans le règne animal et dans celui végétal. Parmi elles, les Algues et les Champignons pouvaient être rapprochés des plantes ; les premières à cause de leur pouvoir de photosynthèse, les seconds en raison de leur immobilité. Les protozoaires mobiles et non photosynthétiques étaient plutôt considérés comme des animaux.

La place des Bactéries restait à fixer. Heureusement en 1886, le Zoologiste Allemand **HAECKEL ERNST HEINRICH** (1834-1919) proposa une solution logique en demandant la création pour ces formes vivantes microbiennes d'un troisième règne, celui des Protistes qui rassemblent les protozoaires, les champignons inférieurs, les algues et les bactéries. Cette façon de voir fut largement adoptée par les naturalistes et c'est elle qui est actuellement reconnue par la plupart des microbiologistes. Les plantes et les animaux sont des organismes pluricellulaires. Les cellules sont groupées en tissus, ou même en organes. Ces organes sont spécialisés en fonction différentes, eux aussi en appareils, en systèmes et en individu.

Les protistes, eux sont caractérisés par une organisation rudimentaire et sont unicellulaires.

Les micro-organismes sont ubiquitaires, et retrouvés sur tous les types de surfaces : air, sol, eau, etc. Les microbes sont également présents dans divers phénomènes de notre quotidien : production d'aliments, alicaments, biofilms, croissance des végétaux, digestion des animaux, etc. Certains d'entre eux sont bénéfiques et d'autres sont jugés néfastes, parce qu'ils causent des maladies. Les microorganismes ont des propriétés communes: leur taille microscopique, et leur organisation simple. La plupart sont unicellulaires (composés d'une seule cellule:

bactéries, protozoaires, levures, algues unicellulaires), mais s'ils sont pluricellulaires (Moisissures, algues pluricellulaires), alors leurs cellules sont équivalentes ou identiques (indifférenciées), sans aucune différence morphologique, physiologique ou fonctionnelle (pas d'organes et de tissus différenciés). Les microorganismes peuvent se différencier également par la nature du noyau: ils peuvent être acaryotes (sans noyau: virus), procaryotes (noyau primitif ou nucléoïde: bactéries) ou eucaryotes (vrai noyau: protozoaires, algues inférieurs, champignons microscopiques).

Ils se composent des bactéries (Bactériologie), des protozoaires (Parasitologie), des champignons (Mycètes) microscopiques (Mycologie), des algues (Phycologie), mais également des virus (Virologie), dont l'absence de structure cellulaire, de métabolisme et de croissance fait qu'on ne peut les considérer véritablement comme des êtres-vivants.

Selon la classification moderne, il existe de nos jours quatre (4) Règnes :

- 1- Règne des Animaux Pluricellulaires (Métazoaires) ;
- 2- Règne des Végétaux Pluricellulaires (Métaphytes) ;
- 3- Règne des Protistes (organismes unicellulaires) ;
- 4- Règne des Virus (organismes acellulaires).

Il est à noter que les Virus sont totalement différents des Protistes. Ils doivent être considérés à part comme précise **André Lwoff** « *les Virus sont les virus* ». Il remporta le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine **en 1965**, avec **François Jacob** et **Jacques Monod**. Ils découvrirent le mécanisme utilisé par certains virus (**provirus**) pour infecter des bactéries. Une particule virale possède des propriétés toutes particulières qui les éloignent des animaux et des végétaux.

Telle est la ligne de démarcation la plus apparente qui sépare les Protistes des organismes du règne animal et du règne végétal.

I.2 Comparaison entre Cellule Procaryote et la Cellule Eucaryote

Grâce aux techniques d'investigation biologique : la centrifugation, l'électrophorèse on a pu établir les analogies des cellules. Les êtres vivants peuvent être divisés en deux groupes selon la présence ou non de noyau : les organismes procaryotes et eucaryotes. Les premiers, ont une organisation cellulaire simple, sans noyau, l'ADN portant l'information génétique est directement au contact du cytoplasme (ex : Bactéries). Les organismes eucaryotes quant à eux, ont une cellule qui comprend un noyau contenant l'information génétique, portée par l'ADN des chromosomes. Ils diffèrent concrètement par la présence ou non d'une membrane nucléaire. L'invention du microscope électronique a permis de mettre en évidence d'autres différences fondamentales

comme : des comportements physiologiques et de reproduction très différents. Ces deux types de cellules sont différents par plusieurs caractères :

Tableau de Comparaison entre les Cellules Eucaryotes et les Cellules Procaryotes

Caractéristiques	Cellule Eucaryote	Cellule Procaryote
Taille		
Taille moyenne de la cellule	10-100 μm	1-10 μm
Noyau		
Structure	Présence d'une membrane nucléaire qui régule les échanges avec le cytoplasme	Pas de membrane nucléaire, le noyau est diffus dans le cytoplasme : nucléoïde
Composition des chromosomes	ADN associé aux histones	ADN, pas d'histones, mais des protéines qui ressemblent aux histones (Histone-like proteins)
Chromosomes	Forme et nombre variables en fonction de l'espèce (en général diploïde : 2 brins)	Unique et circulaire (haploïde : 1 brin)
Génophores (localisation d'ADNs)	Nucléaires, mitochondriales, chloroplastiques	ADNs nucléaires et plasmidiques
Division cellulaire	Division binaire de la cellule (mitose)	Division binaire de la cellule (scissiparité)
Division nucléaire	Mitose (appareil mitotique)	Amitotique avec mérozygote
Reproduction sexuée	Par fusion de 2 cellules reproductrices	Rare et très variée
Fusion nucléaire	Formation d'un zygote diploïde à l'origine d'échanges génétiques	Conjugaison sans fusion cellulaire, transfert partiel de matériel génétique d'une cellule donatrice à une réceptrice
Division nucléaire réductrice	Possible (méiose : gamètes pour la reproduction)	Absente
Cytoplasme		

Structure	Présence d'un cytosquelette	Absence de cytosquelette
Mouvement	Continuellement en état de cyclose	Pas de courants cytoplasmiques
Ribosomes	Très nombreux libres (80 S) ou sur les systèmes membranaires internes	Très nombreux, libres (70 S) uniquement
Autres organites	Présents (Réticulum endoplasmique, mitochondries, appareil de Golgi, lysosomes, etc.)	Absents
Respiration	Par des organites spécialisés : mitochondries	Localisée au niveau de la membrane cytoplasmique
Photosynthèse	Algues et Plantes vertes	Cyanobactéries (ex. Algues bleu-vert) et quelques bactéries photosynthétiques
Organites spécialisés	Chloroplastes	Pas de chloroplastes, présence de chromatophores (chromatoblastes = cellule précurseur des chromatophores) ou de systèmes membranaires
Paroi		
Présence	Constante	Constante, quelquefois réduite
Constitution	Réseau macromoléculaire. Pas de peptidoglycane Algues vertes : cellulose Champignons : chitine	Réseau macromoléculaire muréïnes = peptidoglycane Pas de muréïnes chez les archéobactéries (composition variable)
Absorption ou exclusion par la cellule		
Endocytose/Pinocytose et Exocytose	Présence	Absence
Mouvement de la cellule		
Moyens de locomotions	Flagelles et cils faits de tubulines	Flagelles et cils faits de flagellines

Synthèse de l'ARN messager		
Lieu de synthèse de l'ARN messager (transcription)	Au niveau du noyau	Au niveau du cytoplasme

I.3 Les protistes Eucaryotes ou Protistes Supérieurs : Ce sont des organismes généralement unicellulaires, microscopiques qui comprennent trois grands groupes: Les Protozoaires, les Champignons inférieurs et les Algues microscopiques.

I.3.1 Les Protozoaires : Du grec, *Protos* = *premier* et *zoon* = *animal*. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires généralement hétérotrophes, dont la structure est proche de celle des cellules animales. Les protozoaires sont extrêmement diversifiés tant au niveau des structures cellulaires que du point vue écologique. Les protozoaires sont les premiers animaux apparus sur terre et sont les moins évolués en organisation structurale. Organismes extrêmement divers dans leur morphologie, leurs dimensions (taille), leurs structures et leurs fonctionnements, ils sont caractérisés outre leurs formes unicellulaires, par leur mobilité, leur distribution assez large dans la nature. On rencontre les formes aquatiques, terrestres et d'autres sont des parasites. La classification des protozoaires est complexe. On distingue :

- **Les Rhizopodes** : ils se déplacent en émettant des prolongements protoplasmiques appelés pseudopodes qui peuvent également servir à la capture de leurs proies. Certains sont des parasites et pathogènes pour l'homme. Exemple : *Entamoeba histolytica*, agent de l'amébose (ou amibiase), est un pathogène eucaryote unicellulaire classé chez les protistes dans la famille des Entamoebidae qui groupe des amibes sans formation squelettique, se déplaçant à l'aide de pseudopodes. Le *Balantidium coli*, agent de la dysenterie balantidienne et des formes libres, exemples : *Acanthamoeba* sont ubiquitaires dans l'eau, le sol, eaux usées et la poussière. Elles peuvent également être présentes dans l'eau du robinet, les douches, les bains à remous et les climatiseurs. Le cycle de vie d'*Acanthamoeba* ne comprend que 2 étapes: les kystes et les trophozoïtes (forme infectieuse) et *Amoeba proteus*, anciennement *Chaos diffluens*, ou *amibe protéée* est une forme d'*amibe* d'eau douce de grande taille (jusqu'à 500 µm de long) qui vivent dans les eaux douces ;
- **Les Flagellés** : Les **flagellés** ou mastigophores sont un groupe hétérogène de protozoaires caractérisé par la présence d'un ou plusieurs longs flagelles dans une ou toutes les phases de leur cycle de vie. Les flagelles sont utilisés

pour la locomotion et pour la capture de nourriture et peuvent être des récepteurs sensoriels. Ils sont allongés ou ovalaires.

Certains flagellés sont capables de réaliser la photosynthèse et sont classés parmi les algues, tandis que d'autres se comportent comme des protozoaires. Les dinoflagellés, qui entrent pour une part importante dans le plancton, en font partie.

Il existe des espèces pathogènes pour l'homme et les animaux. Exemple : *Trypanosoma*, agent de la maladie du sommeil ou trypanosomiose ; *Leishmania*, agent de leishmaniose ; *Trichomonas*, agent de la trichomonase (vaginale ou intestinale) ; *Giardia*, agent de la giardiose et des formes libres comme l'Euglène.

- **Les Ciliés (Ciliophora, Ciliata ou Euciliata**, autrefois nommés aussi « Infusoires ») sont un embranchement d'eucaryotes unicellulaires du règne des Chromista. Ils sont caractérisés par la présence de cils cellulaires à leur surface à au moins un instant de leur cycle.

Les Ciliés sont parmi les unicellulaires les plus complexes. La cellule est polarisée, et les organites forment des zones spécialisées dans la nutrition, la motricité ou l'excrétion.

Ils sont d'une grande taille parmi les unicellulaires (entre 30 et 300 μm). Leurs cils sont généralement disposés en rangées longitudinales ou obliques nommées cinéties, leur extrémité est encastrée dans un système tangentiel de microfibrilles. La répartition des cils est variable, elle peut donner des appareils locomoteurs particuliers et des structures de capture de proies. Chaque cil possède une mitochondrie qui permet son activation et des microtubules qui lui donnent rigidité et flexibilité et renouvellent le dioxygène.

Certaines espèces sont libres et d'autres sont parasites pour l'homme. Exemples : *Paramecium caudatum* vivant dans les infusions de foin et *Balantidium coli* qui vit dans l'intestin de l'homme et responsable de la dysenterie balantidienne.

- **Les Sporozoaires** : Les apicomplexes (**Apicomplexa**), ou sporozoaires (Sporozoa), sont un embranchement d'eucaryotes unicellulaires, tous parasites d'animaux et certains, de l'être humain.

Les Apicomplexes sont immobiles. Ils possèdent des flagelles à certains moments du cycle vital notamment les microgamètes. Le cycle de vie est constitué par une alternance de générations haploïdes et diploïdes, chacune pouvant se multiplier par schizogonie. Ce cycle fait généralement intervenir l'organisme humain et celui de l'Anophèles femelle. La reproduction sexuée fait intervenir un microgamète mâle qui fusionne avec un macrogamète femelle. Un zygote le plus

souvent flagellé est ainsi obtenu. Celui-ci se transforme ensuite en *oocyste*, forme de résistance car pourvu d'une paroi épaisse. Lorsque les conditions sont réunies, la méiose puis la *sporogonie* (nombreuses divisions cellulaires) ont lieu, donnant naissance à des formes infectieuses haploïdes (*sporozoïtes*).

Ils appartiennent à trois grands groupes : Les sporozoaires (protozoaires capables de former des spores) comprennent les Coccidies (responsables des coccidioses intestinales) et le Toxoplasme (responsable de la toxoplasmose), les Cryptosporidies (agents des cryptosporidioses : *Cryptosporidium felis*, *Cryptosporidium hominis* et *Cryptosporidium parvum*), les *Babesia* (agents de la babésiose (*Babesia canis*, *Babesia divergens* et *Babesia microti*), les Gregarina, les Monospora, les Theileria et les Plasmodium (agents du paludisme).

Le genre Plasmodium, agents du paludisme comptent actuellement cinq espèces :

- ✓ *Plasmodium falciparum*
- ✓ *Plasmodium knowlesi*
- ✓ *Plasmodium malariae*
- ✓ *Plasmodium ovale*
- ✓ *Plasmodium vivax*

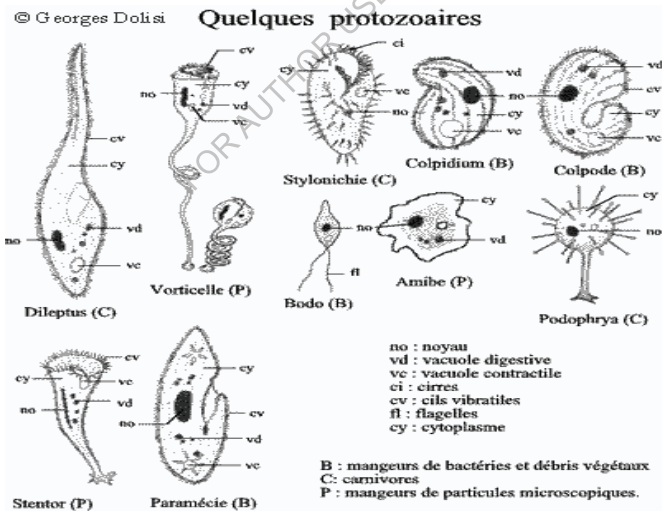


Figure 1: Quelques protozoaires

I.3.2 Les Champignons inférieurs : Le groupe des **micromycètes**, **microchampignons** ou **microfungi** rassemble des champignons eucaryotes de très petite taille ou microscopiques qui le rend invisible à l'œil nu. Il se distingue

ainsi des macrochampignons (macromycètes), tels que les champignons comestibles. Ils appartiennent au règne des Fungi.

Ils présentent un tube d'extrémité de croissance et des parois cellulaires composé de chitine (un polymère de *N-acétylglucosamine*). L'essentiel du corps fongique est constitué de fils microscopiques (hyphes) qui s'étendent au travers du substrat dans lequel il grandit. Le mycélium des micromycètes produit des milliers de minuscules spores qui sont dans la plupart des cas aéroportés, ce qui permet la dissémination du champignon (l'eau ou des animaux peuvent aussi jouer un rôle de vecteur pour certaines espèces).

Plusieurs milliers d'espèces de micromycètes vivent en symbiose avec des algues, sous la forme de lichens.

Une partie de ces espèces font partie du microbiote humain, animal, végétal et certaines peuvent être pathogènes.

Ils sont immobiles, dépourvus de chlorophylle. Ils se divisent en deux groupes : les champignons unicellulaires, ou levures et les champignons pluricellulaires filamenteux, ou les moisissures.

- **Les levures** Les levures sont des champignons unicellulaires qui ont une taille qui varie de 2 à 50 μm . La taille des levures est donc supérieure à celle des bactéries ce qui permet facilement de les distinguer. Leur thalle est dit lévuriforme. Les levures peuvent se présenter sous plusieurs formes : elles peuvent être sphériques, ovoïdes, allongées et cylindriques.
- **Forme pseudo filamenteuse** : elle constitue des chaînes de levures formant des filaments ou pseudomycélium (rencontrée dans différentes espèces de levures)
- **Forme filamenteuse** : elle est caractérisée par la formation d'un vrai mycélium. Exemple *Candida albicans*.
- **Les moisissures** : Les moisissures sont des champignons pluricellulaires hétérotrophes. Leurs filaments plus ou moins ramifiés sont appelés hyphes. L'ensemble des hyphes constitue le mycélium. La paroi cellulaire responsable de leur forme est riche en cellulose ou en chitine selon les groupes. Elles contiennent également des substances mucilagineuses, des polysaccharides, des substances pectiques (polyosides rattachées aux glucides), des protéines, des pigments et de l'hémicellulose (biopolymère de la famille des glucides, constitutif de la paroi cellulaire végétale et une des composantes du bois). Certaines moisissures vivent en symbiose avec les végétaux, d'autres sont parasites des végétaux et animaux, d'autres encore sont des saprophytes qui se développent sur des déchets organiques

ou contaminent les produits alimentaires. Les champignons filamenteux sont parfois très utiles et largement utilisés en pharmacologie (antibiotiques), en agriculture ou dans l'industrie alimentaire : fabrication de fromages.

Selon la présence de cloisons (parois) entre les cellules de l'hyphe on peut distinguer :

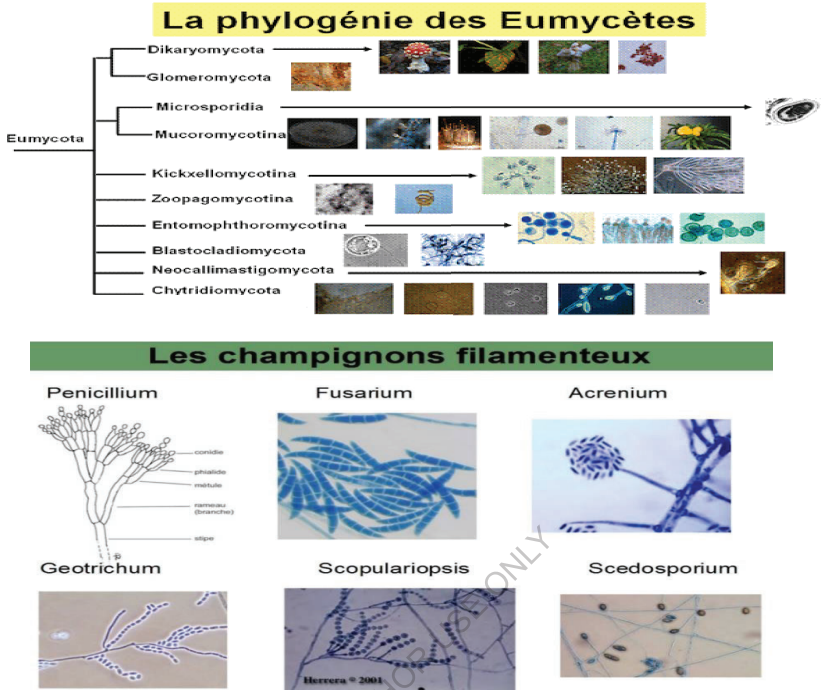
- **Les *Phycomycètes*** : champignons primitifs, les cellules ne sont pas séparées par des cloisons transversales : le thalle est dit coenocytique (ou « siphonné ») sont des cellules non cloisonnées formant un long tuyau contenant de nombreux noyaux).
- **Les *Ascomycètes*** : le thalle est cloisonné (ou « septé ») et se reproduisent par des asques. Dans ce cas, des perforations assurent la communication entre les cellules (*Aspergillus*). Exemple : *Penicillium notatum*.
- **Les *Basidiomycètes* (*Basidiomycota*)**: Ils constituent un vaste embranchement ou division (ou phylum) des mycètes qui regroupe la plupart des espèces désignées dans la langue courante par le nom de champignon, ils sont caractérisés par des spores formées à l'extrémité de cellules spécialisées, les basides. Exemple : *Amanita muscaria*.
- **Les *Deutéromycètes*** : Les Deuteromycota ou Deutéromycètes sont des champignons septés, à hyphes septés asexués, se multipliant de façon non sexuée. Il s'agit d'un groupe polyphylétique, ne constituant pas un taxon. Ce sont des champignons imparfaits représentés par les Moisissures et les Levures.

Les Moisissures comprennent :

- L'*Alternaria* : Très répandu surtout en été, il donne des colonies allant du gris au noir, plutôt duveteuses.
- L'*Aspergillus* : Il se trouve partout.
- Le *Cladosporium* : C'est la plus abondante des **moisissures**, notamment en été.

Les levures comprennent :

- **La levure de boulangerie** : c'est l'espèce la plus connue. Son nom scientifique est *Saccharomyces cerevisiae*.
- *Candida albicans*, une levure qui se développe parfois sur la peau humaine, et qui peut provoquer des maladies.
- *Cryptococcus*, responsable de la méningite cryptococcique,
- *Pneumocystis*, agent de la pneumocystose



Figures 2 : Quelques champignons

I.3.3 Les Algues microscopiques (excepté les Algues bleu-vert) : Les algues microscopiques sont le plus souvent unicellulaires, mais peuvent être multicellulaires. Les microalgues, ou algues microscopiques, composent le phytoplancton et sont à la base de la chaîne alimentaire marine. Elles flottent en pleine eau et leur taille varie, selon les espèces de quelques micromètres (μm) à quelques centaines de μm .

Elles possèdent une paroi (cellulose) et sont autotrophes. Elles obtiennent leur énergie par photosynthèse grâce à leurs pigments dont le plus important est la chlorophylle (algues vertes).

Certaines micro-algues sont toxiques pour la faune aquatique, d'autres sont par contre peu ou pas toxiques et servent de nourriture pour la faune marine. Elles constituent le troisième groupe des Protistes Eucaryotes. Elles sont généralement des organismes aquatiques que l'on rencontre dans les eaux douces, les eaux salées, les lacs, les rivières et les océans.

L'algoculture ou phycoculture désigne la culture en masse des algues dans un but industriel et commercial. Ce domaine concerne aussi bien les micro-algues

(également appelées phytoplancton, microphytes, algues planctoniques) que les macro-algues (que l'on désigne aussi par le terme goémon en français).

Les microalgues les plus cultivées sont :

- La spiruline, le « superaliment »
- La Chlorelle, une algue riche en nutriments.
- *Dunallielia salina*, l'algue rouge antioxydante.
- La Klamath ou AFA.
- L'algue *Isochrysis galbana* Tahiti ou T-ISO.
- La microalgue marine *Odontella aurita*.
- *Haematococcus pluvialis*, l'autre algue antioxydante.

Les microalgues sont regroupées dans les groupes suivants :

- les hétérokontophytes (par exemple : algues dorées, diatomées, algues brunes) ;
- les haptophytes (par exemple : coccolithophores) ;
- les cryptophytes ;
- les dinoflagellés.

Importance : Les microalgues sont des organismes clés pour le cycle mondial du carbone. C'est pourquoi, il devient de plus en plus urgent d'exploiter toutes les opportunités pour réduire le CO₂ atmosphérique afin de préserver la biodiversité et les catastrophes naturelles dues aux changements climatiques.

1.4 Les Protistes Procaryotes ou Protistes inférieurs

Les protistes procaryotes sont des cellules sans noyau qui regroupent principalement le monde des bactéries et se définissent avant tout par une organisation cellulaire extrêmement simple et comprenant des organismes unicellulaires : Eucactéries, Algues bleu-vert, Archéobactéries, Chlamydie, Mycoplastes et Rickettsies.

1.4.1 Les Algues bleu-vert : Les algues bleu-vert sont des organismes microscopiques dont le nom scientifique est « cyanobactéries ». Leur apparition ne date pas d'hier : les cyanobactéries existent depuis trois milliards d'années ! Elles ont une organisation homologue aux bactéries, mais elles partagent aussi des caractéristiques communes avec les algues. Si les conditions sont favorables, elles peuvent se multiplier et former ce qu'on appelle des « fleurs d'eau ». Celles-ci ont l'aspect d'un déversement de peinture ou d'une soupe de particules comme des pois, du brocoli ou des filaments. Près du rivage, les fleurs d'eau s'accumulent sous forme d'écume.

Elles peuplent naturellement plusieurs types de milieux dont les plans d'eau douce et d'eau marine. Le problème en milieu aquatique, c'est leur prolifération, qui peut être favorisée par divers facteurs, comme la température élevée de l'eau ou sa stagnation. La présence d'une forte concentration de phosphore favorise leur développement. Les fleurs d'eau se développent surtout en été, mais aussi au printemps ou en automne.

Elles comprennent un nombre restreint d'espèces caractérisées par un pouvoir photosynthétique identique à celui des plantes. Exemple Cyanobactéries.

Les cyanobactéries sont des microorganismes aquatiques qui présentent à la fois des propriétés communes aux bactéries et aux algues. Elles ont les mêmes structures cellulaires que les bactéries, mais possèdent de la chlorophylle *a* pour faire de la photosynthèse, comme les algues. La plupart des espèces de cyanobactéries ont des pigments bleus et vert, d'où leur nom d'algues bleu-vert. Mais certaines espèces peuvent être d'autres couleurs : vert olive, vert foncé, violet et même rouge.

I.4.2 Les Eubactéries : Ce sont les organismes unicellulaires, à structure très simple, dépourvus de noyau et d'organites, au matériel génétique diffus, généralement sans chlorophylle et se reproduisant par scissiparité. Les Bactéries vraies ou Eubactéries sont des protistes inférieurs ayant des aspects morphologiques très divers. Elles peuvent avoir des formes sphériques, cylindriques ou spiralées. La plupart d'entre-elles sont anaérobies strictes

Elles représentent le groupe d'organismes le plus vaste sur terre. Ce sont les "vraies" (eu=vrai) bactéries. Elles font preuve d'une extraordinaire diversité (ubiquitaires), et colonisent tous les milieux (air, eau, sol et être vivant...). Elles peuvent être classifiées d'après plusieurs critères : leur forme, leur besoin en oxygène, leur source d'énergie: photosynthèse ou chimiosynthèse à partir de composés organiques, leur source d'électrons ou leur source de carbone, etc.

Les bactéries présentent de nombreuses formes : sphériques (coques), allongées ou en bâtonnets (bacilles) et des formes plus ou moins spiralées. L'étude des bactéries est la bactériologie, soit une des nombreuses branches de la microbiologie.

Il existe environ 10 000 espèces connues à ce jour, mais la diversité réelle du groupe est probablement supérieure. L'estimation du nombre des espèces oscillerait entre 5 et 10 millions.

La taille d'une bactérie est de l'ordre du micromètre ($1\ \mu\text{m} = 10^{-6}\ \text{m}$). Les plus petites bactéries ont une taille similaire à celle des plus grands virus tandis que

les plus grandes atteignent la taille de certaines algues unicellulaires. Quelques exemples :

- *Escherichia coli* (1 x 2 µm)
- *Treponema pallidum* (Spirochète) : 0,1 x 10 µm
- *Oscillatoria* (Cyanobactérie) : 7 µm

Les bactéries peuvent être classées selon les caractères suivants:

- Biochimiques (classification en biotypes ou biovars)
- Antigéniques (classification en sérotypes ou sérovars)
- Pathogéniques (classification en pathotypes ou pathovars)
- Enzymatiques (classification en zymotypes ou zymovars).

Les bactéries pathogènes sont responsables de maladies humaines, animales et causent des infections. Les organismes infectieux peuvent être distingués en trois types : les pathogènes obligatoires, accidentels ou opportunistes.

-*Un pathogène obligatoire* ne peut survivre en dehors de son hôte. Parmi les bactéries pathogènes obligatoires, *Corynebacterium diphtheriae* entraîne la diphtérie, *Treponema pallidum* est l'agent de la syphilis, *Neisseria gonorrhoeae*, agent de la gonorrhée.

-*Un pathogène accidentel* présent dans la nature peut infecter l'Homme dans certaines conditions. Par exemple, *Clostridium tetani* provoque le tétanos en pénétrant dans une plaie. *Vibrio cholerae* entraîne le choléra à la suite de la consommation d'une eau contaminée.

-*Un pathogène opportuniste* infecte des individus affaiblis ou atteints par une autre maladie (comme l'une des pathologies chroniques « Diabète, Insuffisance rénale, Insuffisance hépatique, VIH, etc. »). Des bactéries comme *Pseudomonas aeruginosa*, des espèces de la flore normale, comme des *Staphylococcus* de la flore cutanée, peuvent devenir des pathogènes opportunistes dans certaines conditions. On rencontre surtout ce type d'infection en milieu hospitalier (infections nosocomiales ou infections hospitalières).

Certaines sont photosynthétiques et peuvent vivre en symbiose avec les algues dans l'eau pour former des Lichens. D'autres sont responsables de maladies infectieuses tandis que d'autres encore sont utilisées dans l'industrie pour la production d'enzymes, de vitamines d'antibiotiques, etc.

Les Bactéries vraies se subdivisent en trois grandes classes :

- Les **Firmicutes** représentent un des plus grands phylums bactériens, et sont utilisés classiquement pour illustrer l'enveloppe cellulaire de type Gram positive

(monoderme), caractérisée par une membrane unique avec un peptidoglycane épais.

- Les **Gracilicutes** (signification latine : gracilis, mince, et cutis, la peau, se référant à la paroi cellulaire) sont une division de bactéries décrite par Norman Edwin Gibbons et Robert George Everitt Murray en 1978.

- Les **Ténéricutes**, ce sont des Bactéries sans parois, ou des bactéries dont l'enveloppe cellulaire ne contient plus de peptidoglycane ou contient un peptidoglycane qui a perdu sa rigidité et son insolubilité.

I.4.3 Les Archéobactéries : elles sont appelées ainsi pour rappeler leurs caractères ancestraux et leur métabolisme particulièrement adapté aux conditions qui existeraient en début de la vie sur terre. Ce sont des bactéries adaptées à la vie dans des conditions extrêmes (forte salinité, haute température, faible pH, sans oxygène). Ce sont des **Mendosicutes**. Leur membrane cellulaire est distincte de celle des Eubactéries et des Eucaryotes. Leur énergie est généralement obtenue par chimiosynthèse en utilisant des sources d'électrons inorganiques et la plupart ne requièrent pas d'oxygène. Les auteurs ont pu démontrer que ce sont des formes bactériales tout à fait originales qui phylogénétiquement ressembleraient aux procaryotes mais elles diffèrent des Bactéries par les caractères suivants :

- Leur paroi ne renferme pas de peptidoglycane polymère caractéristique de la paroi des Bactéries ;
- Les lipides des membranes bactériennes contiennent des esters d'acides gras et de glycérol alors que les lipides des archéobactéries sont des éthers d'acide gras et de glycérol. Ensuite, les chaînes d'acide gras ne sont pas linéaires mais ramifiées.
- Les ARN de transfert des Archéobactéries sont formés de pseudo-uridine à la place de l'uracile alors que chez les Bactéries, l'ARN est formé d'uracile ;
- Chez les Archéobactéries, l'ARN polymérase est unique tandis que chez les Bactéries vraies, il comprend quatre (4) sous unités (α , β , γ , ω),

Les Archéobactéries se divisent en trois principaux groupes :

1. *Les Archéobactéries méthanogènes* : Elles sont comme les Méthanobactérium capables de produire le méthane (CH_4) à partir du gaz carbonique (CO_2). Elles sont généralement saprophytes du tube digestif des ruminants. On les trouve également dans les sédiments des eaux de sources, sources thermales et stations d'épuration des eaux usées. Elles représentent le phylum le plus ancien. Elles sont répandues dans les eaux stagnantes, les eaux usées et les océans. Exemples : *Methanomicrococcus*

blatticola, *Methanothermobacter thermoautotrophicus* et *Methanosarcina barkeri*

2. *Les Archéobactéries halophiles* : Un organisme halophile (du grec *halos*, sel et *philein*, aimer) est un organisme qui s'accommode ou a besoin de fortes concentrations en sel dans son milieu pour vivre. Les micro-organismes halophiles sont des extrémophiles appartenant aux domaines des archées ou des bactéries. Ce sont des bactéries qui nécessitent une présence de sel à 9% minimum. Elles tolèrent des pH basiques de l'ordre de 11.5. On les trouve dans les lacs salés, les marais salants et saumures (eau très salée) et provoquent des altérations de poissons. Ce sont les seules Archaeobactéries capables de photosynthèses grâce à des pigments caroténoïdes, qui leur confèrent une couleur rose. Les genres *Halobacterium*, *Halococcus*, *Haloarcula*, *Haloferax*, *Natronococcus* sont des exemples.
3. *Les Archéobactéries thermoacidophiles extrêmes* : anciennement dites *thermoacidophiles*, ce sont microorganismes chimiotrophes qui s'accommodent à la chaleur. Elles sont dites *thermophiles* lorsqu'elles ont un optimum de croissance aux alentours de 60 °C, et *hyperthermophiles* lorsqu'elles se développent à plus de 80 °C. La température optimale de croissance est de l'ordre de 80°C et même plus (contrairement aux Eubactéries : 20–40°C). Anaérobies et résistantes aux pH très acides. Elles sont thermoacidophiles. Exemple : *Pyridictium occultum* résistent à 105°C ; *Sulfolobus* spp. résistent entre 87°C à 90°C et un pH=1.

1.4.4 Les Mycoplasmes : Les Mycoplasmes tirent leur nom de *Mycoplasma pneumoniae* (0,2 µm), agent responsable de la pleuropneumonie des bovidés, maladies contagieuse de veaux aussi appelée PPLO (*Pleuro Pneumoniae Like Organism*). Le *Mycoplasma* est un genre de bactérie caractérisé par l'absence de paroi cellulaire. Les espèces de ce genre sont donc insensibles aux familles d'antibiotiques ciblant les parois cellulaires (polypeptides ou bêta-lactamines). Les maladies sexuellement transmissibles bactériennes à *Mycoplasma* (dues à *Mycoplasma genitalium* ou *Ureaplasma urealyticum*) ont été identifiées dans les années 1980. *Mycobacterium tuberculosis* (Bacille de Koch) provoque la tuberculose pulmonaire, *Mycobacterium leprae*, agent de la lèpre.

1.4.5 Les Chlamydies : Les **chlamydies** (*Chlamydia*) forment un genre de bactéries de la famille des Chlamydiaceae. Tout comme les rickettsies, les chlamydies sont des bactéries parasites intracellulaires obligatoires et de petite taille (300-500 nm). Elles sont responsables de diverses maladies chez l'homme et l'animal. Les chlamydies sont incapables de synthétiser leur propre ATP et utilisent celui de la cellule eucaryote qu'elles parasitent. Elles sont également

dotées de petits génomes (900 gènes codant 500 protéines). Leur cycle de développement est particulier. Deux formes se succèdent :

- **Corps élémentaire** : sphérique ou ovale de petite taille. Le nucléoïde est très dense et se trouve à la périphérie du cytoplasme. Ils sont dotés d'une paroi très épaisse (proche de celle des bactéries à Gram négatif). Leur métabolisme est inactif. C'est la forme infectieuse ;
- **Corps réticulé** : de grande taille et dépourvu de paroi rigide. Le nucléoïde est relâché dans le cytoplasme et le métabolisme est actif. C'est la forme répliquative.

Diverses formes de *Chlamydia trachomatis* provoquent le trachome, une infection de la membrane muqueuse des paupières, et le lymphogranulome vénérien, une infection. La même espèce provoque une autre infection sexuellement transmissible, la chlamydiose. Chez la femme, la chlamydiose est une cause fréquente de maladie inflammatoire pelvienne, pouvant entraîner une stérilité et augmenter le risque de grossesse extra-utérine. Les hommes sont des porteurs, mais une miction douloureuse peut conduire ceux-ci à se faire traiter avant l'apparition d'une infection des testicules et la stérilité masculine.

I.4.6 Les Rickettsies : Les Rickettsies ou Rickettsia appartiennent à la famille des Rickettsiaceae et de la tribu des Rickettsieae. Les Rickettsies sont, comme les Chlamydiées, des bactéries parasites intracellulaires obligatoires et de petite taille. Les *Rickettsia* sont de petits bacilles associés à des arthropodes, dont l'identification est rendue difficile par leur croissance intracellulaire stricte. Les Rickettsia sont non cultivables sur milieux inertes et sont responsables des rickettsioses qui se traduisent par un syndrome infectieux évoquant la typhoïde (typhos = typhus ; typhoïde) s'accompagnant d'un *exanthème* ou une éruption cutanée (ou parfois un rash) est une éruption érythémateuse cutanée diffuse d'apparition aiguë, le plus souvent transitoire. Il peut s'accompagner d'un énanthème, c'est-à-dire d'une atteinte muqueuse. Les maladies sont transmises par un insecte vecteur, et ont comme réservoirs des rongeurs sauvages.

I.5 Relation des microorganismes avec leur environnement

Les micro-organismes et en particulier les bactéries ont une propriété fondamentale qui est la diversité de leur métabolisme. Ils peuvent transformer toutes les substances organiques naturelles et même synthétiques, ce qui leur confère des atouts indéniables. Les microorganismes peuvent donc avoir une influence sur le milieu où ils vivent en utilisant la matière organique inerte dont ils se nourrissent, comme ils peuvent également avoir une relation avec les autres espèces animales et végétales avec lesquelles ils vivent en exerçant des effets bénéfiques ou néfastes.

1.5.1 Influence des microorganismes sur leur environnement

1.5.1.1 Microorganismes et milieux naturels

Les microorganismes occupent de multiples milieux naturels : sols, lacs, rivières, océans... Ils interagissent avec leur environnement en participant activement aux cycles biogéochimiques de la matière: carbone, azote, soufre, métaux... Une des armes métaboliques des bactéries par exemple, est la synthèse d'enzymes inductibles uniquement en présence de leurs substrats spécifiques ce qui leur confère une adaptation exceptionnelle aux conditions du milieu. Les microorganismes saprophytes se nourrissent de matières organiques présentes dans l'environnement. Dans un sol par exemple, la flore microbienne tellurique participe activement à la décomposition de la matière organique (minéralisation). Ces microorganismes (bactéries et champignons principalement) sont des décomposeurs. Dans les écosystèmes aquatiques, les bactéries assurent également la décomposition des matières organiques en solution. En surface, d'autres bactéries (Cyanobactéries, bactéries pourpres et vertes) et des algues unicellulaires assurent au contraire la production primaire de matière organique grâce à la photosynthèse.

1.5.2. Relations hôte-microorganisme

1.5.2.1 La symbiose

La symbiose désigne une interaction étroite entre un microorganisme et son hôte. Lorsque les deux organismes interagissent à leur profit mutuel, il s'agit d'une relation de type mutualisme.

Exemple 1 : Dans l'appareil digestif des animaux qui est tapissé de bactéries très utiles à notre bien-être digestif, certaines bactéries procurent les enzymes nécessaires à la digestion de certains aliments. De plus, elles évitent que d'autres micro-organismes dangereux colonisent le tube digestif et rendent malades leurs hôtes. La majorité d'entre elles sont apportées à la naissance par la mère, puis, par l'environnement et la nourriture. Tout au long de la vie, les populations évoluent.

Dans le rumen des ruminants, des micro-organismes assurent la digestion de la cellulose en aliments simples utilisables par le mammifère, tandis que le rumen constitue un fermenteur naturel pour les micro-organismes.

Exemple 2 : les bactéries *Rhizobium* forment sur les racines de leur légumineuse hôte des organes spécialisés, les nodosités, au sein desquels elles réduisent l'azote atmosphérique (N_2) en ammonium (NH_4^+), assimilable par la plante. Cette symbiose produit chaque année, à l'échelle de la planète, une quantité d'azote

assimilable équivalente à celle synthétisée par l'ensemble de l'industrie mondiale des engrais.

I.5.2.2. Le commensalisme

Dans ce type de relation, le microorganisme tire un bénéfice de son hôte, sans lui nuire pour autant. L'hôte par contre ne tire pas profit de cette relation. Les bactéries vivant sur la peau, au niveau de l'oropharynx, de l'appareil génital ou dans le tube digestif sont des bactéries commensales.

I.5.2.3. Le parasitisme et la pathogénicité

Un micro-organisme parasite satisfait ses besoins nutritifs aux dépens de l'hôte. S'il entraîne un état maladif de l'hôte, il est dit pathogène. Chez les bactéries on retrouve par exemple :

- Les Bactéries pathogènes strictes (BPS) entraînant des maladies cliniquement définies chez l'hôte sain. Exemples : *Salmonella typhi*, *Yersinia pestis*, *Shigella dysenteriae*.
- Les bactéries pathogènes opportunistes (BPO) produisent une maladie chez l'hôte dont les défenses sont affaiblies (immunodéficience). De nombreuses bactéries saprophytes ou commensales peuvent devenir pathogènes lorsque le « terrain » est favorable. Exemples : *Klebsiella*, *Enterococcus* ...

En résumé, voici les trois types de relations qui existent entre hôte et microorganisme.

Relations hôte-microorganisme	Hôte	Microorganisme
Symbiose	+	+
Commensalisme	0	+
Parasitisme	-	+

Légende : + = Bénéfice ; 0 = Pas de bénéfice et pas de nuisance ; - = Nuisance (maladie)

CHAPITRE II : STRUCTURE BACTERIENNE

II.1 Introduction :

La Bactérie est le plus petit organisme connu doué de métabolisme et capable de croître et de se diviser au dépend de substances nutritives. Leur diamètre est de $1\mu\text{m}$ environ. La cellule apparaît entouré d'une enveloppe rigide appelée Paroi. Celle-ci est recouverte d'une enveloppe plus mince, fragile appelée Membrane plasmique. La Paroi et la membrane cytoplasmique représente les enveloppes cellulaires. Au centre de la cellule, on trouve le cytoplasme très homogène qui contient les inclusions comme les *ribosomes*, les vacuoles, les granulations de substance et l'ARN. Dans le cytoplasme on trouve aussi l'*Appareil nucléaire*.

Les enveloppes cellulaires, c'est-à-dire la paroi et la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et l'appareil nucléaire constituent ce qu'on appelle les Eléments Constants de la cellule. Ils sont indispensables à la vie de la cellule et sont présents dans toutes les cellules vivantes.

En revanche, d'autres structures sont rencontrées chez certaines bactéries mais pas chez d'autres, ce sont les Eléments inconstants de la Bactérie. Ces éléments ne sont pas indispensables à la vie de la Bactérie car, ils peuvent apparaître où disparaître au cours de la vie de la cellule. Ce sont : *les flagelles, les cils, la spore, la capsule e les pili ou fimbriae*.

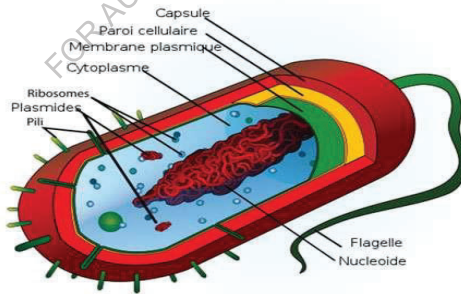


Figure 3 : Structure cellulaire d'une bactérienne coventionnelle.

II.2. Les formes des Bactéries : les Bactéries se présentent sous plusieurs formes, les plus répandues sont : *la forme ronde ou coque, la forme allongée ou bâtonnet et la forme spiralée au spirille.*

A. **Forme ronde :** les formes rondes sont très diverses. Si l'on considère les formes rondes selon leur regroupement de cellule filles, on peut avoir : les

Monocoques, les *Diplocoques*, les *Streptocoques*, les *Staphylocoques* et les *Sarcines*.

- Les *Monocoques* : ce sont des cellules isolées des unes des autres
- Les *Diplocoques* : les cellules sont en forme de rein ou de grain de café soudées deux à deux
- Les *Streptocoques* : les Bactéries forment des chainettes plus ou moins longues
- Les *Staphylocoques* : les cellules se regroupent en amas ou en grappes ressemblant à des grappes de raisin.
- Les *Sarcines* : dans ce cas, les cellules se regroupent en forme de cube.

B. **Forme cylindrique** : les formes cylindriques ou en bâtonnet sont aussi diverses que les Cocci : ce sont des formes allongées dans lesquelles l'axe longitudinal est plus grand que l'axe incurvé ou vibrion. Les Bacilles caractérisent les entérobactéries de dimension moyenne. Les divers bacilles peuvent être caractérisés d'après leur dimension, leur extrémité, leur facilitant de sporuler ou non et aussi selon leur mode de regroupement.

Si l'on considère l'aspect des extrémités, on peut avoir différentes formes.

- *Forme arrondie* : comme de Colibacille
- *Forme droit* : comme la Bactérie charbonneuse
- *Forme renfle ou en fuseau* : comme le Bacille diphtérique.

Si l'on considère, les bacilles selon le regroupement de cellules, on peut avoir : les Monobacilles, les Diplobacilles, les Streptobacilles, les Staphylobacilles et le Pneumobacilles

- Les *Vibrions* : la deuxième forme cylindrique est celle du vibrion. C'est un bacille incurvé ou en virgule.

Les vibrions ne constituent qu'un seul genre réunissant de nombreuses espèce aquatiques et quelques espèces pathogènes pour l'homme. Exemple : *Vibrio cholerae*, agent responsable du choléra.

C. **Forme spiralée** : les Bactéries spiralées se distinguent entre elles d'après leur longueur, leur nombre et l'amplitude de leur ondulation. Certaines formes comme les Leptospires ont une dimension variant de 5 à 10 μm . D'autres comme les Tréponèmes dont l'extrémité est en crochet ont une taille supérieure à 10 μm .

Les différentes formes de Bactéries

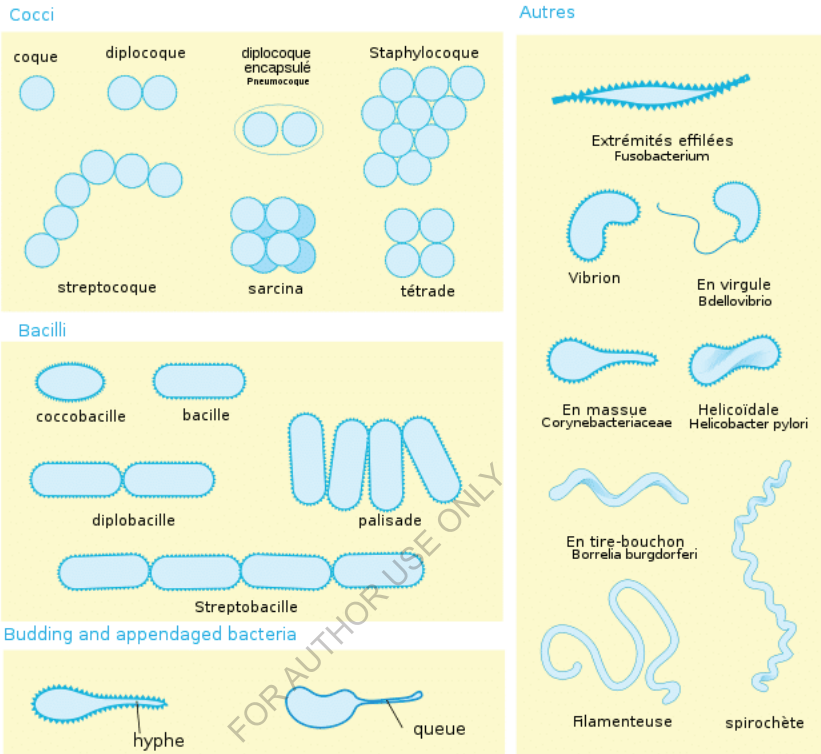


Figure 4 : différentes formes de bactéries

II.3 Eléments constants: Ce sont des éléments indispensables à la vie de la cellule bactérienne. Ce sont des éléments vitaux. Ils sont présents de façon permanente dans toutes les Bactéries.

II.3.1 Les enveloppes cellulaires : Elles comprennent la *Paroi* et la *Membrane plasmique*.

II.3.1.1 La Paroi : la paroi est l'enveloppe la plus externe de la cellule bactérienne. Elle recouvre la membrane cytoplasmique laquelle limite les contours du cytoplasme. Elle représente 20 à 28 % du poids de la Bactérie. Elle serait de 150 à 250 Å chez les Bactéries à Gram positif et de 100 à 150 Å chez les Bactéries à Gram négatif.

La paroi est une structure rigide et résistante qui entoure le cytoplasme et la membrane. Elle protège la Bactérie et lui donne sa forme. Elle est formée d'un polymère : le Peptidoglycane encore appelé Mucopeptide ou muréine. La distinction entre Bactérie Gram⁺ et Bactérie Gram⁻ repose sur une différence de composition pariétale.

II.3.1.1.1 Composition chimique : l'analyse chimique de la paroi des Bactéries a montré que la constitution ou la composition chimique varie suivant qu'elle provienne des Bactéries à Gram positif ou des Bactéries à Gram négatif.

- a) **Paroi de Bactéries à Gram positif (Gram⁺)** : la structure fondamentale de la paroi des Bactéries à Gram⁺ est la muréine qui est un hétéropolymère de macromolécules formées de polysaccharides associés à des peptides à côté de ce mucopeptide. Chez les Bactéries à Gram positif, à l'exception des mycobactéries, sa structure apparaît homogène, son épaisseur varie de 10 à 80 nm. On y rencontre.
 - Des Acides téichoïques qui pouvaient avoir un rôle antigénique. Ces acides sont formés par le polyribitol-phosphate et poly-glycérol-phosphate.
 - Des Osamines, les principales Osamines isolées sont la N-acétyl muramique (NAM) et la N-acétyl glucosamique (NAG)
 - Les Oses sont nombreux à être mis en évidence. On a : Glycose, Galactose, Mannose, Fructose, etc.
- b) **Paroi des bactéries à Gram négatif (Gram⁻)** : Paroi beaucoup plus mince, la structure de la Paroi des Bactéries à Gram⁻ est plus complexe ; son épaisseur est de l'ordre de 10 nm. Elle comprend en plus de la muréine (Peptidoglycane en quantité inférieure) trois couches :
 - **Une couche lipoprotéine** : une couche de lipo-polysaccharide (LPS) et une couche de phospholipide ;
 - **Des Osamines** (les mêmes rencontrées chez les Bactéries à Gram⁺)
 - **Des acides aminés**
 - **Une forte quantité de lipides** (10 à 20 %) et contient moins d'Osamines.

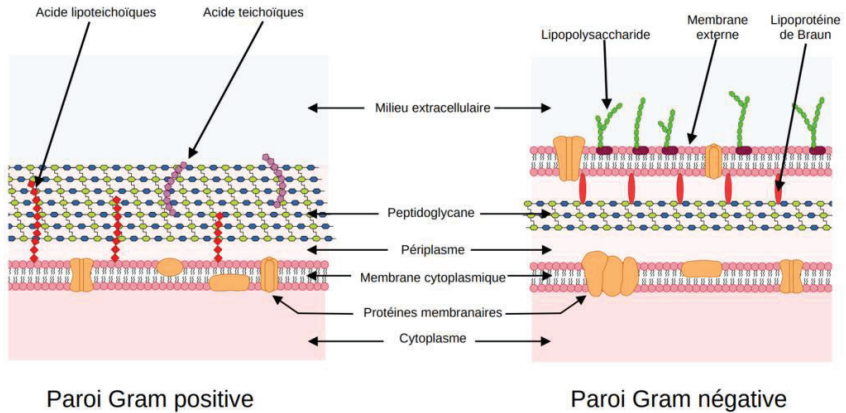


Figure 5 : Structures des parois des bactéries selon la coloration de Gram

Malgré ces variations structurales, la paroi des « *Bacteria* » présente une molécule originale, le Peptidoglycane. Le Peptidoglycane existe chez toutes les « *Bacteria* » pourvues d'une paroi à l'exception des représentants de l'ordre des Chlamydiae et de la classe des *Planctomyceta*.

Tableau de comparaison des parois des Bactéries à Gram positif (Gram⁺) et des Bactéries à Gram négatif (Gram⁻)

	Paroi des Bactéries à Gram⁺	Paroi des Bactéries à Gram⁻
Peptidoglycane	+++	+++
Acide téichoïque	+++	-
Acides aminés	24-35 % (4-10)	50 % (16-17)
Oses	60 %	60 %
Osamines	++	+
Acide Diaminopimélique (DAP)	+	+
	Excluant la Lysine	N'excluant pas la Lysine
Lipides	0-1,25 %	10-20 %

Le peptidoglycane est un hétéropolymère composé de trois éléments différents :

- une épine dorsale constituée par l'alternance de sucres aminés: des *N*-acétyl-glucosamines (**NAG**) et des *N*-acétyl-muramiques (**NAM**)
- des chaînes latérales peptidiques identiques composées de 4 acides aminés attachés aux NAM : D-alanine, L-alanine, acide glutamique et lysine. Il existe un acide aminé original, l'acide diaminopimélique, un dérivé ϵ -carboxylé de la lysine, présent chez certaines bactéries.

- de ponts inter-peptidiques identiques.

Acides téichoïques : Ils sont abondants dans la paroi des Bactéries à Gram⁺ et totalement absent chez les Bactéries à Gram⁻.

Lipides : Ils sont quasiment absents chez les Bactéries à Gram⁺ mais absolument chez les Bactéries à Gram⁻.

Des sucres aminés : Ils sont liés par une liaison osidique avec le *Peptidoglycane*, on a :

- Le NAG (*N-acétyl-glucosamines*) ;
- Le NAM (*N-acétyl-muramiques*).

On pense que le DAP (Acide Diamino-Pimélique) est responsable de la toxicité des Bactéries.

En résumé, nous pouvons dire que le *Peptidoglycane* est le composant essentiel et fondamental de la paroi des Bactéries à Gram⁺ et à Gram⁻ et par extension de la Paroi des Protistes Procaryotes. Il forme autour de la cellule un filet à mailles plus ou moins serrées qui entoure la bactérie à la manière d'un sac.

Chez les Protistes Eucaryotes comme chez les Champignons inférieurs, la paroi est de nature cellulosique. La différence entre Bactéries à Gram⁺ et à Gram⁻ est considérable. Les bactéries à Gram⁺ contiennent une forte quantité d'acide téichoïque et sont presque dépourvues de lipides alors que les Bactéries à Gram⁻ sont totalement dépourvues d'acide téichoïque, mais par contre, renferment une grande quantité de lipides dont le L.P.S support de la toxicité.

c) Autres types de paroi : la structure rigide de la paroi c'est-à-dire le Peptidoglycane peut être détruite sous l'action de certains enzymes comme le Lysozyme. Le Lysozyme (présent dans de nombreuses sécrétions) détruit les liaisons entre la N-acétyl glucosamine et l'acide N-acétyl muramique et il constitue un moyen de défense non spécifique plus efficace chez les bactéries à Gram positif (sauf chez les staphylocoques) que chez les bactéries à Gram négatif.

Les résultats différents selon que l'on s'adresse à des bactéries Gram⁺ ou à des bactéries à Gram⁻. Ainsi, on peut obtenir des Protoplastes ou des Sphéroplast au Laboratoire.

- **Les Protoplastes** : On appelle protoplasme bactérien une cellule bactérienne à Gram⁺ libérée de sa paroi muco-polysaccharide, généralement après hydrolyse puis dissolution de la « muréine » par

une enzyme extraite du blanc d'œuf, le Lysozyme. Le protoplasme de la cellule bactérienne ainsi libéré dans le milieu prend une forme sphérique en milieu hypertonique. Ce « protoplasme reste entouré par un plasmolème intact et fonctionnel. Nombre d'activités métaboliques se poursuivent dans les protoplasmes bactériens mais ceux-ci sont incapables de se multiplier. Ce sont des bactéries à Gram positif dépourvues de paroi. Elles sont incapables de reverser vers la forme sauvage ou de se diviser mais elles peuvent croître et respirer.

- **Les Sphéroplastes** : ils désignent des bactéries à Gram négatif ayant été exposées à du lysozyme, celui-ci ayant détruit leur paroi cellulaire à un degré moindre qu'il ne l'aurait fait avec des bactéries à Gram positif. Bref, Ce sont des bactéries Gram négatif dépourvues de paroi mais qui peuvent reverser vers la forme sauvage.

d) Coloration de Gram : La coloration de Gram doit son nom au Bactériologiste Danois, *Hans Christian Gram* qui mit au point le protocole en 1884. C'est une coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne et d'utiliser ces propriétés pour les distinguer et les classer. Son avantage est de donner une information rapide, claire et précise sur les bactéries présentes dans un produit ou un milieu tant sur le type que sur la forme.

Voici succinctement les différentes étapes de cette coloration :

1. Couvrir le frottis par le violet de Gentiane ou cristal de violet et laisser agir pendant 30 secondes à une minute ;
2. Mordançage au Lugol (solution d'iode iodo-iodurée) : étalez le lugol et laissez agir 30 secondes à une minute. La préparation devient brune-noir. Rincer à l'eau déminéralisée ;
3. Décolorer rapidement à l'alcool (alcool + acétone). C'est l'étape la plus importante de la coloration. Verser goutte à goutte l'alcool ou un mélange alcool-acétone sur la lame inclinée obliquement et surveiller la décoloration qui doit être rapide. L'utilisation abusive de l'alcool aura pour conséquence de rendre toutes les bactéries Gram négatif. Rincer abondamment avec de l'eau déminéralisée pour stopper la décoloration ;
4. Recolorer à la safranine ou à la fuchsine diluée. Mettre de l'eau distillée sur la lame et quelques gouttes de Fuchsine. Laissez agir 30 secondes à une minute. Laver doucement à l'eau déminéralisée. Sécher la lame sur une platine chauffante à 50°C ou au soleil à l'abri de la poussière.
5. Observer au microscope avec l'objectif 100 en versant une goutte d'huile à immersion.

Résultats : certaines bactéries se colorent en violet et sont dites Bactéries à Gram positif (Gram⁺). D'autres sont décolorées par l'alcool (puis recolorées en rose par la Fuchsine) et sont dites Bactéries à Gram négatif (Gram⁻).

Tableau III : Quelques microorganismes d'après leur coloration par la méthode de Gram

<i>Gram positif (colorés en violet)</i>	<i>Gram négatif (colorés en rouge)</i>
- Streptocoque - Staphylocoque - Pneumocoque - Clostridium - Bacillus - Corynebacterium	- Escherichia coli - Gonocoque - Méningocoque - Salmonella - Yersinia - Vibrio.

II.3.1.1.2 Fonctions

La structure de la Paroi et sa présence tout autour du corps bactérien lui confère un rôle mécanique de protection. Par sa rigidité, elle donne à la bactérie sa forme et la protège contre l'éclatement sous l'effet de la très forte pression osmotique du cytoplasme.

La paroi joue aussi un rôle immunologique et pathogène. Certains de ses constituants sont toxiques, telles les endotoxines des bactéries Gram⁻ (Bacilles) qui contiennent le *lipide A* support de la toxicité bactérienne.

II.3.2 Membrane plasmique

La membrane plasmique est recouverte par la paroi et adhère intimement au cytoplasme.

II.3.2.1 Structure : Observée au microscope électronique la membrane cytoplasmique présente une épaisseur de **7,5 nm** environ et compte trois feuillets : *un feuillet externe ou extrinsèque, un feuillet intermédiaire ou intégral et un feuillet interne ou intrinsèque.*

II.3.2.2 Composition chimique : l'analyse chimique de la membrane révèle trois types de substances : une double couche de lipides, des protéines et des glucides

Structure de la membrane cytoplasmique

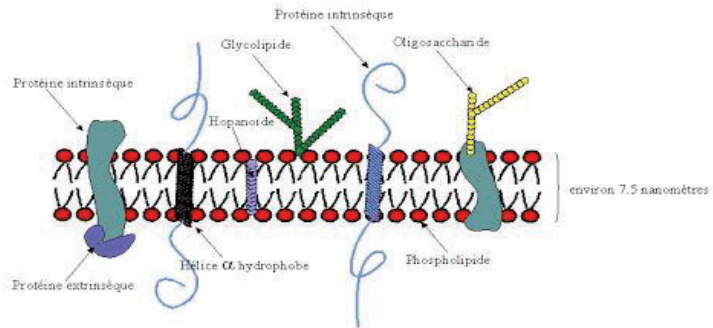


Figure 6 : Structure et composition chimique de la membrane plasmique

Les molécules lipidiques sont loin d'être abondantes. Elles sont amphipathiques ou amphiphiles, c'est-à-dire, possédant un pôle hydrophobe et un pôle hydrophile.

Les protéines également amphipathiques sont de grosses molécules extrinsèques ou intrinsèques.

Les glucides faiblement représentés, on rencontre le Glucose, la Glucosamine qui joue un rôle important dans la glycolisation cellulaire.

II.3.2.3 Fonctions de la membrane plasmique : Indépendamment de son rôle dans le processus de la biosynthèse, la protection de la cellule bactérienne, la membrane plasmique joue un rôle essentiel dans la régulation des fonctions respiratoires et dans le transport des substances nutritives et des déchets issus du métabolisme cellulaire grâce à sa perméabilité sélective.

La membrane assure de nombreuses fonctions grâce à certaines enzymes qui lui sont associées. On trouve les enzymes des chaînes respiratoires comme la déshydrogénase, les coenzymes comme le Nicotinamide Adénine Di-nucléotide (NAD), la Flavine Adénine Di-nucléotide (FAD), les Cytochromes oxydases, les Perméases, ATPases, Phospho-transférases et les enzymes impliquées dans la synthèse de la Paroi et des Pili.

La membrane plasmique contient également d'autres enzymes impliquées dans la réplication de l'ADN et certains jouant le rôle de transport.

1. **Respiration** : la membrane plasmique représente l'équivalent structural et fonctionnel des mitochondries des cellules Eucaryotes. Les Mésosomes contiendraient une bonne partie des enzymes respiratoires. Chez les Bactéries, la membrane plasmique assure la régulation des fonctions respiratoires.
2. **Transfert des substances** : la membrane plasmique joue le rôle de barrière en empêchant d'une part, la fuite des composés intracellulaires quel que soit leur poids moléculaire. D'autre part, elle empêche la pénétration anarchique des constituants extracellulaires. C'est elle aussi et surtout qui assure les échanges en absorbant les éléments utiles du métabolisme et en éliminant les déchets. Elle régit donc l'entrée et la sortie des métabolites perméables à l'eau et à de nombreuses molécules par transports actif et passif.

Notons que le transport passif s'effectue à l'image de l'osmose alors que le transport actif nécessite non seulement l'énergie (ATP) mais aussi des transporteurs d'électrons comme les perméases.

II.3.3 Le cytoplasme:

II.3.3.1 Structure, composition chimique et fonctions : le Cytoplasme bactérien apparemment homogène au microscope optique, dans les cellules jeunes se montre nettement hétérogène au microscope électronique. C'est un hydrogel colloïdal comprenant *une phase dispersante* (sels minéraux et composés solubles de nature lipoprotéique) et *une phase dispersée* formée de nucléoprotéines et de lipides. Son pH est voisin de 7 à 7,2 ; sa richesse en nucléoprotéines lui confère une intense basophile.

Le cytoplasme contient des ribosomes, des acides ribonucléiques, des substances de réserve et quelques organiques, du soufre, du fer, etc.

Les bactéries photosynthétiques possèdent des chromatophores. Ces organites jouent chez es bactéries le rôle que jouent les chloroplastes chez les plantes vertes. Toutefois, l'ultrastructure et la nature des pigments de ces organites en sont différentes.

Certaines bactéries (cyanobactéries, bactéries pourpres et bactéries vertes) possèdent des vacuoles à gaz.

Dans le cytoplasme bactérien on trouve un noyau mais dépourvu de membrane nucléaire d'où son nom d'appareil nucléaire. Il contient aussi les ribosomes, les granulations de substances de réserve.

II.3.3 L'appareil nucléaire : pendant de nombreuses années les essais de mis en évidence d'un noyau chez les bactéries se sont révélés infructueux. Beaucoup de théories se sont succédé, les unes affirmant que les bactéries n'ont pas de noyau, les autres affirmant le contraire.

II.3.3.1 Structure : En 1953, Watson et Crick en s'appuyant sur la génétique et la biochimie élaborèrent la structure spatiale de l'ADN. Selon eux, l'ADN est formé de nucléotides. De nos jours, il est amplement démontré que l'Appareil nucléaire de toutes les bactéries n'est pas entouré d'une membrane, contrairement au noyau de la cellule Eucaryote. Il semble qu'il n'a qu'un chromosome (sauf les *Rhodobacters sphaeroides* possédant deux chromosomes). La cellule serait donc haploïde. L'ADN bicaténaire est enroulé en forme de l'hélice.

II.3.3.2 Composition chimique : Il est composé d'un fragment phosphoré, d'un sucre à 5 atomes de Carbone (désoxyribose), d'une base purique et d'une base pyrimidique.

- Les bases puriques sont : l'Adénine (A) et la Guanine (G)
- Les bases pyrimidiques sont : la Thymine (T) et la Cytosine (C)
- Le sucre est le désoxyribose pour l'ADN et le ribose pour l'ARN
- Le groupement phosphoré est un diester en position 3' et 5' du désoxyribose.

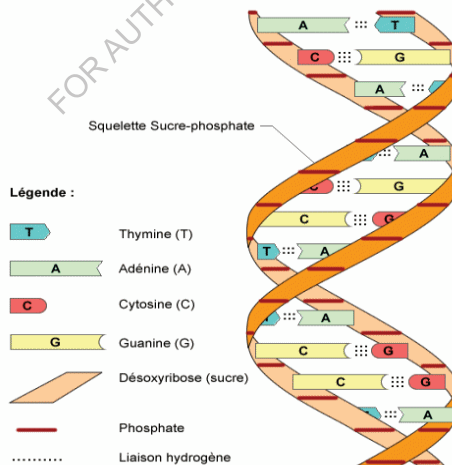


Figure 7 : Structure d'une molécule d'ADN

L'appareil nucléaire est en relation directe avec les invaginations de la membrane plasmique appelées mésosome. Il semble que c'est au niveau du mésosome que

sont concentrés les sites enzymatiques qui permettent à l'ADN d'exprimer ses différentes fonctions (AND polymérases, ADN ligases, déroulages, gyrases, etc.

Les auteurs américains Watson et Crick ont proposé une brillante thèse que la molécule d'ADN est un modèle constitué d'une double hélice enroulée à la manière d'une échelle de corde autour d'un axe imaginaire. Les deux montants de l'échelle sont constitués de squelette désoxyribose-phosphate dont les barreaux de l'échelle sont constitués par les paires de bases.

Chez la plupart des Bactéries, le chromosome est circulaire et fermé comprend 5×10^6 paires de bases échelonnées le long de la double hélice (excepté les *Borrelia* avec un chromosome linéaire).

La molécule d'ADN des bactéries est de grande taille. Déroulée, elle atteindrait près d'un millimètre de longueur.

Les distances qui séparent les deux chaînes latérales sont rigoureusement constantes. Pour maintenir l'équilibre, l'Adénine (T) s'apparie avec la Thymine (T) par une double liaison et la Cytosine (C) s'apparie avec la Guanine (G) par une triple liaison.

Notons que la séquence des bases n'est soumise à aucune loi. La liaison est dextrogyre ; sa largeur est de 20 Å (Angstrom). Les nucléotides se succèdent le long des montants de l'échelle tous les 3 ou 4 Å. Un tour complet de l'hélice et réalisé tous les 34 Å faisant intervenir un enchainement di-nucléotide.

- Les deux chaînes de l'ADN ont des polarités opposées : 3'-----> 5' et 5'----->3'. Le chromosome bactérien diffère de quelque peu du chromosome de la cellule eucaryote en ce sens que celui des bactéries est circulaire et fermé ; aussi l'appareil nucléaire n'est pas entouré d'une membrane contrairement au noyau de la cellule eucaryote.

Il est à noter que les ADN viraux sont également circulaires et bi caténaire. Par contre, l'ADN du phage Φ x 174 l'un des plus connus de nos jours est circulaire et monocaténaire.

Dans tous les ADN, il existe autant de molécules de Thymine que de molécules d'Adénine et autant de molécules de Cytosine que de molécules de Guanine. Ainsi, on peut établir les égalités suivantes : $A = T$ et $C = G$ ou encore $A/T = 1$ et $C/G = 1$. $(A + G) = (C + T)$ ou $(A+G) / (C+T) = 1$. Par contre, le rapport $(A+T)/(C+G)$ varie beaucoup : il est caractéristique de l'espèce. Ce coefficient est appelé coefficient de Chargaff. Il peut être calculé suite à un séquençage par la formule suivante $((G+C) / (A+T+G+C)) \times 100$. Ou bien par une méthode de

spectrométrie ultra-violet. C'est le principe de l'équivalence ou de complémentarité qui a été étudié par **Erwin Chargaff**.

Coefficient de Erwin Chargaff ou le Taux de GC

Le **taux de GC** (ou **pourcentage de GC**, ou **coefficient de Chargaff**) d'une séquence d'ADN est défini comme la proportion de **bases** de cette séquence étant soit une *Cytosine* (C), soit une *guanine* (G). Il existe deux bases nucléiques supplémentaires, l'*Adénine* (A) et la *Thymine* (T), entrant dans la composition de l'ADN. De plus, la cytosine est toujours liée à la *Guanine*, et l'*Adénine* est toujours liée à la *Thymine*. Ainsi, le taux de GC exprime aussi le pourcentage de liaisons G-C dans la molécule d'ADN.

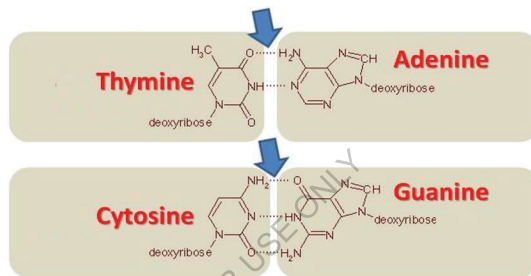


Figure 8 : Structure moléculaire de l'ADN

Calcul du taux de GC

Le taux de GC d'une séquence est calculé d'après la formule :

$$\text{Taux GC} = \frac{GC}{A+T+C+G} \times 100$$

Où G désigne le nombre de Guanines dans la séquence, A le nombre d'Adénines, C de Cytosines et T celui de Thymine.

Il existe aussi d'autres calculs plus particuliers du taux de GC. Les taux de GC1, GC2 et GC3 sont respectivement les taux de GC des première, deuxième et troisième positions des codons. Ainsi, pour déterminer GC1 d'une séquence codante, on ne considère que les nucléotides situés en première position d'un codon (c'est-à-dire, un nucléotide sur trois).

Le taux de GC4 désigne le taux de GC de l'ensemble des sites dégénérés en 4 fois (c'est-à-dire, dont le changement de base, quel qu'il soit, donne toujours le même acide aminé) de la séquence. Le taux GC* correspond au taux de GC théorique

d'une séquence à l'équilibre, compte tenu des taux de mutations $AT \rightarrow CG$ et $CG \rightarrow AT$.

Le *Coefficient de Chargaff* varie considérablement selon les espèces mais reste constant chez toutes les souches d'une même espèce.

Classification des bases de l'ADN

<i>Base</i>	<i>Nucléoside</i>	<i>Nucléotide</i>	<i>Sigle</i>	<i>Structure de l'anneau</i>
Adénine (A)	Adénosine	Adénosine triphosphate	dATP	Purique
Guanine (G)	Guanosine	Guanosine triphosphate	dATP	Purique
Thymine (T)	Thymidine	Thymidine triphosphate	dATP	Pyrimidique
Cytosine (C)	Cytidine	Cytidine triphosphate	dATP	Pyrimidique

Différences entre ADN et ARN

	<i>ADN</i>	<i>ARN</i>
Sucre	Désoxyribose	Ribose
Bases de chaînes dans une molécule	A. T. G. C	A. U. G. C
Thermostable ?	Oui	Non

- La réplication de l'ADN

Définition : le processus réalisé par un ensemble d'enzymes et de protéines effectuant une fonction topologique dont le sens est de former des copies identiques de l'ADN pour transmettre l'information génétique dans les générations des cellules et des organismes s'appelle la réplication de l'ADN.

Pour étudier le problème de la réplication de l'ADN, une solution simple consiste à incorporer des molécules marquées par l'azote lourd (N^{15}) dans l'ADN des bactéries qui se multiplient et de suivre leur distribution dans la descendance lorsque la culture est transférée dans un milieu non marqué.

Théoriquement, il est possible d'envisager trois (3) modes de réplication :

- Le mode conservateur
- Le mode dispersif
- Le mode semi-conservateur.

Hypothèse : Les modèles possibles de réplication :

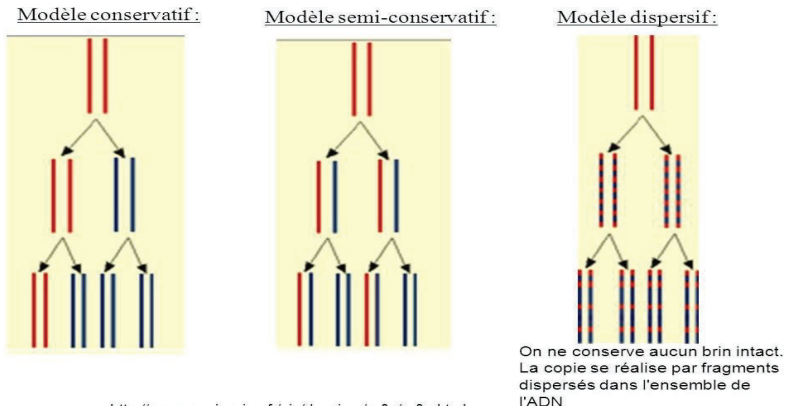


Figure 9 : Différents modes de réplication de l'ADN

- Dans le **mode conservateur**, l'ADN natif serait normalement conservé dans la descendance ;
- Dans le **mode dispersif**, les molécules filles sont formées de fragment ancien et le fragment synthétisé appelé *donovo* ;
- Dans le **mode semi-conservateur**, chaque molécule fille comporte un brin provenant de la molécule mère et un brin *donovo*.

Les résultats obtenus au cours de l'expérience montrent bien que si théoriquement il existe trois modes de réplication de l'ADN, en pratique, il n'existe que le mode **semi-conservateur**. La réplication de l'ADN chromosomique débute en point spécifique appelé Origine de la réplication (ORIC) en zone précise appelée TATABOX (*Boîte TATA*).

Sur le site de réplication se fixerait l'ADN polymérase pour progresser tout au long de la chaîne. Il se formerait alors un Œil de réplication qui s'agrandit au fur et à mesure que la polymérase avance.

II.3.3.3 Fonctions de l'appareil nucléaire

L'appareil nucléaire assure plusieurs fonctions : Il est le support de l'information génétique, la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants par l'auto-reproduction, régulation des fonctions cellulaires, base de la mutation bactérienne, etc.

II.3.4 Les Ribosomes :

II.3.4.1 Structure et composition chimique

Les ribosomes sont des petites unités sphériques ou ovalaires cytoplasmiques. Chaque ribosome est formé d'une grande et d'une petite sous-unité. Les ribosomes sont formés de protéines et d'ARN dit ribosomal.

Rappelons qu'il existe trois (3) type d'ARN : l'ARN messager (ARNm), l'ARN de transfert (ARNt) et l'ARN ribosomal (ARNr).

II.3.4.2 Fonction : c'est au niveau des ribosomes que parviennent l'information génétique de l'ADN nucléaire sous forme d'ARN messager et que s'effectue la synthèse des chaînes peptidiques qui formeront les protéines (traduction).

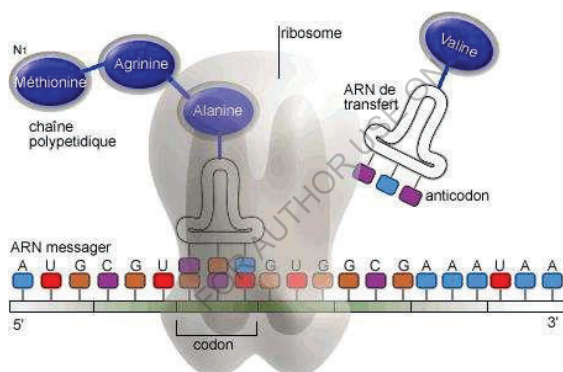


Figure 10 : Structure d'un ribosome et les séquences d'une molécule d'ARNm

II.3.6 Granulations de substances nutritives de réserve : Ces granulations sont diverses et variables selon les Bactéries. Certaines sont de nature glucidique voisine du glycogène, d'autres sont des phospholipides. On rencontre également des substances minérales chez les bactéries des eaux sulfureuses. (Certaines bactéries contiennent des pigments rouges, bruns ou violets comme des bactéries chromogènes.

II.4 Les Eléments Inconstants

Ils sont présents dans la cellule à un certain moment de la vie de la bactérie. Ce sont éléments non vitaux. Certains apparaissent à bas âge pour disparaître au fur et à mesure que la bactérie vieillit, tandis que d'autres éléments ne se rencontrent même pas chez certaines bactéries.

Parmi les éléments inconstants nous pouvons citer : la Capsule, les Endospores (+ spores), les Flagelles, les Cils, les Plasmides, les Vacuoles à gaz et les Pili ou Fimbriae.

II.4.1 La Capsule :

II.4.1.1 Structure et composition chimique : De nombreuses bactéries élaborent des substances organiques visqueuses qui entourent leur paroi d'une couche plus ou moins compacte : c'est la capsule. Toutes les bactéries ne produisent pas la même capsule. Au sein d'une espèce, certaines souches en produisent, d'autres pas. L'élaboration de la capsule est influencée par certaines conditions du milieu. Les glucides jouent un rôle important dans la présence ou non de la capsule. La formation de la capsule est appelée **Capsulogénèse**. On distingue la gaine et la zooglée. La nature des constituants capsulaires est fréquemment polyholosidique ou quelquefois polypeptidique.

II.4.1.2 Fonction de la capsule : la capsule ne joue pas un rôle vital pour la cellule bactérienne mais elle joue un rôle important dans la défense de bactéries, d'abord contre la dessiccation, mais aussi contre les prédateurs (protozoaires) ou les parasites (les bactériophages sont incapables de se fixer sur une bactérie capsule). La capsule empêche les bactéries d'être phagocytées dans l'organisme, par ailleurs, elle est le support de nombreux antigènes. Ainsi, les pneumocoques capsulés se révèlent pathogènes, alors que les pneumocoques non capsulés ne le sont pas.

II.4.2 Les Flagelles ou les Cils :

II.4.2.1 Structure et composition chimique : les flagelles ou cils sont des structures filamenteuses fines invisibles au microscope optique (environ 10 à 20 nm de diamètre). Observés au microscope électronique, ils sont simples filamenteux, sinueux, généralement plus longs que la bactérie elle-même.

L'analyse chimique des flagelles révèle la présence d'une protéine appelée **flagelline** qui compte 14 acides aminés habituels excepté la *cystéine*.

Helicobacter pylori micrographie électronique montrent de nombreux flagelles à la surface de la cellule.

Les Flagelles et les Cils possèdent à leur extrémité la **Pointe** portée par le **Filament** lié au **Crochet** par la **Jonction**. Le Crochet est formé de deux disques (S et M) à la base duquel se trouve la **Tige** formée également de disque C. A la base de la Tige se trouve la **Corpuscule basale**.

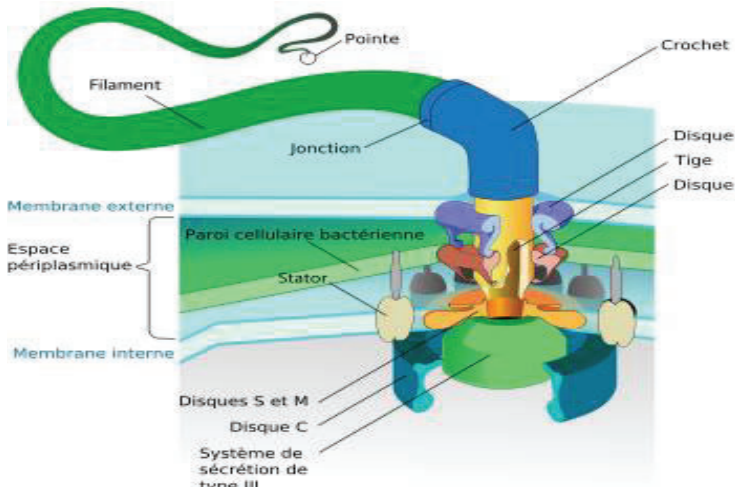


Figure 11 : Structure d'un flagelle

II.4.2.2 Fonctions des flagelles : les flagelles confèrent à la bactérie de nouvelles propriétés antigéniques et permettent aux bactéries de se déplacer.

Les bactéries mobiles se déplacent soit par glissement (cyanobactéries), soit par rotation autour d'un axe central (spirochètes), soit au moyen de cils ou de flagelles. Cependant la mobilité pour les bactéries n'a d'intérêt que pour se nourrir ou pour fuir les prédateurs ou les molécules toxiques (antibiotiques, antiseptiques, etc.) Ces comportements relèvent d'un chimiotactisme des bactéries. Elles sentent donc leur environnement grâce à des récepteurs chimiques (pariétaux ou membranaires). Le phénomène de Swarming observé au laboratoire est un type de comportement de chimio-taxique.

II.4.2.3 Mode d'insertion des flagelles:

La connaissance du mode d'insertion des flagelles peut être mise à profit dans un but pratique de diagnostic. On distingue deux types principaux d'insertions : **Polaire** et **Péritriches**.

Dans le système polaire, le ou les cils sont insérés à une ou aux deux extrémités de la cellule : la bactérie est :

- **Monotriche** : si l'on ne rencontre qu'un seul flagelle à l'une de ses extrémités ;
- **Amphitriche** : lorsqu'un flagelle émerge à chacun des pôles ;
- **Lophotriche** : lorsqu'une touffe de flagelles apparaît à l'une ou aux deux extrémités.

- **Céphalotriches** : lorsqu'une touffe de flagelles apparaît aux deux extrémités de la bactérie.

Dans le système **Péritriche**, la Bactérie porte de très nombreux cils insérés sur tout le pourtour de la cellule bactérienne. Les **Atriches** sont des bactéries qui sont dépourvues de flagelles.

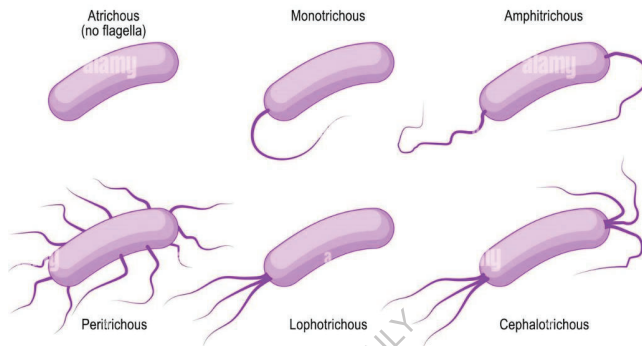


Figure 12: Modes d'insertion des flagelles chez les bactéries

II.4.3 Les Pili ou Fimbriae : l'existence des Pili différents des flagelles a été révélée par le microscope électronique. Ils sont fréquents chez les bactéries Gram négatif. Ils sont situés à la surface de ces bactéries sous forme d'appendices filiformes très courts, rigides et cassants. Ils confèrent aux bactéries des propriétés hémagglutinantes. Il existe les Pili communs et les et les Pili sexuels. Les Pili sexuels interviennent lors de la conjugaison bactérienne en favorisant l'échange d'ADN entre les deux bactéries.

Le rôle des Pili communs n'est pas encore entièrement élucidé. Il semblerait qu'ils participent avec les flagelles à la locomotion de la bactérie.

II.4.4 Les Vacuoles à gaz : elles sont visibles chez les jeunes cellules bactériennes examinées à l'état frais. Ce sont des petites cavités baignant dans le cytoplasme de certaines bactéries aquatiques qui disparaissent au fur et à mesure que celles-ci vieillissent. On trouve les vacuoles chez les procaryotes photosynthétiques (Algues bleu-vert, Bactéries pourpres, Bactéries vertes). Elles permettent à ces microorganismes d'habitat aquatique de flotter et d'ascensionner à la surface de l'eau.

II.4.5 Plasmides :

II.4.5.1 Structure et composition chimique : En microbiologie et en Biologie moléculaire, un plasmide est une molécule d'ADN distincte de l'ADN

chromosomique, capable de réplication autonome et non essentielle à la survie de la cellule bactérienne. Les plasmides sont bicaténaires (constitués de deux brins complémentaires) et généralement circulaires. On les trouve presque exclusivement dans les bactéries et parfois dans d'autres micro-organismes comme le plasmide 2Mu que l'on trouve dans la levure *Saccharomyces cerevisiae* (levure de boulangerie), un eucaryote unicellulaire. Les plasmides sont présents en nombre de copies variables : les grands plasmides naturels (>50 kb) sont souvent présents à une ou deux copies par cellule bactérienne, comme le chromosome. Les plasmides construits par génie génétique pour des utilisations biotechnologiques (expression de protéine recombinante, clonage de gène, séquençage de l'ADN) ont souvent été modifiés pour être présents à un nombre de copies beaucoup plus élevé, de l'ordre quelques dizaines à quelques centaines, ce qui permet une amplification de la production d'ADN ou de protéines. Ils ont donc la même composition chimique qu'une molécule d'ADN chromosomique.

II.4.5.2 Fonctions : Les plasmides participent aux transferts horizontaux de gènes, donc entre espèces et populations différentes. Ils concourent à la dissémination de gènes conférant des avantages sélectifs (par exemple des résistances aux antibiotiques, à des biocides ou encore des facteurs de virulence). La mobilité des plasmides (conjugaison bactérienne) au sein des populations bactériennes accroît le spectre d'hôte des gènes impliqués dans la virulence. Ces gènes offrent en contrepartie un avantage sélectif pour le plasmide et les bactéries hôtes. Il est quasi-ubiquitaire chez les bactéries pathogènes. Les bactéries stressées transfèrent plus facilement ainsi leurs capacités de résistance à des populations bactériennes distantes, éventuellement géographiquement éloignées, ce qui explique la propagation à grande échelle de gènes de résistance aux antibiotiques ou à des biocides largement dispersés par l'homme dans l'environnement.

II.4.6 Les Endospores :

II.4.6.1 Définition : Les endospores sont des unités sphériques ou cylindriques ou ovalaires produites par certaines bactéries dites sporulées et localisées dans leur cytoplasme. Ce sont des structures dormantes formées par ces bactéries comme un mécanisme de protection contre le stress environnemental. Ces structures ne sont pas de nature reproductive mais servent plutôt de moyen d'adaptation et de survie bactérienne. Les endospores se forment par un processus appelé sporulation, qui implique la transformation d'une cellule bactérienne végétative en une spore bactérienne.

Il existe dans le monde trois genres seulement de Bactéries capables de produire les Endospores. Elles appelées Bactéries sporulées : *Bacillus*, *Clostridium* et

Sporosarcina. Durant la sporulation, les *Bacillus*, *Sporosarcina* et *Clostridium*, subissent une série complexe de changements morphologiques et physiologiques. Cette métamorphose leur permet d'entrer dans un état de dormance, où elles peuvent résister à des conditions extrêmes qui, autrement, seraient mortelles pour la cellule bactérienne végétative.

Selon la forme, la localisation et la déformation des Endospores dans les bactéries sporulées, on distingue :

- Des spores sphériques terminales ;
- Des spores sphériques sub-terminales ;
- Des spores sphériques centrales déformantes ;
- Des spores cylindriques centrales non déformantes
- Des spores ovales centrales non déformantes.

Position	Forme	Déformation
Centrale	Ovale	Non déformante
Subterminale		
Terminale	Sphérique	Déformante

Figure 13: Formes et positions des Endospores

II.4.6.2 Conditions de formation des Endospores :

Les bactéries forment des endospores en réponse à des conditions défavorables leur environnement. Face à l'épuisement des nutriments, aux températures élevées ou autres facteurs de stress, certaines bactéries déclenchent le processus de formation d'endospores comme moyen de survie. Cette réponse adaptative leur

permet de persister dans des conditions difficiles jusqu'à des circonstances plus favorables survenir.

Le timing de la formation des endospores varie selon différentes espèces bactériennes sporulées. Certaines bactéries peuvent former des endospores dans tout leur cycle de vie, tandis que d'autres ne produisent que des endospores sous conditions de déclenchement spécifiques. Par exemple, les *Bacillus*, comme *Bacillus anthracis*, peuvent former des endospores à n'importe quelle étape de leur cycle de vie, alors que les *Clostridium* forment généralement des endospores pendant la phase stationnaire de croissance.

II.4.6.3 Processus de formation des Endospores

La formation d'endospores, également appelée sporulation, est une stratégie de survie remarquable employé par certaines bactéries, en particulier, celles appartenant aux genres *Bacillus* et *Clostridium*. Ce processus permet aux bactéries de se transformer en un état dormant, formant structures très résistantes appelées endospores. Ces Endospores permettent aux bactéries de résister à des conditions environnementales difficiles qui autrement seraient mortelles pour l'organisme.

La formation des Endospores se produit dans une série d'étapes distinctes. Cela commence par une cellule en cours division cellulaire asymétrique, entraînant la formation de deux compartiments dans la cellule : le plus petit compartiment appelé l'**avant-spore** et le plus grand compartiment connue sous le nom de **cellule mère**. L'avant-spore finira par se développer en endospore, tandis que la cellule mère fournit les ressources nécessaires pour la formation des Endospores.

Au cours du processus de formation des endospores, la cellule mère synthétise et dépose différentes couches de protéines protectrices et les autres molécules autour l'endospore en développement. Ces couches incluent le cortex, qui fournit le support structurel, et la couche de spores, qui agit comme une barrière de protection contre les facteurs de stress environnementaux.

Une fois que l'endospore atteint la maturité, elle est libérée de la cellule mère et devient une structure libre et dormante dans le cytoplasme de la Bactérie. La structure unique l'endospore et sa composition lui permettent de résister à des conditions extrêmes telles que la chaleur, les radiations ionisantes, la dessiccation et exposition aux produits chimiques. Cette remarquable résistance assure la survie de l'espèce bactérienne même dans environnements défavorables.

II.4.6.4 Lieu formation des endospores

Les bactéries forment des endospores à l'intérieur leurs propres cellules. Le processus de formation des endospores a lieu au sein de la cellule mère, qui fournit

les ressources nécessaires pour le développement de l'endospore. L'endospore est formé comme un compartiment séparé dans la cellule mère, connue sous le nom d'avant-spore. Ce compartiment finit par mûrir en l'endospore pleinement développée.

Une fois complètement formée, l'endospore est libérée de la cellule mère et peut être trouvée dans lieux variés cela dépend de l'espèce bactérienne. Certaines bactéries se libèrent leurs endospores développement le milieu environnant, où ils peuvent persister pendant de longues périodes jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables à la germination. Autres bactéries peut conserver les endospores dans la cellule mère jusqu'à ce qu'ils soient libérés lors de lyse cellulaire or d'autres déclencheurs spécifiques.

En conclusion, le processus de formation des endospores est une adaptation fascinante qui permet à certaines bactéries de survivre dans des conditions difficiles. En formant endospores très résistantes, les bactéries peuvent supporter environnements défavorables et reprendre la croissance lorsque les conditions deviennent plus favorables. Cette stratégie de survie unique Faits saillants la résilience remarquable et l'adaptabilité de ces bactéries sporulées.

II.4.6.5 Importance des endospores dans les bactéries sporulées

La capacité à former des endospores est cruciale pour la survie des bactéries sporulées. Ces structures fournissent plusieurs avantages qui contribuent à la résistance bactérienne et à leur survie à long terme. Quelques-uns des principales raisons qui expliquent l'importante des endospores dans les bactéries sporulées:

1. Résistance au stress environnemental : Les endospores sont très résistantes à divers stress environnementaux, notamment la chaleur, les radiations, la dessiccation et les agents chimiques. Cette résilience permet aux bactéries sporulées de supporter des conditions défavorables qui autrement tueraient les cellules végétatives.
2. Longévité et dormance : Les endospores peuvent rester dormantes pendant de longues périodes, parfois même pendant des siècles. Cette dormance permet aux bactéries d'attendre la fin des conditions défavorables et de reprendre leur croissance lorsque les conditions redeviennent favorables.
3. Germination des spores : Lorsque les conditions s'améliorent, les endospores peuvent subir une germination des spores, un processus par lequel la spore se transforme à nouveau en cellule végétative. Cela permet aux bactéries de reprendre activités métaboliques normales et recommencent à reproduire.
4. Adaptation bactérienne : La formation d'endospores est un exemple remarquable d'adaptation bactérienne. En entrant dans un état dormant, les bactéries peuvent survivre dans des environnements qui seraient autrement

inhospitaliers. Cette capacité s'adapter et résister conditions adverses contribue au succès et la distribution généralisée de Bactéries sporulées.

En conclusion, les endospores jouent un rôle vital dans la survie et l'adaptation de certaines bactéries. Leur structure unique et la résistance aux stress environnementaux en font un aspect remarquable du cycle de vie des bactéries. Comprendre la formation et la fonction des endospores permet des informations précieuses développement les stratégies les bactéries emploient pour assurer leur survie à long terme.

II.4.6.6 Les spores bactériennes

Les Bactéries sporulées placées dans un milieu où les conditions de vie sont défavorables sont capables de se transformer en de petites unités sphériques douées d'une extraordinaire thermo-résistance. Ces unités sont appelées spores bactérienne. Ce qui caractérise ces spores, c'est d'abord leur faible teneur en eau. Alors que les cellules bactériennes végétatives contiennent environ 80 % d'eau, les spores n'en contiennent guère plus de 10 %. Cette faible teneur en eau et sans aucun doute l'une des raisons des multiples formes de résistance des spores.

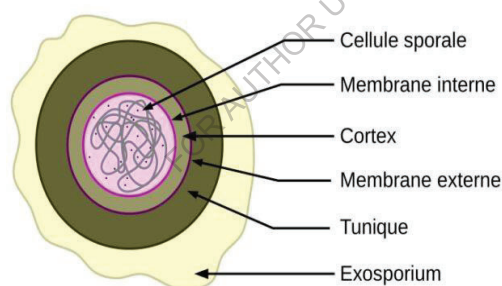


Figure 14 : Schémas du Cycle Sporulation et Germination de la spore

La transformation de la forme végétative en spore est la **sporulation**:

- **Temps** : 7 à 10 heures à 37°C pour *Bacillus subtilis*.
- **Conditions** : déclenchée par des modifications de l'environnement tel épuisement en matières nutritives.
- **Etapes** : déshydratation progressive du cytoplasme, par l'apparition de composés (dipicolinate de calcium), une densification des structures nucléaires et enfin la synthèse d'une paroi sporale épaisse et imperméable, donc hautement résistante (chaleur). La spore intra-bactérienne est libérée dans le milieu extérieur et y survit des années.

Dans des conditions favorables (nutritives, thermiques et chimiques), elle redonne une cellule végétative, c'est la **germination**.

Les spores sont thermo résistantes. Celles de *Plectridium caloritolerans* résistent plus de 8 heures à 100°C et 5 mn à 120°C.

Outre leur faible teneur en eau, les parois des spores contiennent un sel de l'acide dipicolinique (dipicolinate de calcium). Ce sel, qui constitue plus de 15 % du poids sec de la spore, lui confère l'imperméabilité de sa paroi, sa faible teneur en eau et participe aux mécanismes de résistance des spores. Par ailleurs, l'acide N succinyl-glutamique, inexistant chez les cellules végétatives, mais synthétisé dès le début de la sporulation contribue aussi aux mécanismes de thermo résistance.

La spore n'est pas seulement thermorésistante, elle survit plutôt bien aux attaques des acides, des bases des antiseptiques, des rayons UV ou X, des antibiotiques, etc. Cette propriété de résistance cause de sérieux problèmes aux cours des interventions chirurgicales dans les hôpitaux et dans les industries alimentaires.

Seuls trois genres bactériens sont capables de se transformer en spore : le genre *Bacillus* (bactéries aérobies à Bacilles Gram⁺), le genre *Clostridium* (bactéries anaérobies à Bacilles Gram⁺), et le genre *Sporosarcina*, comme *Sporosarcina ureae* est une bactérie très proche du genre *Bacillus*. *S. ureae* (bactérie aérobie à Gram⁺, mobile).

Les actinomycètes, bactéries filamenteuses proches des champignons, fréquentes dans les sols et l'eau, produisent aussi des spores à partir de conidies ou sporanges. Celles-ci ne sauraient être confondues avec des spores de résistance des eubactéries.

II.4.6.6.1 La sporulation : le processus de transformation d'une bactérie sporulante en une spore bactérienne est appelé sporulation. La sporulation a lieu lorsque la Bactérie est placée dans un milieu où les conditions de vie sont défavorables : manque de nourritures, pH anormal, Température anormale, Exigences gazeuse anormale et présence des substances chimiques toxiques.

La sporulation dure sept (7) heures à dix (10) heures. Si l'on désigne par T₀, le temps qui correspond à une cellule bactérienne en phase stationnaire de croissance, la sporulation s'effectue en sept stades :

Stade T₀ à T₁ : la sporulation débute par l'arrêt total de la synthèse d'ADN, d'ARN et des protéines. Il se forme un filament achromatique axial qui s'étend sur toute la longueur de la cellule. La cellule diminue de taille et de volume. Elle vide son eau (80% à 10%).

Stade T1 à T2 : le filament achromatique se condense à l'extrémité et se brise en deux. Il se forme un septum transversal qui partage la cellule en deux parties inégales : la *pré-spore* et le *sporangé*.

Stade T2 à T3 : la pré-spore s'agrandit peu à peu et le sporangé par contre devient de plus en plus petit le temps de disparaître

Stade T3 à T7 : la pré-spore devenue grande mûrit progressivement et s'entoure de plusieurs téguments ou enveloppes dont le Cortex, la Tunique et l'Exosporium. Il se forme la spore.

En résumé, la sporulation dure de sept à dix heures :

1. Formation de la pré-spore :

- dédoublement du chromosome bactérien et arrangement du matériel nucléaire en forme de bâtonnet axial,
- formation d'un septum transversal asymétrique à partir de la membrane plasmique (la plus grande partie est appelée sporangé).

2. Maturation :

- formation du cortex à partir du feuillet interne,
- apparition des tuniques,
- la spore termine sa maturation et on obtient une spore mûre et incluse.

3. Libération de la spore :

- la spore se libère par lyse de la cellule mère.

Au cours de la sporulation des phénomènes physiologiques succèdent ceux cytologiques. On assiste là aussi à un renouvellement de protéines et d'enzymes.

Notons enfin que la sporulation est génétiquement commandée par les gènes repartis au hasard le long du chromosome.

Les auteurs affirment que la thermo résistance de la spore est en rapport direct avec la présence d'un constituant chimique spécifique : l'acide dipicolinique ou acide pyridine 2-6 dicarboxylique. Ce composé découvert en 1953 n'a pas été retrouvé chez la forme végétative des Procaryotes et chez les Eucaryotes. Il est vraisemblablement produit par l'acide diamino-pimélique (DAP). Il existe un autre constituant, l'acide L-N succinyl glutamique, inexistant dans les cellules végétatives et synthétisé dès les premiers stades de la sporulation. Il est également susceptible de jouer un rôle dans la thermo-résistance de la spore.

II.4.6.6.2 Germination de la spore : lorsque la spore bactérienne est placée dans des conditions favorables de croissance (eau, glucose, acides aminés), elle subit

une série de transformations progressives et va donner naissance à une nouvelle cellule végétative. Ce processus est appelé Germination et comprend trois stades :

II.4.6.6.2.1 L'activation : elle correspond à une lésion des enveloppes spirales par des agents mécaniques, physiques ou chimiques. L'activation peut être provoquée par des agents mécaniques (choc osmotique). On a des agents physiques (choc thermique) ou chimiques comme l'action du lysozyme, d'acides..., la tunique spirale est détruite, la cellule commence à s'imbiber d'eau et elle augmente de volume.

II.4.6.6.2.2 L'initiation : dès après l'activation, la destruction des enveloppes spirales commence et les enzymes hydrolytiques dégradent les nombreux constituants de la spore notamment le Cortex qui libère le dipicolinate de Calcium. Après l'élimination de la barrière corticale, la bactérie s'imbibe d'eau, gonfle et perd ses propriétés thermorésistantes.

La nouvelle cellule entre dans une phase active de biosynthèse et la croissance reprend graduellement. Ainsi, l'ADN commence à fonctionner, un nouvel ARNm et de nouvelles protéines se forment. L'énergie stockée dans l'acide dipicolinique est transformée en ATP (adénosine triphosphate).

II.4.6.6.2.3 L'Excroissance : l'émergence d'une nouvelle cellule végétative comprenant le cytoplasme entouré de la membrane cytoplasmique et de la paroi est possible grâce à l'altération des enveloppes sporales. La synthèse des protéines augmente progressivement. La paroi se forme, l'ADN reprend son fonctionnement normal. La cellule végétative est née et reprend une vie normale.

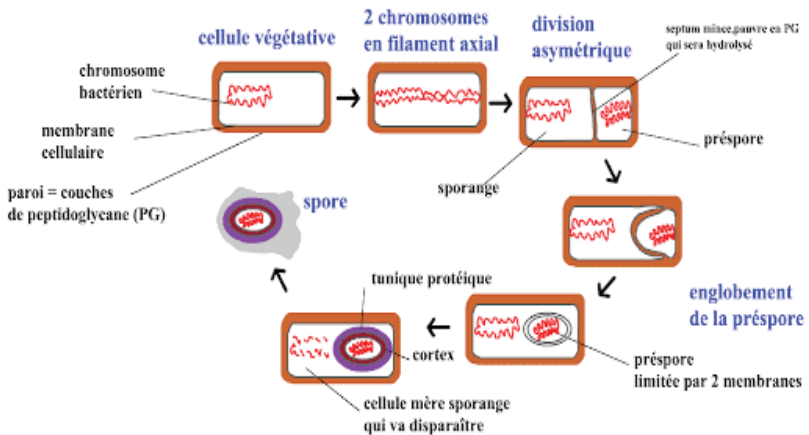


Figure 15 : Schémas du Cycle Sporulation et Germination de la spore bactérienne

CHAPITRE III : ISOLEMENT ET CULTURE DES BACTERIES

III.1. L'Isolement

L'isolement est une technique qui permet de séparer les bactéries d'un échantillon. L'isolement permet d'obtenir des colonies différentes, espacées les unes des autres. On cherche à isoler les différentes cellules de l'échantillon, chaque cellule isolée étant alors potentiellement susceptible de conduire à une colonie (mais parfois on obtiendra des colonies mixtes difficilement résolubles...).

L'isolement permet d'observer les colonies. Pour ce faire, on utilise une anse de platine. Cet instrument est stérilisé entre chaque utilisation.

III.1.1 Principe et méthodes d'isolement

L'isolement consiste à séparer les divers microorganismes d'un mélange.

L'isolement permet :

- D'isoler une ou plusieurs souches contenues dans un mélange : il y aura autant de colonies différentes que de souches différentes ;
- De vérifier la pureté d'une souche étudiée : une souche pure ne donnera qu'un type de colonie.

L'isolement peut être réalisé par épuisement, en étalant le produit initial à la surface d'un milieu solide approprié. Pendant l'incubation, chaque micro-organisme déposé se multiplie pour donner un clone de cellules identiques. Lorsque les micro-organismes sont suffisamment éloignés, les clones se développent abondamment pour produire une colonie.

Une colonie correspond à un amas de cellules identiques à la cellule mère.

Pour réussir un isolement, il faut donc parvenir à disperser suffisamment les cellules microbiennes (dimension, de l'ordre de μm) pour que, après croissance, les colonies (dimension de l'ordre de mm) qui en sont issues ne se touchent pas.

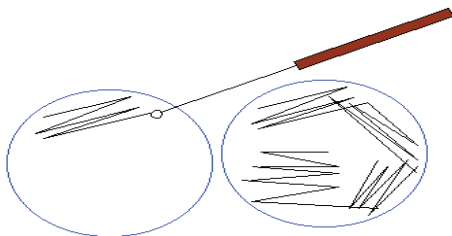


Figure 14 : d'une anse de platine réalisant des stries dans deux boîtes de Pétri

III.1.2 Technique d'isolement

Isolement sur boîte de Pétri

Isolement par la méthode des cadrans

L'isolement simple par stries multiples

Une méthode toute simple consiste à déposer l'inoculum à la périphérie de la boîte et à l'étaler vers le bas en stries serrées.

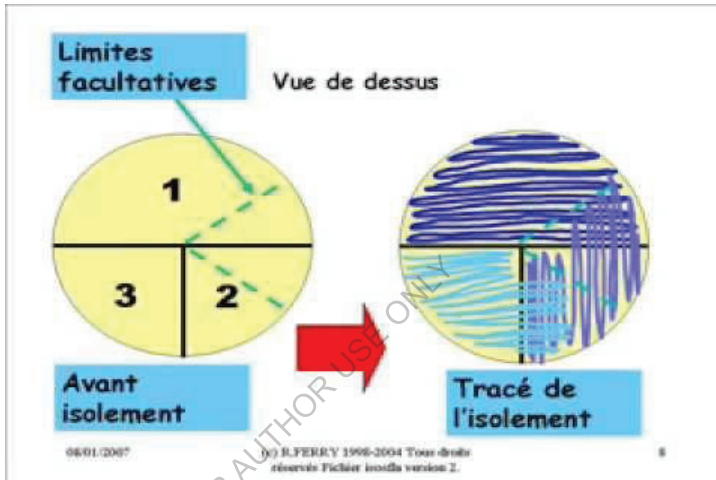


Figure 15 : Technique d'Isolement selon la méthode des cadrans

La méthode des cadrans est la plus classique. Elle consiste à diviser une boîte de Pétri en deux (50 % et 50 %) puis de diviser de nouveau par deux une moitié afin d'obtenir 3 cadrans de 50 %, 25 % et 25 %. Sur le plus grand cadran une petite quantité d'inoculum est posée puis étalée. Ensuite on retourne la boîte afin d'étaler les bactéries sur un cadran plus petit, puis on retourne d'ensemencer le dernier petit cadran. Les stries doivent être serrées et la pipette ou l'anse de platine doit être flambée entre chaque cadran pour de meilleurs résultats. Il est aussi recommandé de ne pas passer deux fois au même endroit et de ne pas trop revenir « en arrière » lorsque l'on fait pivoter la boîte, sinon l'anse risque de se surcharger et l'isolement sera moins réussi.

III.1.3 Autre méthode d'isolement

Dans cette méthode, on étale les micro-organismes à la périphérie de la boîte de Pétri, puis on les étale vers le centre de la boîte. Il est important de ne pas aller

trop loin dans la périphérie lors du balayage du centre. Cette méthode demande plus de technique que la première.

Ecrire son numéro de poste, la date et l'identification du mélange ou de la souche sur le couvercle de la boîte.

Sur le fond de la boîte, dessiner le patron suivant :

- Prélever la suspension bactérienne à l'aide d'une anse ou d'une pipette Pasteur boutonnée stérilisée en effleurant une colonie isolée ou en trempant dans la suspension.
- Ouvrir la boîte et déposer la pointe de l'anse ou de la pipette au point initial (partie 1).

Faire des stries serrées sans rayer la gélose sur la partie 1. (Éventuellement, stériliser l'anse si la suspension est trop dense).

- Tourner la boîte d'un quart de tour et faire des stries serrées sur la partie 2 ;
- Tourner la boîte d'un quart de tour et faire des stries larges sur la partie 3 ;
- Stériliser l'anse ou jeter la pipette. Refermer la boîte et la déposer dans l'étuve, couvercle vers le bas.

L'identification MALDI-TOF est réalisée sur les colonies d'intérêt isolées à partir des milieux de culture. La colonie à identifier est prélevée à l'aide d'un cône et déposée sur une plaque en métal ou en plastique (comportant plusieurs emplacements, appelés spots).

• Isolement sur gélose inclinée

Noter son numéro de poste, la date et l'identification du mélange ou de la souche sur chacune des trois tubes. Les noter 1, 2 et 3.

- A l'aide d'une anse stérilisée ou d'une pipette Pasteur boutonnée stérilisée, faire un prélèvement en effleurant une colonie isolée ou en trempant l'extrémité dans la suspension bactérienne.
- Ouvrir le tube 1, stériliser le col et introduire l'anse ou la pipette chargée jusqu'à la base de la gélose pour déposer la culture au fond. Remonter en faisant glisser la pointe de l'instrument à la surface de la gélose. Veiller à ne pas rayer la gélose. Faire des stries serrées.
- Sortir l'instrument du tube 1. Stériliser le col du tube et refermer
- Ouvrir le tube 2 et réaliser l'isolement sans stériliser ni rechercher l'instrument ;

- Procéder de même avec le tube ;
- Stériliser l'anse ou jeter la pipette Pasteur. Mettre les tubes à l'étuve.

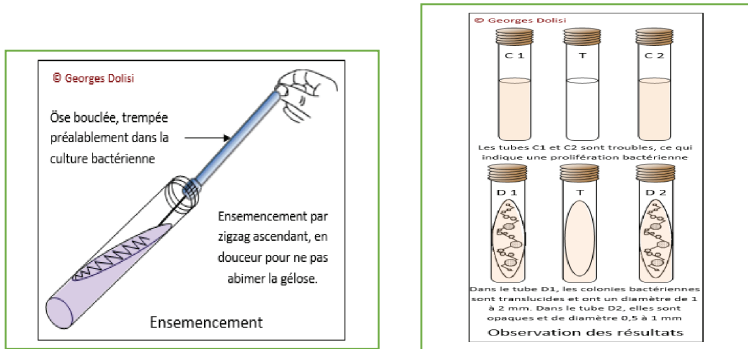


Figure 16 : Technique d'ensemencement sur la gélose dans des tubes

• Lecture de l'isolement

Une fois l'isolement effectué et incubé, des colonies bactériennes apparaissent, elles sont d'aspect M. R ou S.

Colonies Rugueuses (R) : les colonies **R** ne sont pas rondes, les bords sont hachurés et des cavités sont visibles à la surface de la colonie.

Colonies Smooth (S): les colonies de type **S** ont des bords réguliers, semi-bombés, une surface lisse et à consistance crémeuse et en suspension elles sont homogènes.

Colonies Muqueuse (M): les colonies **M** sont d'un aspect brillant et collant (comme le miel). Le fait qu'elles soient collantes est dû à la sécrétion d'expysaccharides par les bactéries. Elles s'étirent lors d'un prélèvement. L'aspect gras est dû à leur **capsule**.



Figure 17 : Colonies dans des boîtes de Pétri

III.2. Les méthodes de Stérilisation

La stérilisation est l'opération qui consiste à éliminer les micro-organismes d'un objet et ce, de manière durable. En microbiologie, le but de la stérilisation est d'une part, maîtriser les micro-organismes introduits dans le milieu d'étude, et à éviter la contamination du milieu extérieur et des personnes, d'autre part.

Il n'est pas possible d'entreprendre un quelconque travail en bactériologie sans auparavant connaître les méthodes qui permettent de priver les milieux de culture, les liquides, les récipients, les objets des microorganismes qui les souillent. La stérilisation est à la base de la technique de la microbiologie.

Il existe trois façons pour stériliser un milieu de culture. Une destruction par la chaleur, par une méthode de filtration ou par l'emploi de radiation et d'agent chimique (gaz).

La **stérilisation** est une technique destinée à détruire tout germe microbien par exemple d'une préparation (souvent alimentaire). La première technique a consisté à porter cette préparation à haute température, c'est-à-dire de 100 à 180 °C. Elle a été inventée par Nicolas Appert, à la fin du XVIII^e siècle (**appertisation**). Cet autodidacte a inventé le procédé à l'origine des conserves et des plats cuisinés et créé à Massy la première conserverie. L'explication scientifique a été fournie, soixante ans après, par Louis Pasteur au XIX^e siècle.

Dans les secteurs de biomédicale, et agro-alimentaire, la stérilisation des dispositifs médicaux et industriels est un procédé utilisé pour détruire les germes viables ou cultivables potentiellement infectieux.

Selon la norme NF EN 556, un dispositif médical peut être considéré stérile, si la probabilité théorique de présence d'un micro-organisme viable est inférieure ou égale à 10^{-6} .

On distingue :

- les traitements thermiques : à la chaleur sèche, à la vapeur d'eau (autoclavage) ;
- les traitements dits « basse température » comme :
 - le traitement chimique souvent avec l'oxyde d'éthylène
 - le traitement par des rayonnements UV ou par rayonnements ionisants par exposition à un rayonnement gamma émis notamment par le cobalt-60 de synthèse, ou à un faisceau d'électrons accélérés).

Il n'existe pas de technique de stérilisation universelle. Il faut choisir entre les différentes techniques en prenant en compte les propriétés des objets à stériliser.

Les traitements « basse température » (de 25 à 50 °C) sont utilisés entre autres pour les objets ne supportant pas la chaleur. Ces procédés font l'objet d'importants travaux de normalisation, au niveau international, afin notamment de définir les règles précises de leur maîtrise

Pour effectuer cette stérilisation quatre (4) méthodes sont utilisées : la chaleur, la filtration, les antiseptiques et les radiations.

1. **Stérilisation par la chaleur**: cette méthode de stérilisation comprend la stérilisation par la chaleur sèche et la stérilisation par la chaleur humide.

a) Stérilisation par la chaleur sèche

Le processus de stérilisation à la chaleur sèche est accompli par conduction. En effet, la chaleur est absorbée par la surface extérieure du dispositif que l'on veut stériliser. Ensuite la chaleur diffuse dans la couche suivante. Finalement, la totalité de l'élément atteint la bonne température nécessaire pour obtenir la stérilisation. Le temps et la température idéaux pour la stérilisation à la chaleur sèche sont de 160 °C durant 2 heures ou 170 °C durant 1 heure. Le dispositif doit être sec avant la stérilisation car l'eau pourrait interférer avec le processus. La chaleur sèche détruit les micro-organismes en provoquant une coagulation des protéines. Ce mode de stérilisation aujourd'hui proscrit a été utilisé en milieu hospitalier depuis la fin du XIX^e siècle. Il s'effectuait dans un four appelé four Pasteur (Poupinel) et il s'agit d'une stérilisation physique qui résulte de l'oxydation des protéines.

- **Le flambage** : il n'est valable que pour les parties qui peuvent être facilement atteintes par la flamme. Il consiste en un passage lent dans la flamme d'un bec bunsen en faisant tourner l'objet pour présenter toutes les faces à la flamme.

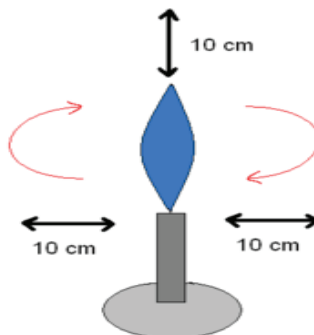


Figure 18 : Zone de stérilisation d'un Bec Bunsen

Cette méthode convient pour les fils de platine, pipette, tubes et fioles.

- **Les fours à air chaud** : ils sont utilisés pour les objets qui ne peuvent être atteints par la flamme. Exemple : le four Pasteur dont le chauffage est assuré par un brûleur à gaz. Les ballons, fioles, tubes sont bouchés au coton cardé et introduits dans le four dont le chauffage est réglé. Cet appareil est peu employé de nos jours étant donné les difficultés de surveillance des objets.
- b) **Stérilisation à la vapeur** : Le dispositif contaminé est mis à tremper dans une solution de détergent désinfectant puis rincé. Ensuite, la stérilisation à la chaleur humide est effectuée au moyen de vapeur saturée et sous pression (pour atteindre la température nécessaire). Comme dit précédemment, ce procédé de stérilisation, le plus fiable et le plus facile à contrôler, représente donc le premier choix pour le matériel qui résiste aux températures de 120 à 134 °C et à l'humidité.

Principe

Le matériel à stériliser est placé sur des grilles ou dans des conteneurs perméables à la vapeur puis exposé à l'action de la vapeur d'eau saturée et sous pression avec des paramètres temps/température déterminés.

Les températures à atteindre sont, en principe, de 121 °C pendant 20 minutes pour détruire les bactéries et de 134 °C pendant 18 minutes à une pression de 2,2 bars pour les prions.

Aucune bactérie végétative ne résiste à cette température. Seules quelques spores bactériennes pourront survivre à 116 °C mais elles sont exceptionnelles.

c) *Stérilisation par la chaleur humide* :

Autoclave : son principe est de faire bouillir de l'eau dans une enceinte hermétiquement close pour augmenter la pression et donc dépasser les 100 °C d'ébullition (principe de l'autocuiseur). Il existe différents réglages selon les éléments à stériliser, typiquement un cycle durera entre 3 et 30 min à une température de 121-134°C.

Il est démontré que si l'on chauffe à plus de 50°C par exemple pendant 5 mn une suspension homogène de Staphylocoques, la moitié des bactéries sont tuées. Si l'on chauffe de nouveau à cette même température pendant un temps égal, cette suspension en tue encore la moitié des bactéries restantes. La destruction des bactéries par la chaleur suit donc une loi exponentielle, qui est proportionnelle au nombre de bactéries présentes.

Cas particuliers : Pasteurisation et Tyndallisation

La Pasteurisation est un procédé pour la conservation des aliments par lequel un aliment est chauffé à une température définie pendant une période de temps définie avant d'être refroidi rapidement. Les températures de pasteurisation varient entre 70 °C et 85 °C. Cette technique ne détruit qu'une partie de la flore bactérienne. Ce n'est, en aucun cas, une technique de stérilisation.

La Tyndallisation est une série de chauffages brefs à des températures de 70 °C à intervalles réguliers (trois chauffages d'une heure, vingt-quatre heures entre deux chauffages), ceci afin de laisser aux formes résistantes la possibilité de germer pour les tuer au chauffage suivant. Par exemple, la destruction des germes pathogènes du lait se fait par un cycle de 63 °C pendant trente minutes suivie de 73 °C pendant quinze minutes.

L'ébullition n'est pas une méthode de stérilisation. Les formes sporulées des bactéries peuvent résister jusqu'à huit heures trente à 100 °C.

La stérilisation par la chaleur humide donne de meilleurs résultats (en particulier c'est la seule utilisable pour détruire les prions de façon fiable. Ce procédé est conseillé et le seul légalement autorisé pour stériliser les objets utilisés en thérapeutique (instruments chirurgicaux, pansements...)).

L'efficacité de tous les procédés de stérilisation dépend de la propreté initiale de l'objet à stériliser, donc de sa préparation.

2. **Stérilisation par Filtration** : La filtration est une technique qui consiste à faire passer un liquide à travers un filtre dont les pores ont un diamètre de 0,2 µm ; les micro-organismes sont trop gros pour passer et sont donc retenus par le filtre.

Pour forcer ce liquide à traverser le filtre, on utilise deux solutions :

- mise en pression du liquide par l'intermédiaire d'un piston ;
- aspiration du liquide en créant par exemple une enceinte dépressurisée de l'autre côté du filtre.

De nombreux milieux de culture sont altérables par la chaleur : milieu au sérum, milieu sucré ou contenant certaines vitamines, etc. Il est indispensable de priver ces milieux de microorganismes. Pour y parvenir, il est nécessaire de leur faire passer à travers des filtres qui arrêtent toutes les bactéries en fournissant un liquide stérile. Pour cela, on utilise les disques filtrants et les membranes filtrantes.

Cette technique est intéressante lors d'utilisation de produits thermolabiles (c'est-à-dire qui ne résistent pas à la chaleur) comme certains acides aminés aromatiques, vitamines, hormones de croissance, acides nucléiques et une bonne

partie des antibiotiques. Cependant les filtres de 0,2 μm colmatent vite. On peut contourner ce problème en augmentant la surface du filtre ou en utilisant un procédé de filtration tangentielle.

Dans certains cas le filtre ayant servi à stopper les micro-organismes peut être déposé sur un milieu de culture solide afin de permettre la multiplication des germes, ceci dans le but de procéder à leur dénombrement et à leur identification.

3. Stérilisation par les Antiseptiques :

- a) ***Stérilisation par les antiseptiques liquides*** : cette méthode est inapplicable pour les milieux nutritifs. On l'utilise pour la stérilisation des grands appareils en verre. L'eau de Javel est recommandée ou les Phénols.
- b) ***Stérilisation par les antiseptiques gazeux*** : les gaz comme l'Azote, l'Oxyde d'éthylène sont très utilisés pour la purification des eaux de boisson, la stérilisation des eaux usées, etc.
- c) ***Stérilisation à l'oxyde d'éthylène*** : Utilisée dans le domaine médical ou vétérinaire pour traiter par exemple les ligatures qui ne supportent pas la vapeur. Utilisée aussi dans les cas où une diffusion à travers l'objet est nécessaire (ouvrages littéraires). Cette stérilisation est réalisée généralement dans des autoclaves dont le volume varie de 300 litres pour les plus petits à 10 m³ pour les plus grands. Deux techniques sont possibles :
 - travail en dépression, avec de l'oxyde d'éthylène concentré (30 % dans du gaz carbonique) ;
 - travail sous pression, avec une concentration plus faible en oxyde d'éthylène (12 % dans du gaz carbonique).

L'opération comprend l'introduction de pièces dans l'appareil, la mise sous vide, l'introduction du gaz, la phase de diffusion/stérilisation, l'extraction du gaz et la désorption des objets. Cette dernière phase est plus longue en cas de travail en dépression (gaz plus concentré).

Compte tenu du caractère inflammable et de la toxicité de l'oxyde d'éthylène⁵, il convient d'être très exigeant sur la qualité des appareils utilisés et sur leur maintenance.

4. ***Stérilisation par les radiations*** : depuis quelques années on a utilisé l'action des radiations pour la stérilisation des liquides nutritifs, de l'eau. On note les rayons ultra-violets les rayons X ou les rayons β

La stérilisation peut être effectuée par des rayonnements électromagnétiques :

- **Stérilisation plasma** : le matériel à stériliser est soumis aux électrons, ions et photons issus d'un plasma.

- **Stérilisation par faisceau d'électrons ;**
- **Stérilisation par irradiation gamma :** la radio-stérilisation du matériel médico-chirurgical par rayonnement gamma est réalisé avec une dose de l'ordre de 25 kGy et peut s'effectuer sur un matériel déjà placé dans son emballage définitif⁸.

Normes internationales (ISO)

- ISO 17665-1 (vapeur, remplace ISO 11134),
- ISO 11135 (oxyde d'éthylène),
- ISO 11137 (irradiation).

Normes française/ européennes (AFNOR)

- EN 550 (oxyde d'éthylène)
- EN 552 (irradiation)
- EN 554 (vapeur)

Ces techniques sont utilisées par les industries dont l'alimentaire. Elles sont très pénétrantes, car les radiations et certains gaz traversent le plastique et tuent les micro-organismes.

Les rayons ultraviolets ne sont cependant pas une bonne technique de stérilisation, car ils sont non pénétrants, donc ils ne passent pas au travers de matériaux comme le plastique et le verre. De plus, certains micro-organismes sont capables de réparer les dommages infligés par les ultraviolets si le produit est éclairé après application de rayons ultraviolets, c'est le phénomène dit « de photo-réparation ». On peut, dans certains cas, utiliser le rayonnement gamma, beaucoup plus pénétrant et puissant que les ultraviolets.

III.3. Les Milieux de culture

Les travaux de Pasteur et de Koch ont conduit à l'emploi des milieux de culture pour isoler et cultiver les germes. Les milieux de culture doivent apporter aux microorganismes les substances nutritives qui leur sont indispensables pour élaborer leur protoplasme. Cependant, les bactéries diffèrent énormément selon la nature des substances assimilables qu'elles exigent. Il existe de nombreux milieux de culture qui permettent le développement, la conservation, l'isolement et la sélection des microorganismes. Les milieux de culture peuvent être, soient trouvés dans le commerce sous forme de milieux prêts à l'emploi ou sous forme de milieux déshydratés (sec) à reconstituer et à repartir, soient fabriqués au laboratoire.

Les milieux de culture se subdivisent en milieux complexes (naturels et artificiels) de composition chimique mal définie. Ils se présentent sous forme liquide (bouillon) et sous forme solide (gélose).

A- Milieux naturels d'origine végétale

- a) **Pomme de terre** : prendre de grosses pommes de terre, les laver, peler et conserver dans l'eau jusqu'à l'emploi pour éviter le noircissement à l'air puis stériliser à l'autoclave à plus de 120° C pendant 40 mn. Les matières nutritives sont : l'amidon, une faible quantité de substances azotées et de sels. Ce milieu est utilisé pour de nombreux microorganismes.
- b) **Gelée d'amidon** : elle est utilisée pour la mise en évidence des bactéries chromogènes.

Ce milieu est composé de :

Fécules de Pomme de terre.....	10 g
Carbonne de Calcium.....	5 g
Eau distillée.....	180 g

B-Milieux naturels d'origine animale

1. **Solution de Peptone** : les Peptones sont des produits de dégradation plus ou moins avancée des matières protéiques. Elles varient selon la matière organique ou protéique ayant servi de substrat : viande, poisson, caséine, gélatine, etc.
2. **Les Peptones pancréatiques** : on utilise généralement la peptone pancréatique de viande de bœuf dont la composition chimique est simple : polypeptides et acide aminés libres. C'est un bon milieu de culture pour la plupart des germes et pour l'étude des propriétés biochimiques de certaines bactéries.
3. **Milieu Viande-Foie (V-F)** : Il est utilisé pour la culture des bactéries anaérobies. C'est un produit de digestion peptidique de viande et de foie de bœuf.
4. **Milieu de gélatine** : Imaginé par Robert Koch en 1881, la gélatine est préparée en décalcifiant les os par les acides puis en les traitant par l'eau à ébullition sous forte pression. L'osséine est ainsi transformée en gélatine.
5. **Milieu gélifié** : préparé pour la première fois par Madame Hesse, élève de Robert Koch en 1884, la Gélose ou Agar-agar provient d'algues diverses. Elle est formée en grande partie de galantine.
6. **Le lait** : le lait est employé pour la culture des bactéries lactiques : Lactobacilles, Streptocoques et Lyophilisation des bactéries. Le lait de

vache frais doit être écrémé à froid par centrifugation ou après ébullition. Il est ensuite neutralisé à pH7. On peut également utiliser du lait écrémé en poudre que l'on dissout dans une quantité d'eau distillée indiquée.

7. **Petit lait** : C'est le liquide séparé du caillot après coagulation du lait. Le petit lait correspond à une solution de lactose.
 8. **Sérum sanguin** : milieu naturel obtenu soit par ponction, soit à l'abattoir. Il est ensuite décanté et stérilisé.
 9. **L'œuf** : l'œuf de poule incubé est un excellent milieu de culture pour de nombreux germes. Comme les Bacilles tuberculeux mais surtout pour la culture des virus. On peut aussi prélever les différents liquides : blanc ou jaune d'œuf pour ajouter à des milieux de culture. L'opération consiste à laver l'œuf avec de l'eau savonneuse, rincé à l'eau potable. Laver ensuite à l'alcool-éther. Briser une extrémité de l'œuf à l'aide d'un pinceau stérile et aspirer le blanc (albumen) à l'aide d'une pipette Pasteur stérile. On peut aussi prélever le jaune.
- A. **Milieux enrichis** : pour obtenir une récolte de microorganismes plus importante, ou une culture plus rapide ou encore pour permettre la prolifération de certains germes, il est souvent nécessaire d'ajouter aux milieux simples (bouillon, gélose) des substances nutritives telles que les sucres ou les matières albumineuses, etc. On distingue les milieux V-F gélosés, les milieux d'essais des antibiotiques, les milieux sucrés pour l'étude des fermentations. *Ces milieux permettent le développement de certains microorganismes incapables de se multiplier selon les objectifs de la culture sur des milieux ordinaires.*

Les milieux de cultures couramment utilisés

Milieu simple ou général : est un milieu constitué de composants chimiques et d'agar, ex : **milieu minimal**.

- **Milieu enrichi synthétique ou empirique** : est un milieu simple supplémenté de facteurs de croissance (vitamines, chocolat, extrait de viande...etc.). Ce milieu sert au développement de certaines bactéries exigeantes. Gélose nutritive.
- **Milieu d'enrichissement** : permet de favoriser la croissance d'une espèce en faible quantité dans un échantillon. Gélose au sang
- **Milieu sélectif** : favorise le développement d'une espèce bactérienne tout en inhibant les autres. Ce milieu contient des facteurs inhibiteurs comme l'antibiotique ou des colorants.

La gélose MacConkey est utilisée pour détecter E.coli et d'autres bactéries apparentées. Les sels biliaires ou les colorants comme le Crystal violet et le rouge neutre favorisent la croissance des bactéries Gram négatif.

La gélose Chapman est un milieu sélectif à Gram positif.

- **Milieu spécifique**: est un milieu d'identification, ce milieu donne l'exactitude du micro-organisme déjà isolé. ALOA pour les Listerias.

• **Milieu différentiel** : la distinction entre les colonies de la bactérie recherchée et les autres colonies présentes sur le même milieu. Il contient généralement des indicateurs de pH. **Mannitol Salt Agar**.

B. **Milieux artificiels** : les milieux artificiels sont des solutions de corps chimiques purs en proportions déterminées. Leur composition varie selon les exigences nutritives des bactéries que l'on veut y cultiver. Ils servent également à étudier la nutrition, les facteurs de croissance et le métabolisme des bactéries. Ils sont aussi employés pour les dosages microbiologiques des vitamines, d'acides aminés, etc.

- **Le Carbone** est fourni par les glucides : Glucose, lactose, etc. ou par les acides organiques : acide citrique, acide lactique.
- **L'Azote** est apporté aux bactéries peu exigeantes par des composés ammoniacaux.

C. *Conservation des milieux nutritifs*

La lumière solaire directe ou indirecte rend les milieux de culture impropres à la culture des microorganismes et oblige à les conserver à l'obscurité.

Il faudra également protéger les milieux de culture contre toute contamination venant de l'extérieur et contre l'évaporation de l'eau ; d'où l'utilisation des flacons à ouverture relativement étroite, bien bouchés et conservés au frais.

D. *Technique de culture des bactéries*

Pour la culture des bactéries :

- Prélever la semence en utilisant un instrument stérile ;
- Prélever la semence de telle sorte que celle-ci reste pure ;
- L'ensemencer dans un milieu neuf, stérile de telle sorte qu'il n'y ait pas apport de germes étrangers (contamination du milieu).

Pour « repiquer » une culture microbienne sur le bouillon ou sur la gélose, il faut trois temps :

1. Ouvrir le tube ou la boîte de Pétri où doit être prélevée la semence ;
2. Prélever la semence au moyen de fil de platine stérile ;
3. Placer la récolte dans le milieu àensemencer (milieu neuf).

Pour ce faire, le milieu àensemencer peut-être un milieu liquide (bouillon nutritif par exemple) ou un milieu solide (gélose).

NB : Les instruments servant à l'ensemencement sont la Pipette Pasteur ou le fil de platine.

CHAPITRE IV : NUTRITION ET CROISSANCE BACTERIENNE

IV.1. Nutrition : Les bactéries ont, selon leur mode de vie, des exigences nutritives diverses. Toutes les bactéries ont besoin d'eau, d'une source d'énergie, d'une source de carbone, d'une source d'azote et d'éléments minéraux. Ces besoins élémentaires sont suffisants pour permettre la nutrition des bactéries qualifiées de phototrophes. Certaines bactéries dites auxotrophes nécessitent en plus des besoins élémentaires, la présence de facteurs de croissance.

Les bactéries prototrophes ont des besoins élémentaires (Eau-source d'énergie, source de carbone et d'azote – macro et micronutriments).

Les facteurs environnementaux sont également très importants pour la croissance, le pH, la Température, la Pression osmotique, la Présence ou non d'oxygène.

Les bactéries doivent toujours trouver dans le milieu qui les environne :

- des aliments plastiques ou matériaux de construction nécessaires à l'élaboration de leur structure ;
- des sources d'énergie leur permettant de synthétiser leurs constituants à partir d'éléments assimilables et d'assurer toutes les manifestations de leurs activités vitales.

IV.1.1. Eléments indispensables

IV.1.1.1 L'eau : Selon les Bactéries, l'eau représente 70 à 90 % du poids total de tous les éléments indispensables à la bactérie. Elle joue un rôle fondamental en solubilisant les nutriments, en assurant leur transport et les réactions d'hydrolyse. C'est le solvant de la vie, où se déroulent toutes les réactions métaboliques (Catabolisme et Anabolisme).

L'activité de l'eau se définit comme étant le rapport de la pression de vapeur saturante du milieu à la pression de vapeur saturante de l'eau pure à la même température. Ce rapport, inférieur ou égal à 1, peut être assimilé à l'humidité relative du milieu. Un paramètre appelé « activity of water », AW, ou activité de l'eau) quantifie la disponibilité de l'eau libre, non associée aux nutriments. Elle varie de 0 à 1. Les bactéries exigent un certain seuil d'humidité et pour de AW faibles, leur croissance est ralentie.

Les endospores peuvent survivre dans un environnement dépourvu d'eau libre

IV.1.1.2 Les éléments minéraux : les éléments minéraux sont évalués d'après le poids de cendre à environ 5 à 10 % en moyenne du poids sec des bactéries. L'élément essentiel est le phosphore qui se trouve à l'état de phosphate minéral

ou à l'état de Glycérophosphate ou phospholipide. Ils entrent dans la construction des nucléoprotéines du cytoplasme.

- *Le Soufre* : il est présent chez toutes les bactéries à l'état de sulfates minéraux ou d'acides aminés. D'autres éléments minéraux indispensables se trouvent en quantité plus faible. Ce sont les oligoéléments, on a :
- Le Potassium (K) à l'état de trace mais indispensable aux phénomènes de perméabilité ;
- *Le Magnésium (Mg)* nécessaire au fonctionnement de certaines enzymes ;
- *Le Calcium (Ca)* qui intervient dans certains systèmes enzymatiques nécessaires à la formation des toxines ;
- *Le Sodium (Na) et le Chlore (Cl)* sont nécessaires au maintien de la pression osmotique ;
- *Le Fer (Fe)* intervient dans la respiration bactérienne sous forme de cytochrome ;
- *Le Zinc (Zn), le Cuivre (Cu) et le Cobalt (Co)* sont indispensables à la synthèse des vitamines produites par les bactéries.

IV.1.2. Les besoins énergétiques

IV.1.2.1 Sources d'énergie : en se référant à la source d'énergie, les bactéries se divisent en deux grands groupes, les bactéries phototrophes et les bactéries chimiotrophes.

La source d'énergie des bactéries phototrophes est la **lumière**. Si la source de l'électron est minérale, les bactéries sont qualifiées de *photo-lithotrophes* et si la source d'électrons est organique, les bactéries sont dites *photo-organotrophes*.

Les bactéries *chimiotrophes* puisent leur énergie à partir de composés minéraux ou organiques. Si le donneur d'électrons est minéral, les bactéries sont dites *chimio-lithotrophes* et si le donneur d'électrons est organique, elles sont dites *chimio-organotrophes*.

IV.1.2.2 Source de carbone : le carbone est l'élément constitutif le plus abondant chez les bactéries. Les bactéries phototrophes et la plupart des bactéries chimio-lithotrophes peuvent utiliser le dioxyde de carbone (CO_2) comme unique source de carbone et elles sont dites autotrophes. Pour les autres bactéries la source de carbone assimilable doit être un substrat organique et ces bactéries sont qualifiées de bactéries hétérotrophes.

IV.1.2.3 Source d'azote : la synthèse des protéines nécessite des substances azotées.

L'azote moléculaire et fixé par quelques bactéries vivant en symbiose avec des légumineuses ou des champignons ou par des bactéries jouant un rôle dans la fertilisation des sols.

Pour la majorité des bactéries la source d'azote est constituée par d'autres composés inorganiques (ammoniac, sels d'ammonium, nitrites, nitrates) ou par des sources organiques (groupements amines des composés organiques).

IV.1.3 Besoins spécifiques et facteurs de croissance

Selon les besoins nutritionnels nécessaires à la croissance des bactéries, on a défini les bactéries prototrophes et les bactéries auxotrophes.

Les prototrophes ont des besoins élémentaires, alors que les auxotrophes nécessitent en plus, un ou plusieurs facteurs de croissance qu'elles sont incapables de synthétiser. Soit ils sont fournis par l'environnement ou rajoutés dans le milieu de culture.

Les facteurs de croissance sont des vitamines B1, B6, B12, acide folique, des précurseurs de coenzymes (de NAD, de coenzyme A, de FMN, de FAD).

- **Facteurs physiques** : un certain nombre de facteurs physiques interviennent au cours de la nutrition bactérienne. Ils peuvent l'empêcher, l'inhiber ou la favoriser.

1. **La température** : Elle influence profondément la multiplication et le métabolisme bactérien (action sur la vitesse des réactions biochimiques). Selon la température optimale de développement, on distingue les catégories des bactéries :

Les germes psychrotrophes : Peuvent se cultiver à 0°C. Température optimale de multiplication entre 20 à 25 °C.

Les germes psychrophiles : Température maximale 20°C. Température optimale de croissance inférieure à 15 °C.

Les germes cryophiles : peuvent se développer à des températures négatives. Elles sont souvent isolées des matières fécales d'animaux polaires. Température optimale de croissance (- 5 °C).

Les germes mésophiles : Température de croissance se situe entre 25 et 40 °C mais la température optimum est de 37°C. C'est la température de la majorité des bactéries pathogènes.

Les germes thermophiles : leur température optimale de croissance se situe entre 50 et 60 °C.

Les germes hyperthermophiles, ont une température optimale de croissance entre 70 °C et 110°C.

Les organismes thermophiles peuvent vivre et se multiplier entre 50 et 70 °C. Ils peuvent croître entre 25 et 40 °C mais faiblement. Il existe des organismes thermophiles parmi les différents groupes d'organismes eucaryotes comme des protozoaires, des champignons, des algues, et des procaryotes comme des streptomycètes, des cyanobactéries, des *Clostridium*, des *Bacillus*. Les eucaryotes connus ne peuvent pas vivre à des températures supérieures à 60 °C. La bactérie *Thermus aquaticus* est un exemple d'organisme thermophile ; la haute résistance thermique de son ADN polymérase est utilisée pour la réaction de polymérisation en chaîne.

Les hyperthermophiles: Les organismes hyperthermophiles sont ceux qui peuvent optimalement vivre et se multiplier à des températures supérieures à 80 °C (de 80 et 110 °C pour ceux que l'on connaît). Ils sont incapables de croître à des températures inférieures à 60 °C.

Ils ne sont à ce jour représentés que par des procaryotes, quelques bactéries et surtout Archaea. Parmi les bactéries, on trouve des phototrophes anoxygéniques (pouvant photosynthétiser et vivant sans oxygène), des cyanobactéries capables de vivre à 70–73 °C et quelques chimiotrophes vivant dans des environnements atteignant 95 °C. *Aquifex pyrophilus* et *Thermotoga maritima* présentent par exemple respectivement un optimum de croissance à 95 °C et 90 °C.

Les hyperthermophiles les plus extrêmes et les plus fréquentes sont des archaea, appartenant par exemple aux genres *Pyrococcus*, *Sulfolobus*, *Thermoplasma*, *Thermococcus*, *Pyrodictium*, *Hyperthermus* ou *Pyrolobus*. Au sein de ce dernier genre, l'organisme le plus extrême est l'archéobactérie *Pyrolobus fumarii* isolée dans des fumeurs de sources hydrothermales de l'Atlantique, et qui détient le record de température. Elle ne se reproduit pas en dessous de 90 °C, et le fait jusqu'à 113 °C (mais toujours sous une pression très élevée). On a aussi découvert plusieurs virus thermophiles capables d'infecter ces bactéries.

2. **Le pH** : La majorité des bactéries se multiplient préférentiellement à des pH voisins de la neutralité (6,5 à 7,5), mais elles sont capables de croître dans une large gamme de pH.

On distingue :

Les acidophiles : préfèrent un pH acide. C'est le cas des Lactobacilles dont le pH optimal est de 6. *Thermoplasma acidophilum* avec un pH optimal entre 0,8 et 3.

Les alcalophiles (Basophiles): préfèrent des pH alcalins. Ainsi, le pH optimal est de 9 pour la multiplication de *Vibrio cholerae*. *Alkaliphilus transvalensis* est capable de croître à un pH de 12,5.

Les Neutrophiles préfèrent un pH neutre. Exemple : *Escherichia coli* ;

Les bactéries barophiles (du grec baros), ont une la croissance optimale dans une atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Ce sont les bactéries des eaux profondes des mers et des océans.

3. Pression osmotique :

Les bactéries sont peu sensibles aux variations de la pression osmotique car, elles sont protégées par leur paroi. A l'inverse des Mycoplasmes.

Selon leur sensibilité à la pression osmotique, on distingue trois catégories de bactéries.

Les bactéries non-halophiles : NaCl est inférieure à 0,2 M.

Les espèces halophiles : NaCl supérieure à 0,2 M pour les moins halophiles à 5,2 M pour les plus halophiles.

Les espèces halotolérantes : Elles tolèrent 7.5 à 15% de NaCl.

Les osmophilese se multiplient en présence de grandes concentrations de sucre.

4. **Besoins gazeux:** C'est surtout vis-à-vis de l'oxygène que les exigences gazeuses des bactéries ont précisé.

L'oxygène est en réalité un gaz très toxiques s'il n'est pas neutraliser par les bactéries qui en ont besoin. Lors de la respiration aérobie, il est neutralisé en se combinant à l'hydrogène pour former une molécule d'eau. C'est le cas des aérobies stricts. Elles utilisent l'oxygène comme accepteur final d'électrons et neutralisent les différentes formes toxiques (radical superoxyde, le peroxyde d'hydrogène, le radical hydroxyl ...) par différentes enzymes (catalase, oxydase, superoxydedismutase).

Les anaérobies facultatifs peuvent croître en absence ou en présence d'oxygène. Mais leurs croissance est maximale en présence de ce dernier (Production d'ATP élevée). En absence d'oxygène, elle utilise la fermentation ou la respiration anaérobie pour produire de l'énergie. C'est le cas d'*E. coli*.

Les anaérobies stricts : n'ont aucune enzyme capable de neutraliser les formes toxiques de l'oxygène. Leur croissance doit se faire dans une atmosphère dépourvue d'oxygène. C'est le cas de *Clostridium*.

Les anaérobies aéro-tolérants : n'utilisent pas l'oxygène pour leur croissance mais ce gaz n'a aucun effet sur elles. C'est le cas des Lactobacilles.

Les micro-aérophiles ont besoin d'oxygène mais à une proportion inférieure à celle de l'air.

Enfin, les Capnophiles exigent la présence de concentration très élevées de CO_2 (10 à 30 fois supérieures à celle de l'air). Ces bactéries poussent à l'intérieur des hôtes (humain ou animaux). C'est le cas de *Helicobacter pylori*.

IV.2 Croissance bactérienne :

IV.2.1 Définition de la croissance : La croissance se définit comme l'accroissement ordonné de tous les composants d'un organisme. Chez les organismes pluricellulaires, elle conduit à une augmentation de taille ou de la masse, tandis que chez les microorganismes unicellulaires, elle aboutit à une augmentation du nombre d'individus. Cet accroissement est donc synonyme de multiplication puisque toutes les 20 mn une bactérie (*E.coli*) peut donner naissance à deux nouvelles bactéries. Parallèlement, cette croissance se traduit par un appauvrissement du milieu de culture en substrats catabolisables.

Les synthèses permettent aux bactéries de croître en taille et en volume jusqu'à une dimension limitée qui conduit généralement à la division cellulaire par scission binaire.

IV.2.2 Mesure de la croissance : la plupart des méthodes de mesure permettent une estimation directe du nombre ou de la masse microbienne.

a) Moyens d'étude de la croissance

Les techniques de mesure de la croissance sont basées sur l'évaluation du nombre de microbes ou de leur masse par unité de volume ou de poids du milieu. Ces deux grandeurs ne sont pas comparables. En effet, l'augmentation du nombre de microbes est un phénomène discontinu, tandis que l'accroissement de la masse est un processus continu en fonction du temps.

b) Mesure du nombre

-Lecture au microscope : on utilise un hématimètre (Cellules de Thomas ou Cellules de Malassez) c'est-à-dire une lampe porte-objet dont l'une de faces est creusée d'une cavité de profondeur connue (0,1 à 0,2 mm) et dont le fond porte des quadrillages de surface également connue. La suspension microbienne est placée dans cette cuvette et recouverte d'une lamelle. Les cellules sont comptées au microscope.

- **Epifluorescence** : les bactéries sont colorées par un fluorochrome comme l'organe d'acridine puis examinées en lumière ultra-violette. On peut compter sélectivement les bactéries vivantes qui fluorescent dans le **vert** et les bactéries mortes qui virent au **rouge**.

- **Le dénombrement après culture** : des dilutions successives sont étalées en boîte de Pétri contenant la gélose. Après incubation à une température convenable, le nombre de colonies apparues correspond au nombre de cellules bactériennes présentes dans le volume analysé de la suspension. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies (UFC).

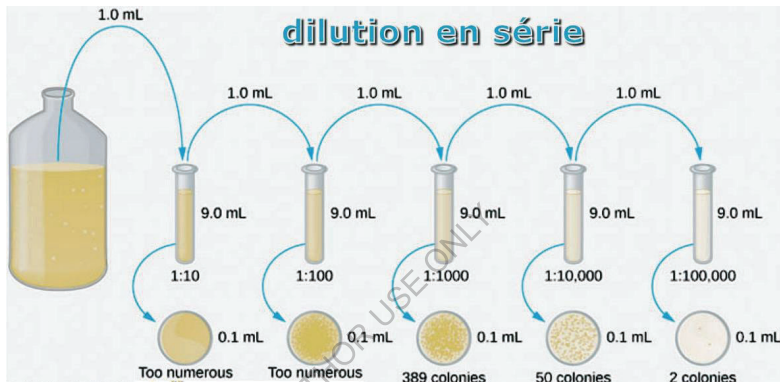


Figure 19 : Méthode de dilution successive

Cette technique sert à évaluer le nombre de micro-organismes qui se trouvent dans un milieu liquide (eau de puits, boissons, eau de piscine, etc.) ou dans un milieu solide (sol, aliments, etc.). Elle peut aussi servir à isoler une souche pure à partir d'un mélange.

Il s'agit simplement d'une suite de dilutions suivie d'un prélèvement d'un aliquot qui sera étalé sur un milieu de culture qui pourra être sélectif ou non. Il suffira ensuite de compter le nombre de colonies, et connaissant le volume de l'aliquot (en général un millilitre sur une boîte), on en déduira la quantité approximative de bactéries dans le milieu (on considère qu'un UFC correspond à une bactérie).

La méthode de filtration sur membrane est aussi utilisée pour la colimétrie. On obtient le nombre le plus probable (NPP) de microorganismes viables présents dans la culture initiale ou dans le volume de la suspension bactérienne analysée.

C-Mesure de la biomasse ou de la masse bactérienne :

De très nombreuses techniques permettent de mesurer la biomasse, ce sont : la détermination du poids sec, la mesure de la densité optique, la mesure d'un ou de

plusieurs constituants cellulaires, la mesure de la consommation d'un substrat, la mesure des produits d'excrétion, la mesure des variations physico-chimiques induites par la croissance, etc...

- a) **Détermination du poids sec** : les microorganismes sont récoltés par centrifugation ou par filtration sur membrane, le culot ou le filtrat est desséché entre 100 et 110°C pour obtenir un poids constant que l'on exprime en gramme (g) de matière sèche par litre.
- b) **Mesure du trouble** : la mesure de la **Densité Optique** (DO) et la technique la plus simple, la plus rapide et la plus utilisée. Elle consiste à mesurer la lumière absorbée par une suspension bactérienne à l'aide d'un spectrophotomètre (opacimétrie) réglé à une longueur d'onde de 650 nm (longueur d'onde pour laquelle l'absorption de la lumière par les constituants cellulaires est la plus faible). Dans des conditions techniques précises, l'absorbance est proportionnelle à la concentration cellulaire.

La turbidité étant inversement proportionnelle à la surface de la particule. Elle se mesure uniquement à la phase exponentielle de croissance et toute mesure effectuée sur des cellules au repos est erronée.

Cette technique est basée sur la propriété que présente toute solution d'absorber une partie de l'intensité d'un faisceau lumineux qui la traverse en ligne droite.

- c) **Mesure de l'activité** : On peut mesurer soit la concentration d'un substrat présent dans le milieu soit un constituant cellulaire soit une molécule excrétée par les cellules. Il existe une relation entre les éléments nutritifs majeurs nécessaires à la croissance et les produits formés que l'on peut schématiser comme suit :

Source de carbone + Source d'Azote + O₂ → Masse cellulaire + CO₂ + H₂O + Métabolite + Chaleur

IV.2.3 Constantes et expression de la croissance

A partir d'une cellule dite cellule mère ; le cycle cellulaire donne naissance à deux cellules filles qui vont chacune donner à leur tour deux autres cellules et ainsi de suite, selon une progression géométrique :

1 cellule → 2 cellules → 4 cellules → 8 cellules → 16 cellules → 32 cellules, etc.

La croissance d'une bactérie dans les conditions idéales de culture peut être définie par deux constantes : le temps de génération (G) et le taux de croissance (μ).

1. **Temps de génération (G)** : est l'intervalle de temps entre deux divisions successives ou le temps nécessaire au doublement du nombre de cellules d'une population. Il dépend de l'espèce, voire même de la souche et des conditions environnementales. Dans les conditions optimales de culture, le temps de génération (G) est de 13 minutes pour *Vibrio parahaemolyticus*, de 20 mn pour *Escherichia coli*, de 25 mn pour *Bacillus megaterium* et *Bacillus anthracis*, de 35 mn pour *Pseudomonas aeruginosa* et *Clostridium botulinum*, de 100 mn pour *Lactobacillus acidophilus* et de 1000 mn pour *Mycobacterium tuberculosis*.

$G = t/n$ d'où $t =$ temps et $n =$ nombre de divisions.

2. **Taux de croissance (μ)** : est le nombre de divisions par unité de temps. Le taux de croissance est l'inverse du temps de génération. $\mu = 1/G$. Il est de 4,6 divisions par heure pour *Vibrio parahaemolyticus*, de 3 divisions par heure pour *Escherichia coli*, de 0,6 division par heure pour *Lactobacillus acidophilus* et de 0,06 division par heure pour *Mycobacterium tuberculosis*. $\mu = n/t$ d'où $n =$ nombre de divisions, $t =$ temps.

3. Paramètres de la croissance en milieu non renouvelé

- Le nombre de divisions ou générations : n ;
- La population bactérienne : N , on note N_0 la population initiale, et N_n la population après n divisions ;
- Le temps de génération : G , c'est le temps nécessaire pour que la population double ou le temps qui sépare deux divisions successives.

4. Expressions mathématiques de la croissance bactérienne:

Dans une population bactérienne donnée en croissance, deux situations extrêmes peuvent être envisagées : des cultures synchrones et des cultures asynchrones. Pour chacune des cultures on observe une augmentation continue à la fois du nombre et de la masse bactérienne.

- On définit le **taux de croissance horaire** grâce à la formule: $R = n/t = 1/G$
- On définit le **taux de croissance népérien μ** par la formule: $\mu = R \times \ln 2 = 1/G \times \ln 2$ (il représente l'accroissement de la population par unité de temps).

Si nous considérons une population bactérienne de concentration initiale N_0 , elle augmentera à chaque génération de la façon suivante :

- Après une génération : $N_1 = 2 \times N_0$
- Après deux générations : $N_2 = 2 \times 2 N_0 = 2^2 N_0$;

- Après n générations : $N_n = 2^n N_0$.

Cette équation peut être exprimée en fonction du taux de croissance ou $\mu = n/t$ d'où $n = \mu t$ et $N_n = 2^{\mu t} \times N_0$.

La formule logarithmique sera $\text{Log}_2 N_n/N_0 = \mu t$.

IV.2.4 Expression graphique de la croissance en milieu non renouvelé

La courbe de croissance d'une bactérie cultivée en milieu liquide peut être reproduite en représentant le nombre de bactéries en fonction du temps.

Dans une population bactérienne, toutes les cellules ne se divisent pas de manière synchrone et la croissance s'effectue de façon discontinue.

Les caractéristiques des différentes **phases de croissance** peuvent être graphiquement représentées par **la courbe $\ln N=f(t)$** .

Dans le milieu non renouvelé, la croissance des bactéries est limitée par l'épuisement du milieu en nutriments. La cinétique de la croissance peut être établie expérimentalement en mesurant les variations de la masse bactérienne (m) en fonction du temps (t). La vitesse de croissance dm/dt ou accroissement de masse par unité de temps est proportionnelle à la masse bactérienne présente au temps t .

Le coefficient de proportionnalité désigné par μ , est nommé taux de croissance.

Plusieurs phases peuvent être observées lors de la croissance que nous pouvons résumer en quatre phases : phase de latence, phase de croissance exponentielle, phase stationnaire et phase de déclin.

1. **La phase de latence** : c'est la phase d'adaptation de la bactérie aux conditions du milieu. Durant cette phase, la masse bactérienne reste identique à la masse bactérienne initiale (inoculum) et se caractérise par une valeur de μ égale à zéro. La durée de la phase de latence est très variable et elle dépend à la fois de la nature du milieu, de l'espèce bactérienne et de la taille de l'inoculum. Il n'y a pas de division cellulaire: $N=N_0$ et $\mu=0$.
2. **La phase d'accélération** : Les divisions cellulaires commencent : N augmente, μ augmente et G diminue.
3. **La phase de croissance exponentielle** : elle ne dure que quelques heures. Durant cette phase, la masse augmente de façon exponentielle et μ atteint une valeur maximale et constante. Les bactéries se multiplient sans entrave et elles libèrent des métabolites pouvant avoir un intérêt industriel comme la température, le pH, la nature et la concentration des nutriments. N

augmente, μ_{expo} est constant et maximal (*dans les conditions opératoires*), et G est constant et minimal.

4. **La phase de décélération** : Elle correspond au début de l'épuisement du milieu des nutriments et de l'accumulation des déchets: N augmente, μ diminue et G augmente. C'est à partir de ce moment qu'apparaissent les premières *sporulations* pour les espèces sporogènes comme les *Clostridium*.
5. **La phase stationnaire** : l'augmentation de la masse bactérienne ralentit et μ diminue progressivement. Cette phase peut durer quelques heures voire quelques jours. La masse bactérienne est maximale et constante et μ est égale à zéro. Lors de cette phase, certaines bactériennes meurent détruites par des autolyses, d'autres sporulent alors que d'autres encore se mutent.
6. **La phase de déclin** : Le nombre de cellules qui meurent augmente. Les nutriments sont totalement épuisés et les déchets s'accumulent. N diminue, (μ) est négatif. **Cas particulier intervenant dans cette phase** : la phase dite *cryptique*. Elle correspond au redémarrage de la croissance dû aux quelques bactéries encore vivantes qui se servent des bactéries lysées comme substrat.

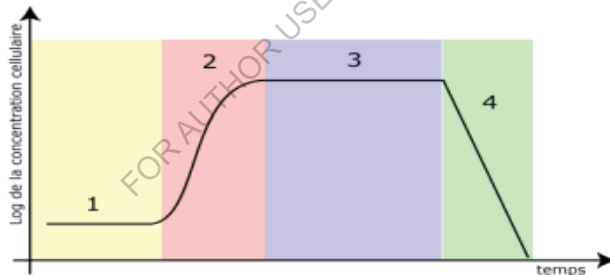


Figure 20 : Courbe de croissance bactérienne sur un milieu non renouvelé.

IV.2.5 Phénomène de diauxie

La *diauxie* est un mot d'origine grec inventé par Jacques Monod pour désigner une croissance à deux phases. Le phénomène selon lequel un micro-organisme, cultivé en présence de deux sources de carbone (glucose, lactose), métabolise l'une en totalité avant de commencer à utiliser la seconde. L'effet glucose observé chez de nombreuses bactéries, des substrats-PTS facilement métabolisables, comme le glucose, inhibent l'activité de transporteurs non-PTS impliqués dans l'incorporation de sources de carbone non-préférentielles. Ce phénomène est appelé exclusion de l'inducteur. Dans son environnement naturel, l'opéron lactose (opéron lac) permet la digestion efficace du lactose. La cellule peut utiliser le

lactose comme source d'énergie en produisant l'enzyme β -galactosidase et ainsi digérer le lactose en glucose et en galactose.

Par exemple, *Escherichia coli*, cultivé sur milieu contenant deux sucres comme le glucose et le lactose (milieu kligler), la bactérie utilise en priorité le glucose car il est métabolisé par des enzymes constitutives; quand le glucose est épuisé, la bactérie synthétise des enzymes inductibles pour dégrader le lactose (Exemple: β -galactosidase et β -galactoside perméase) ce phénomène est appelé DIAUXIE.

IV.2.6 Rendement de la croissance bactérienne

On doit à Monod d'avoir défini pour la première fois, en 1942, les concepts de rendement énergétique de la croissance et de ration d'entretien, cette dernière notion devant être transformée plus tard en énergie de maintenance. D'innombrables expériences réalisées en milieu non renouvelé ont par la suite conforté les premiers résultats obtenus par Monod à savoir que la biomasse synthétisée est proportionnelle à la quantité d'aliment énergétique utilisé, à condition que ce dernier soit le facteur limitant la croissance.

C'est en 1960 qu'on a évalué le rendement (Y_{ATP}) en fonction de l'énergie utilisable par les systèmes anaboliques : l'ATP. Bauchop et Elsdén, étudiant la croissance, sur milieu complexe, d'organismes anaérobies dont le catabolisme était assez bien connu pour que l'on puisse calculer la quantité d'ATP produit chaque fois qu'une molécule de substrat énergétique était fermentée, ont montré que la quantité de biomasse synthétisée par de nombreux organismes était d'environ 10,5 g poids sec, par molécule-gramme d'ATP utilisée. A partir de ces premiers résultats et de nombreuses autres données expérimentales obtenues ultérieurement, qui ont fait l'objet à l'époque des revues de synthèse de Stouthamer (1969), Payne (1970) et Forrest et Walker (1971), il a été conclu que le Y_{ATP} était une constante biologique. La démonstration paraissait alors assez convaincante pour que certains chercheurs utilisent cette constante pour calculer, à partir des rendements de croissance, la quantité d'ATP générée par les systèmes cataboliques.

La masse microbienne produite à partir d'un nutriment s'exprime quantitativement comme le rendement de croissance, noté Y :

$$Y = \frac{\text{masse bactérienne produite (en g)}}{\text{masse de substrat consommé (en g ou en mol)}}$$

Le rendement est un indice de l'efficacité de conversion des éléments nutritifs en matériel cellulaire.

CHAPITRE V : GENETIQUE BACTERIENNE

V.1 Introduction : La génétique bactérienne est l'acquisition par une bactérie d'un caractère somatique particulier déterminé par le génome d'un prophage spécifique. Son expression dans toutes les bactéries est liée à l'état lysogène. Grâce aux travaux effectués depuis une trentaine d'années, la Biologie moléculaire a permis d'élucider la structure et les fonctions des gènes chez les bactéries. Cela a permis de comprendre les mécanismes fondamentaux de l'hérédité dans l'ensemble du monde vivant.

Aujourd'hui, la génétique bactérienne reste d'actualité. Elle sert aux biologistes moléculaires de faire l'inventaire des protéines intervenant dans chaque processus biologique, à préciser la nature des réactions biochimiques se déroulant dans les cellules et certaines interactions existant entre les molécules à fonction biologique.

La génétique bactérienne aide aussi à élucider la forme dans l'espace des molécules biologiques. Elle joue même un rôle irremplaçable dans tous les cas où les techniques physico-chimiques sont impuissantes.

La génétique peut être définie comme la science de l'hérédité et des variations génotypiques et phénotypiques.

L'hérédité est cette remarquable stabilité des propriétés, des fonctions spécifiques d'une cellule, d'un tissu, d'un organe, d'un individu au cours de la filiation.

V.2 Historique : En tant que discipline scientifique reconnue, la génétique elle-même n'est apparue qu'au début du XX^e siècle, ses prémices remontant au XIX^e avec en 1859 la publication par Darwin de sa théorie sur l'évolution avec son texte *l'Origine des espèces*, et en 1865 celle des lois du Moine Autrichien, **Gregor Mendel**.

Quelques dates me semblent intéressantes à rappeler :

- ✓ 1869 : découverte de l'acide désoxyribonucléique par Miescher.
- ✓ 1879 : découverte des chromosomes par Walter et Remming
- ✓ 1902 : description de l'alcaptonurie par Garrod (déficit en homogentisate oxydase). Il s'agit d'une date majeure car apparaît le concept d'erreur innée du métabolisme.
- ✓ 1944 : démonstration que l'ADN est le support biochimique des caractères héréditairement transmis.
- ✓ 1953 : est également une date majeure, celle de la publication par Watson et Crick de la structure de l'ADN en double hélice
- ✓ 1958 : Jérôme Lejeune (élève de Raymond Turpin) décrit la trisomie 21.

Les années qui suivirent virent l'élucidation du mécanisme de réplication de l'ADN, c'est-à-dire la façon dont une cellule transmet l'intégralité de son patrimoine génétique à ses deux cellules filles ; celui également du mécanisme de biosynthèse des protéines, au centre du dogme central de la biologie moléculaire (ADN — ARN — Protéine), dont les artisans furent des chercheurs européens au premier plan desquels François Jacob, Jacques Monod et François Gros. Une autre avancée majeure fut dans les années 1963/64 le déchiffrement du code génétique (Nirenberg, Khorana et Ochoa), c'est-à-dire la correspondance entre le langage de l'ADN formé des seules quatre lettres ATGC désignant les quatre désoxyribonucléotides constitutifs et le langage des polypeptides constitués de vingt acides aminés différents : chaque acide aminé est programmé au niveau de l'ADN par la succession de trois bases ou codon. Ainsi en 1965 les éléments de base de la nouvelle biologie moléculaire étaient établis : nature du message héréditaire et mode de traduction de ce message en protéine.

Malgré ces progrès spectaculaires, la biologie moléculaire se heurtait néanmoins à un obstacle technique majeur : il était impossible d'analyser un gène de cellule eucaryote ; cette analyse impliquait en effet préalablement l'isolement de ce gène, c'est-à-dire d'un fragment de quelques centaines ou de quelques milliers de bases, à partir d'un génome entier, formé dans le cas du génome humain, par la succession de plus de 3 milliards de nucléotides. Ce que l'on peut qualifier de révolution, celle du génie génétique, leva ces obstacles au début des années 70, avec la mise au point d'un certain nombre de méthodologies et d'outils technologiques, dont je citerai les plus importants :

- endonucléases de restriction, enzymes des bactéries, découpant l'ADN en un nombre précis de fragments et ceci de façon reproductible (et non plus au hasard comme le font les nucléases du suc pancréatique)
- transcriptase inverse, enzyme des virus oncogènes à ARN capable de transcrire une séquence d'ARN en séquence d'ADN qualifiée alors de complémentaire.
- technique de Southern, visualisant après séparation électrophorétique des fragments d'un ADN coupés par une endonucléase une séquence génique particulière par hybridation avec une sonde spécifique complémentaire.
- technique de séquençage de l'ADN par la méthode de Sanger et Coulson en 1975, puis par la méthode de Maxam et Gilbert en 1977.

Bref, la génétique a franchi trois grandes étapes au cours de son évolution :

1^{ère} étape : Fut celle de la découverte des gènes en 1880 par l'Autrichien **Gregor Mendel** et l'établissement du rôle des chromosomes dans les transmissions des gènes : c'est la théorie chromosomique de l'hérédité.

2^{ème} étape : est la création du concept : *Gène, Protéine* ;

3^{ème} étape : est la confirmation du rôle magistral de l'ADN dans la transmission des caractères héréditaires.

Ces trois étapes répondent à trois questions fondamentales posées par la génétique : comment s'effectue la transmission des caractères ? Quel est le mécanisme interne ? Quelle est la nature du matériel génétique responsable de cette transmission ?

V.3 L'information génétique (voir Cours de Biologie Moléculaire et de Génétique)

Rappelons néanmoins quelques notions : La plupart des bactéries possèdent un chromosome unique, circulaire qui mesure 1 mm de longueur avec un poids moléculaire d'environ 3×10^9 pb. Il existe toutefois de rares exemples de bactéries, comme *Rhodobacters sphaeroides* possédant deux chromosomes. Les bactéries du genre *Borrelia* ont la particularité d'avoir un génome linéaire et segmenté, ce qui est exceptionnel chez les procaryotes. La taille du génome peut être très variable selon les espèces de bactéries étudiées. Le génome de la souche d'*Escherichia coli* séquencé en 1997 est constitué de 4,6 Mpb (4 600 000 paires de bases), il code 4 200 protéines.

La plupart des bactéries portent, soit des éléments d'ADN extra-chromosomiques appelés *Plasmides*, soient des virus bactériens appelés *Bactériophages*. Ces éléments d'ADN extra-chromosomiques sont capables de réplication autonome au cours de la croissance bactérienne, on les appelle *réplicons*. Tous les réplicons sont des molécules d'ADN et portent l'information génétique : c'est le génotype de la cellule bactérienne par opposition au phénotype qui représente l'ensemble des caractères structurels et fonctionnels à un moment donné.

L'ADN est formé de gènes. Chaque acide aminé est spécifié par un triplet nucléotidique ou codon.

La synthèse des protéines est régulée par plusieurs gènes de structure contrôlés par l'intermédiaire d'un gène régulateur et un gène opérateur dont l'ensemble constituant un groupe de régulation appelé opéron.

V.4 Variations génétiques

Mutation : une mutation est une modification brusque, rare, aléatoire et héréditaire du génome bactérien. Il n'y a pas de différence de nature entre la mutation d'une cellule procaryote et la mutation d'une cellule eucaryote.

Les bactéries sont des organismes asexués, après la division bactérienne, les cellules filles héritent d'une copie identique du génome de leur parent. Cependant, toutes les bactéries sont capables d'évoluer par modification de leur matériel génétique causé par des recombinaisons génétiques ou des mutations sous l'effet d'agents physico-chimiques. Les mutations proviennent d'erreur durant la réplication de l'ADN ou de l'exposition à des agents mutagènes. Le taux de mutation varie grandement selon les espèces ou les souches bactériennes.

Il existe les mutations spontanées et les mutations induites.

- **La mutation spontanée** : au cours des mutations spontanées, on ne peut pas mettre en évidence l'agent mutagène. Les mutations spontanées provoquent la transition, la substitution, l'insertion, la délétion et la transversion ;
- La substitution conduit à des mutations silencieuses ou à des mutations faux-sens ou à des mutations non-sens.
- La mutation est silencieuse si la substitution ne modifie pas la nature de l'acide aminé. Par exemple, si le codon UUC est modifié en un codon UUU, la mutation sera silencieuse car ces deux codons, codent pour la phénylalanine.
- Lors d'une mutation faux-sens, un acide aminé d'une protéine est remplacé par un autre acide aminé. Par exemple, si le codon CUU est remplacé par le Codon UUU, la phénylalanine remplacera la leucine dans le peptide synthétisé. Une mutation faux-sens modifie le phénotype si l'acide aminé qui a été remplacé joue un rôle majeur dans le repliement de la protéine ou dans l'activité de la protéine.
- Une mutation est qualifiée de non-sens lorsque la substitution provoque la formation d'un codon stop (UAG, UAA ou UGA). La protéine synthétisée sera alors une protéine tronquée. Une mutation non-sens dans un opéron polycistronique peut effacer non seulement le cistron muté mais encore les gènes distaux. On dit que la mutation a un effet polaire.

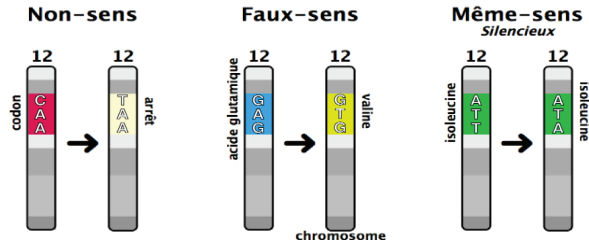


Figure 21 : Mutations génétiques chromosomiques

L'insertion : est l'augmentation d'une ou de plusieurs paires de base dans la molécule d'ADN.

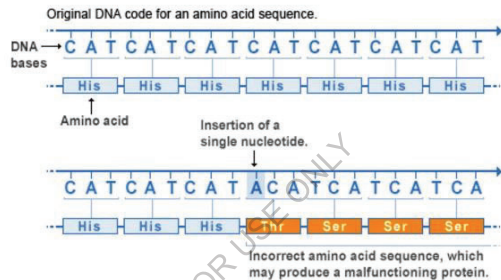


Figure 22 : Mutations génétiques chromosomiques par insertion

La transition : est la mutation où une paire de base purique ou pyrimidique est remplacée par une autre paire de base purique ou pyrimidique. Par exemple AT en GC ou GC en AT.

La transversion : est la mutation où une paire de base purique ou pyrimidique est changée en une paire purique et pyrimidique. Exemple : AT en TA.

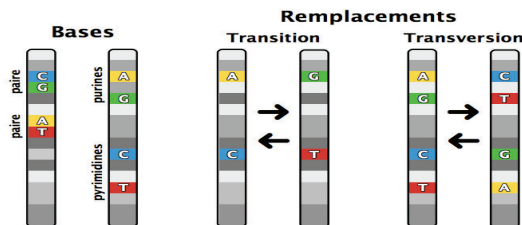


Figure 23 : Mutations génétiques chromosomiques par transversion

La délétion : est la diminution d'une ou de plusieurs paires de base de la molécule d'ADN. Les mutations induites sont induites par des agents physiques ou chimiques. Elles peuvent également provoquer des transitions, transversions, insertions, délétions ou substitution.

Les agents physiques sont les Rayons X, les Rayons γ ou Rayons ultra-violet. Les agents mutagènes chimiques sont : le 5-bromo-uracile, la 2-amino-purine, l'hydroxylamine et les acridines.

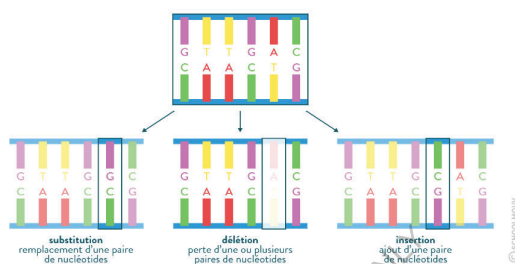


Figure 24 : Mutations génétiques chromosomiques par délétion

V.5 Réparation de la molécule d'ADN : Tout au long de la vie d'un organisme, les cellules sont exposées à l'action de ces mutagènes physiques ou chimiques. Heureusement, pour la survie des cellules divers mécanismes de réparation spécifique ont été mis au point par les bactéries. Les divers systèmes de réparation sont : la photo-réactivation, la réparation par excision-resynthèse, la réparation post-réplivative et la réparation S.O.S.

Réparation par Photo-réactivation : La photolyase est une enzyme qui répare certains des dommages causés dans l'ADN par les ultraviolets et en particulier les dimères de thymine ou plus généralement de pyrimidine. La protéine agit sous l'action d'une lumière bleue ou UV proche, qui excite un cofacteur : la flavine réduite. Celle-ci peut alors transférer un électron au dimère de pyrimidines, ce qui entraîne la scission de ce dimère et la réparation de l'ADN. Ce mécanisme très rapide (de l'ordre de la pico seconde) est encore mal connu mais il implique deux photo-réactions bien distinctes :

- La photoactivation sert à mettre le cofacteur FAD de l'enzyme sous la forme doublement réduite (FADH^-) à partir de la forme semi-réduite ($\text{FADH}^\bullet$, un radical qui est assez stable dans la photolyase). Cette réaction peut être déclenchée par la lumière visible (jusqu'à 680 nm) absorbée par $\text{FADH}^\bullet$.

- La photoréparation a lieu lorsque l'enzyme se lie à l'ADN qui porte un CPD (Cyclobutane Pyrimidine Dimère : Liaisons covalentes entre 2 pyrimidines : généré par UV).

Cette réaction nécessite l'excitation du FADH⁻ par un photon bleu ou proche UV.

La photolyase est présente et fonctionnelle chez les procaryotes. Elle est également présente chez de nombreux eucaryotes, comme les levures, les plantes et la plupart des animaux. Elle n'est pas présente chez les mammifères placentaires, et donc chez l'homme, mais existe en revanche chez les mammifères marsupiaux. De nombreux eucaryotes multicellulaires possèdent de plus une protéine homologue appelée cytochrome, dépourvue d'activité de réparation de l'ADN, qui est impliquée dans des activités régulatrices photosensibles comme celle influençant les rythmes circadiens.

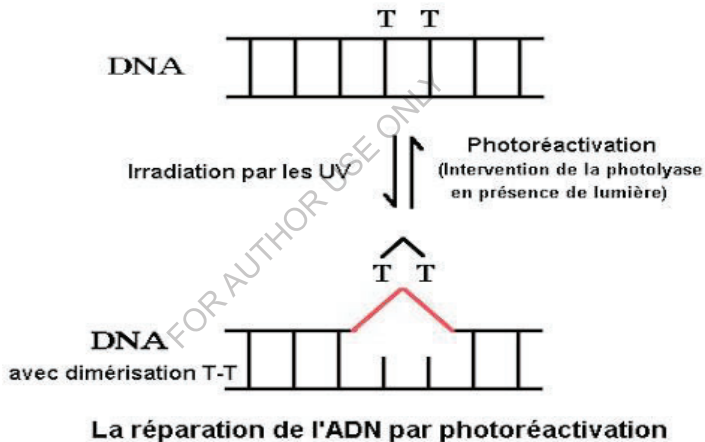


Figure 24 : Réparation de la mutation par photo-réactivation

La réparation par excision-resynthèse : Le mécanisme de réparation par excision de base a été entre autres découvert par **Tomas Lindahl** qui a été récompensé à ce titre par le prix Nobel de chimie en 2015.

La réparation par excision de base (ou **BER** pour **Base excision repair** en anglais) est l'un des mécanismes de réparation de l'ADN utilisé par les cellules vivantes pour restaurer l'intégrité de l'ADN. Il est utilisé pour réparer les modifications chimiques survenues au niveau d'une base individuelle. Une telle lésion est réparée par simple élimination de la base, suivie du clivage du désoxyribose, et se termine par une nouvelle synthèse d'ADN intact remplaçant le nucléotide endommagé.

Le mécanisme se déroule en trois ou quatre étapes suivant la nature de la lésion. Tout d'abord une ADN glycosylase élimine la base endommagée et produit un site abasique (ou site AP). Une endonucléase spécifique clive ensuite le désoxyribose de ce site abasique². Une ADN polymérase remplit à nouveau l'espace libéré en utilisant la base intacte du brin opposé comme matrice. Enfin, une ADN ligase suture le brin réparé.

Donc, même si une seule base est endommagée, une série d'enzymes différentes sont nécessaires pour assurer une réparation correcte. La dernière étape de ce processus est également utilisée pour la réparation de simples cassures de la chaîne d'ADN.

La réparation par excision de base est limitée à quelques types de bases déterminés et se produit très rapidement. Différentes ADN glycosylases correspondent chacune spécifiquement à l'élimination d'un type de base endommagée. C'est ainsi que l'uracile-ADN glycosylase n'éliminera que les bases d'uracile et certains produits d'oxydation de l'uracile, tandis que d'autres ADN-glycosylases seront spécifiques d'autres types de bases altérées (8-oxoguanine...).

La réparation par excision de base est un mécanisme essentiel de maintien de l'intégrité de l'information génétique, conservé dans l'évolution. Elle fonctionne suivant les mêmes principes mécanistiques chez les bactéries et les eucaryotes. La première mise en évidence d'une uracile-ADN glycosylase spécifique a d'ailleurs été faite chez *Escherichia coli*.

Les types de lésions réparées par excision de base :

Le mécanisme de réparation par excision de base répare plusieurs types de lésion intervenant sur des bases. Il s'agit le plus souvent de modifications chimiques affectant les groupements fonctionnels de bases nucléotidiques, par oxydation, désamination ou alkylation. Parce que ces groupements fonctionnels sont impliqués dans la formation des liaisons hydrogènes dans les appariements de bases, ces lésions présentent un caractère mutagène et doivent donc être réparées pour éviter une altération de l'information génétique.

La réparation par excision de base permet également à la cellule de réparer les sites abasiques, conséquences des réactions de dépurination spontanée (hydrolyse de la liaison glycosidique entre les bases puriques, A et G, et le désoxyribose). Dans ce dernier cas, la première étape faisant intervenir une ADN glycosylase n'est pas nécessaire, puisque le site abasique est produit directement par la lésion.

Les autres lésions réparées par excision de base sont :

- Les **uraciles**, produits par désamination spontanée des cytosines lors d'expositions chimiques ou enzymatiques (et aussi l'hypoxanthine, produit de désamination du A)
- Certaines **bases oxydées** : 8-oxoguanine (produit d'oxydation du G), thymine glycol (produit d'oxydation du T)
- Certaines **bases alkylées** : 7-méthylguanosine,...

Les étapes du mécanisme : La première étape du mécanisme de réparation par excision de base est l'enlèvement de la base endommagée par une ADN glycosylase spécifique de chaque type de dommage : uracile-ADN glycosylase, oxoguanine-ADN glycosylase, méthylpurine-ADN glycosylase... On a ainsi identifié 11 ADN-glycosylases différentes chez les mammifères. Ces ADN glycosylases reconnaissent et ôtent la base modifiée par hydrolyse de la liaison *N*-glycosidique entre la base et le désoxyribose. Ceci produit un site abasique ou site AP (apurique, apyrimidinique) sur l'ADN, un «trou» d'une base dans le duplex.

Le site AP est reconnu par une endonucléase spécifique, l'AP endonucléase, au niveau du site AP. Cette nucléase coupe le squelette phosphodiester en laissant un hydroxyle 3'-OH et un 5'-phosphate du côté du désoxyribose-5-phosphate. La position correspondant à la base manquante est synthétisée par une ADN polymérase, en utilisant le brin intact comme matrice et l'extrémité 3'-OH libérée par l'AP endonucléase comme amorcée.

Deux voies de synthèse sont possibles⁵ : soit une synthèse courte, limitée à un ou deux nucléotides, effectuée par une ADN polymérase spécialisée, peu processive, comme l'ADN polymérase bêta chez les eucaryotes ou l'ADN polymérase I chez les bactéries; soit une synthèse longue, effectuée par une ADN polymérase processive (ADN polymérase delta, chez les eucaryotes). Le désoxyribose et/ou le brin déplacé par cette synthèse est excisé par une nucléases.

La réparation se termine par la suture du brin réparé par une ADN ligase, ce qui rétablit la continuité du brin réparé.

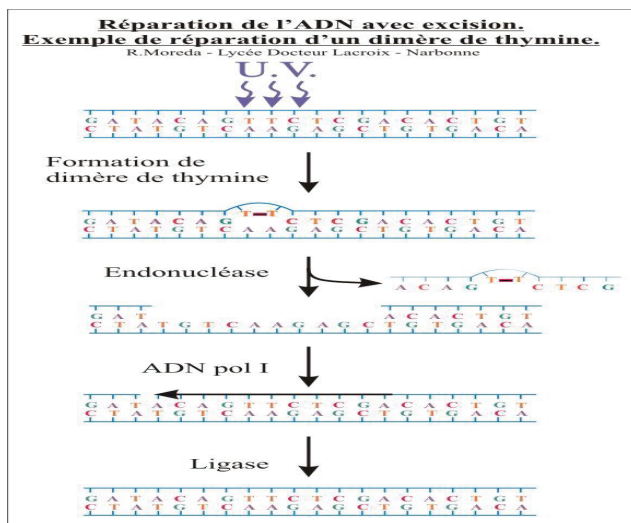


Figure 25: Réparation de la mutation Post-réplivative

1- Réparation par réversions des lésions :

Ce type de réparation utilise très peu de protéines et restore immédiatement les liaisons.

- **Photo-réactivation** : les photolyases sont des enzymes activées par l'énergie lumineuse et qui participent à la réparation de l'ADN par coupure des liaisons covalentes au niveau des dimères de thymine.
- **Réversion de coupure simple brin** : par une ADN ligase lorsqu'il n'y a pas de pertes de bases.
- **Réversion de dépurination par une purine insertase** : restore la liaison osidique, enzyme spécifique d'une base.

Réparation par excision de base (système BER) : Ce mécanisme est présent chez les procaryotes et les eucaryotes est essentiellement impliqué dans les réparations de mutations endogènes jusqu'à 4 nucléotides. Le système BER permet l'élimination des bases anormales et la réparation du site AP.

L'**ADN glycosylase** coupe la liaison N-glycosidique entre la base anormale et le désoxyribose, entraînant l'apparition d'un site AP. Il y a uniquement extraction de la base sans coupure de liaison phosphodiester. Il existe de nombreuses glycosilases dans la cellule, chacune reconnaît une (plusieurs) base(s) modifiées différentes.

Une endonucléase $3' \rightarrow 5'$ coupe la liaison phosphodiester adjacente au site AP, l'ADN-polymérase I enlève le site AP et synthétise le morceau d'ADN manquant, puis l'ADN-ligase met en place la liaison Phosphodiester manquante.

Réparation par excision de nucléotides (système NER) : Ce mécanisme est présent chez les procaryotes et les eucaryotes et permet la réparation de plusieurs nucléotides. Il prend également en compte une endonucléase $3' \rightarrow 5'$, l'ADN-polymérase I et l'ADN-ligase.

Le système NER correspond au mécanisme de réparation par les UV (UVR). Le complexe UVR A, B, C, D reconnaît les distorsions de l'ADN.

2. Mécanismes de réparation liés à la période de réplication

a) Réparation de mésappariements par le système Mut HLS : ce mécanisme est également présent chez les procaryotes et les eucaryotes et est post-réplicatif. Il permet la réparation des erreurs d'appariement entre les chaînes d'ADN après la réplication ainsi que les petites délétions ou additions. Le mécanisme Mut HLS nécessite la reconnaissance du brin néosynthétisé de l'ADN grâce aux méthylations des adénines du brin anciennement synthétisé de l'ADN, ceci permettant la distinction entre les deux brins. Une endonucléase rompt ensuite le brin néosynthétisé et la partie portant la lésion est éliminée.

Mut S reconnaît le mésappariement, Mut L se lie et active Mut H et Mut H est une endonucléase qui coupe en aval de l'erreur du mésappariement. Il y a ensuite action d'une exonucléase et d'une Hélicase, puis de l'ADN-polymérase I et finalement de la ligase.

b) Réparation par recombinaison : La réparation par recombinaison correspond à la **synthèse translésionnelle (TLS)** qui consiste à poursuivre la réplication de l'ADN au niveau d'une lésion du brin matriciel de l'ADN ne permettant aucun appariement. Elle se réalise en même temps que la réplication.

L'ADN-polymérase II a un rôle important dans la reprise de la synthèse d'ADN après la lésion, l'ADN-polymérase III est alors transitoirement expulsée pour que la réplication puisse continuer.

L'ADN-polymérase III arrive au niveau d'une erreur et est éjectée par les enzymes de la TLS qui remplacent la base erronée ou alors qui permet la poursuite de la réplication un peu plus loin (ceci suivant l'ADN-polymérase utilisé (II, IV ou V)).

Remarque :

- La TLS est généralement mutagène, en effet, elle place juste des nucléotides, pas forcément les bons, à l'endroit où se situe la lésion du brin matriciel, et ceci pour permettre la poursuite de la réplication de l'ADN, ...
- Les polymérases impliquées dans la TLS : Pol II, IV et V (pas d'activité exo 3'5') mais aussi Pol III.

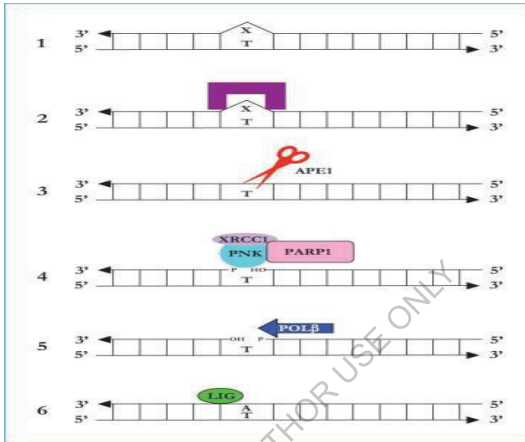


Figure 26: Réparation de la mutation par recombinaison

La réparation S.O.S : La **réparation SOS** est un système de survie des bactéries en réponse à des lésions importantes de leur ADN. En 1974, Miroslav Radman, directeur de recherche au CNRS, est le premier à formuler l'existence d'une réparation SOS chez la bactérie. Il propose que les mutations soient liées à une réponse globale de la bactérie aux chocs génotoxiques et nomme ce phénomène la réponse SOS. Il postule l'existence de « polymérases SOS » inductibles par le stress cellulaire, capable de copier les nucléotides chimiquement altérés, rendant possible la survie cellulaire. En 1999, la mise en évidence des « polymérases SOS » vient confirmer l'hypothèse de Radman quant à l'existence de la réparation SOS de l'ADN. On démontre également que ce système est parfois accompagné de mutations capables d'entraîner une évolution adaptative des espèces.

Mécanisme d'action chez *Escherichia coli* : Le nombre de mécanismes d'action de la réparation SOS est variable en fonction des espèces bactériennes. En effet, chez *Bacillus subtilis* on dénombre quatre systèmes différents contre un seul chez *Escherichia coli*. La différence entre ces mécanismes est la nature des protéines

impliquées qui peuvent muter. Le mécanisme le plus souvent rencontré est celui mis en évidence par *E. coli*.

Les différents effecteurs

- RecA : est une protéine essentielle dans le mécanisme de réparation SOS car elle permet l'expression des gènes codant les protéines de réparation de l'ADN.
- LexA : est une protéine qui joue le rôle de répresseur des gènes codant des protéines de réparation de l'ADN.
- Sula : est une protéine permettant l'inactivation de la réplication de l'ADN et de la division de la bactérie.
- Uvr A,B,C : sont des endonucléases du système d'excision. Ces protéines sont traduites en temps normal mais leur concentration s'accroît lors de la réponse SOS.
- UmuD 'et UmuC : UmuD' est une protéine modifiée provenant du clivage de la protéine UmuD, se complexant avec la protéine UmuC pour former un complexe UmuD'2C.

Mécanismes :

- La réparation SOS va être déclenchée lorsque la bactérie va subir un stress important ce qui va entraîner des lésions de l'ADN mettant sa survie en péril.
- La bactérie ne peut pas stopper sa réplication (à l'inverse des eucaryotes) et devra agir plus vite pour réparer l'ADN endommagé. [Néanmoins il est possible de stopper sa réplication artificiellement en insérant la protéine Sula qui est une molécule utilisée comme un antibactérien car elle induit un blocage de la réplication car elle inhibe la gyrase, une topoisomérase impliquée dans la réplication de l'ADN.]
- La protéine RecA va se lier au niveau des brèches de l'ADN et amorcer les échanges de brins. Elle a également une activité protéolytique qui va permettre de cliver la protéine LexA.
- La protéine LexA est un répresseur du système SOS, lorsque celle-ci est clivée, les gènes de la réparation SOS vont alors être traduits en grande quantité.
- Sur l'ADN endommagé, le gène *umuDC* va être traduit en protéines. Ce dernier donne le pouvoir mutagène à la bactérie et lui permet de survivre. D'autres gènes de la réponse SOS nommés *uvr* vont enlever les bases endommagées. Ils codent l'endonucléase du système d'excision généralisé afin de réparer l'ADN lésé. Les protéines UmuC et UmuD néosynthétisées aident la polymérase III à franchir les obstacles dus aux mutations.

- La protéine UmuD va se cliver automatiquement en une protéine UmuD' modifiée qui va se complexer à UmuC. Ceci forme un complexe UmuD'2C qui va permettre de réparer le brin d'ADN lésé en permettant à la polymérase III de passer aux dessus des obstacles dus aux lésions.

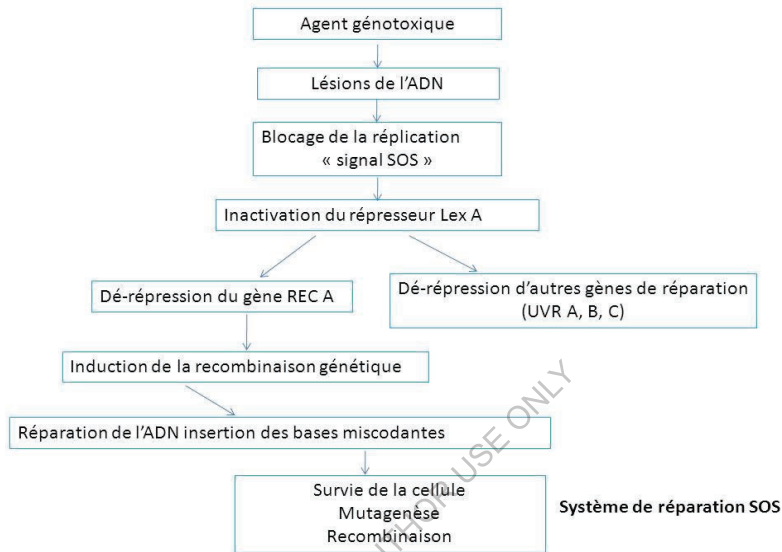


Figure 27 : Réparation SOS d'une mutation génétique

V.6. Transferts génétiques :

Chez les cellules eucaryotes, les transferts génétiques se font par la reproduction sexuée à partir des cellules sexuelles haploïdes (gamètes) qui fusionnent pour former une cellule diploïde appelée zygote. Chez les procaryotes notamment les bactéries se multipliant par division binaire, les transferts du matériel génétique se font entre les cellules. La bactérie donatrice est appelée exogénote tandis que celle réceptrice est appelée endogénote. Trois mécanisme de transfert de gènes sont connus : la conjugaison, la transformation et la transduction).

V.6.1 Conjugaison bactérienne

La conjugaison est un transfert génétique unidirectionnel à déterminisme plasmidique, qui s'effectue entre des bactéries « sexuellement » différenciées et qui nécessite un contact étroit entre une bactérie donatrice (ou mâle) appelée exogénote et une bactérie réceptrice (ou femelle) appelée endogénote. Il existe donc trois types de bactéries mâles F^+ , Hfr et F' .

Au cours d'un croisement $F^+ \times F$, la fréquence des recombinaisons chromosomiques est approximativement de 10^{-7} . En 1953, **Luca Cavalli-Sforza** découvre de nouvelles souches, dérivées de bactéries F^+ , et capables de transférer des marqueurs chromosomiques avec une fréquence 1 000 fois plus importante. Ces souches furent désignées Hfr pour haute fréquence de recombinaison (high frequency of recombinaison).

Chez les bactéries Hfr, le facteur n'est plus autonome, il est intégré au chromosome bactérien. Aussi, l'intégration du facteur F dans le chromosome peut se faire à différents endroits.

En 1957, **Eli Wollman et François Jacob** étudient la chronologie du transfert des gènes chromosomiques, lors d'un croisement Hfr $\times$ F, par la technique de conjugaison interrompue. Les résultats ont permis de dégager deux notions importantes :

- Plus le temps de contact est long, plus le nombre de gènes transférés est important.
- Pour une souche Hfr donnée, les allèles de la bactérie donatrice sont acquis par la bactérie réceptrice selon l'ordre de disposition des gènes dans le chromosome du donneur.

V.6.2 Transformation bactérienne: Dans la transformation, un fragment du matériel chromosomique extrait d'une bactérie donatrice est introduit dans une bactérie réceptrice, puis intégré à son propre chromosome. Ce phénomène fut découvert par Griffith en 1928 et n'a été compris qu'en 1944 à la suite des expériences de **Macleod et d'Avery** à propos de Pneumocoques. Le phénomène prend en compte les bactéries compétentes et d'un ADN transformant. Il se réalise en quatre (4) phases : la fixation, la pénétration, la phase d'éclipse et l'intégration.

V.6.3 Transduction : Le phénomène traduction bactérienne a été mis en évidence en 1951 par **Zinder et Ladderberg** chez *Salmonella thyphimerium*.

Dans la transduction, un fragment chromosomique (double chaîne) de la bactérie donatrice est transféré dans la bactérie réceptrice par l'intermédiaire d'un bactériophage. On distingue la transduction généralisée, la transduction dite restreinte et la transduction abortive.

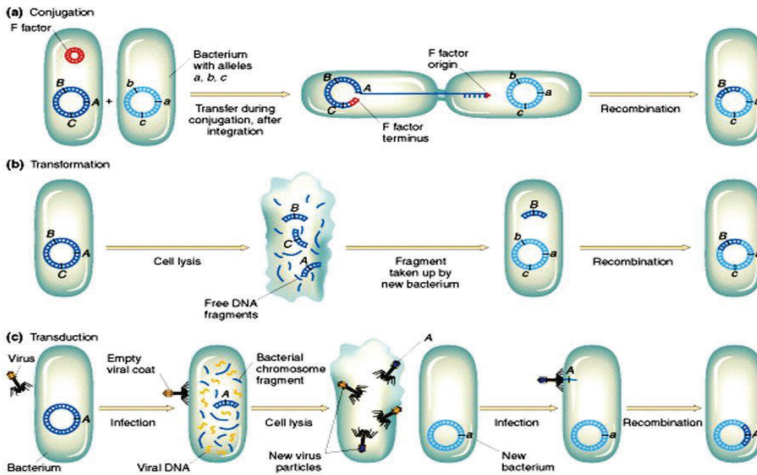


Figure 28: Transferts génétiques

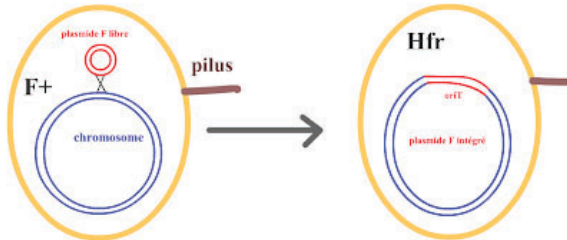
V.7 L'hérédité extra-chromosomique

V.7.1 Les Episomes bactériens

1. **Définition** : le terme épisode fut proposé par **Jacob et Willman** en 1958 pour désigner les éléments génétiques non chromosomiques capables d'exister dans la bactérie hôte sous deux (2) états différents : soit à l'état autonome, se répliquant indépendamment du chromosome, soit à l'état intégré, associé au chromosome bactérien et se répliquant avec lui.
2. **Propriétés** : les éléments épisomiques présentent en commun certaines propriétés :
 - Ce ne sont pas des éléments génétiques essentiels aux bactéries qui les possèdent ;
 - Leur présence ne nuit pas à la vie normale de ces bactéries ;
 - Leur acquisition n'est pas spontanée, elle résulte d'un transfert génétique à partir d'une bactérie possédant l'épisme soit par conjugaison, soit par transduction ;
 - Il peut rester autonome ou s'intégrer au chromosome bactérien.
3. **Principaux épisomes** : les principaux épisomes connus sont :
 1. **Les Prophages** : le matériel génétique d'un phage dit « tempéré ou lysogène » (ADN ou ARN) peut après sa pénétration dans une cellule bactérienne s'y trouver intégré à l'état de prophage (Lwoff).

2. **Facteurs de fertilité ou facteur sexuel F** : ils sont présents seulement chez les bactéries F^+ se comportant comme des cellules mâles. Ce sont des éléments épisomiques. Les bactéries mâles dites F^+ possèdent ce facteur à l'état autonome.

Le passage de l'état F^+ à l'état Hfr serait dû à l'attachement ou à l'intégration de facteur F sur l'un des sites du chromosome bactérien.



Bactérie mâle F^+ → Bactérie mâle Hfr

Figure 29: Transformation d'une Bactérie mâle F^+ en Bactérie mâle Hfr

3. **Facteurs colicinogènes** : les colicines sont des substances de nature protidique ou glucido-lipido-protidique produite par diverses souches d'entérobactéries.

4. Le transfert de la résistance multiple aux antibiotiques (RTF) ;

Le facteur de transfert de la résistance (RTF) désigne un déterminant génétique dont certaines propriétés correspondent à celles des épisomes et qui intervient dans le transfert de la résistance des bactéries aux antibiotiques.

La **résistance aux antibiotiques** ou **antibiorésistance** est la capacité d'un micro-organisme à résister aux effets des antibiotiques. C'est l'une des formes de la pharmacorésistance.

La sélection naturelle a doté les bactéries et virus de mécanismes de résistance ou d'adaptation face à certains stress (rayonnement UV, chaleur, froid...) et face à des molécules toxiques auxquelles elles sont confrontées dans leur environnement (métaux lourds, substances antibiotiques sécrétées par des animaux, plantes, bactéries ou champignons pour leur propre défense...). Or, la plupart des médicaments antibiotiques proviennent de ces mêmes plantes, bactéries ou champignons ou s'en inspirent. Des biocides synthétiques industriels et agroindustriels suscitent aussi des résistances virales et bactériennes susceptibles d'affecter l'agriculture (culture de plantes ou de champignons), la santé animale

(santé des animaux sauvages, d'élevage, d'aquaculture ou domestiques) et la santé publique.

On suppose que l'adaptation naît généralement de mutations génétiques aléatoires, ou fait suite à des échanges de gènes de résistance entre des bactéries (transformation génétique, transduction). La résistance provient souvent d'une perméabilité cellulaire sélectivement renforcée pour l'antibiotique, d'une activité enzymatique détruisant la molécule biocide, ou encore de l'entrée dans une phase de sporulation du microorganisme. Certaines bactéries stressées échangent spontanément des gènes de résistances avec d'autres bactéries proches (échanges dits « horizontaux », car ne nécessitant pas de transmission descendante de *mère* à *filles*). L'acquisition de cette résistance apparaît en général une dizaine d'années après l'introduction de l'antibiotique.

Il existe plusieurs niveaux de résistance aux antibiotiques : résistance naturelle (systématique), résistance habituelle ou courante, multirésistance (BMR : bactéries multirésistantes aux antibiotiques, porteuses de plusieurs gènes de résistance pour différents antibiotiques), haute résistance (BHR : bactéries hautement résistantes), ultra-résistance (BUR) et pan-résistance ou toto-résistance (BPR ou BTR).

La généralisation d'une résistance au sein d'une population de bactéries s'explique souvent par une exposition prolongée de cette population à l'antibiotique. La forte consommation humaine et vétérinaire d'antibiotiques en France en fait l'un des pays les plus touchés par l'antibiorésistance.

Selon un rapport AESA-ECDC publié début 2016, l'antibiorésistance tue environ 25 000 personnes par an en Europe, et un grand nombre de volailles sont encore, en 2015, contaminées par des antibiotiques et porteuses de bactéries résistantes (poulets et dindes étant les plus concernés). Les antibiorésistances sont de plus en plus fréquentes, dont en milieu d'élevage et dans l'environnement hospitalier.

5. Mécanismes biologiques et écologiques de la résistance aux antibiotiques

La résistance aux antibiotiques est issue d'un ensemble de mécanismes (non exclusifs) :

- **la mutation de la cible de l'antibiotique.** Les médicaments antibiotiques se fixent sur une cible précise dans la cellule : paroi, ribosome... Une petite modification (consécutif à une mutation) du site de fixation suffit souvent à empêcher la liaison à l'antibiotique. C'est l'un des mécanismes de résistance à la streptomycine, l'un des premiers antibiotiques utilisés pour traiter la tuberculose ;

- **autre modification de la cible de l'antibiotique.** Une enzyme spécifique effectue une modification chimique covalente de la cible, par exemple par une méthylation qui inhibera la fixation de l'antibiotique, comme dans le cas précédent, mais ici sans modification du génome. Ce type de mécanisme est rencontré dans la résistance aux macrolides, où une méthylase confère une résistance en modifiant l'ARN ribosomique au niveau du site de liaison de l'antibiotique ;
- **la sur-expression de la cible de l'antibiotique.** En produisant davantage de la macromolécule ciblée, la bactérie arrive à maintenir suffisamment d'activité biologique pour se développer, malgré la présence de l'antibiotique ;
- **la modification de l'antibiotique.** De nombreuses souches résistantes fabriquent une enzyme qui modifie ou qui clive la molécule d'antibiotique, la rendant inactive. C'est le mécanisme principal de résistance aux β -lactamines (famille de la pénicilline et des céphalosporines) qui implique les enzymes de la famille des β -lactamases ;
- **la réduction de la perméabilité membranaire.** La bactérie « ferme » les pores par lesquels l'antibiotique pénètre dans la cellule. Ces pores sont normalement constitués de protéines qui forment des canaux et que l'on appelle des porines. Les bactéries résistantes réduisent leur nombre de porines ;
- **l'efflux des antibiotiques.** Les bactéries sont capables d'éliminer les antibiotiques par pompage actif hors de la cellule, qui « recrache » littéralement les composés toxiques au dehors. C'est l'un des principaux mécanismes de résistance de *Pseudomonas aeruginosa*, pathogène opportuniste responsable de nombreuses infections nosocomiales ;
- **défense altruiste.** Des bactéries très résistantes sont capables de synthétiser l'indole en très grande quantité pour subvenir aux besoins des bactéries sensibles. Ce composé organique possède une double fonction de résistance : efflux des antibiotiques et activation d'une voie métabolique empêchant la synthèse de radicaux libres qui peut être favorisée par l'antibiotique.
- Les **biofilms** accidentellement et anormalement devenus pathogènes sont souvent très résistants et notamment antibiorésistants. Cette résistance accrue est acquise par plusieurs moyens, et en particulier par le phénomène de "conjugaison", qui opère une mutation des gènes bactériens à l'intérieur du biofilm. Ainsi le transfert de gènes entre bactéries par le phénomène de conjugaison, serait 700 à 1000 fois plus important à l'intérieur d'un biofilm qu'entre individus planctoniques. Une étude sur les biofilms de la bactérie *Acinetobacter baumannii* a par exemple montré une corrélation entre l'importance du biofilm et l'antibiorésistance.
- 80% des résistances ont pour origine des résistances plasmidiques (mutation génétique des bactéries). Les virus bactériophages du

virome (en), participent à cette action en conférant par sélection naturelle aux bactéries une résistance accrue aux antibiotiques. Cependant l'action virale contribuerait beaucoup plus rarement à l'apparition de bactéries résistantes que le phénomène de conjugaison intervenant dans les biofilms.

6. Mécanismes moléculaires de la résistance aux antibiotiques

Les bactéries peuvent s'adapter à la toxicité d'un antibiotique grâce à une grande batterie de mécanismes résultant soit de mutations ponctuelles soit d'un transfert horizontal de gènes. Par exemple, la résistance aux β -lactamines est due à une β -lactamase qui hydrolyse la pénicilline et la céphalosporine. La résistance à de nouveaux antibiotiques de type β -lactamine est principalement due à des mutations au sein des β -lactamases augmentant leur spectre de substrat. La résistance est également associée avec une amplification génique conférant la résistance aux antibiotiques.

La sporulation ou encore la création de biofilms résistants aux antibiotiques et parfois à de nombreux agents nettoyants sont d'autres stratégies, maintenant considérées comme mécanisme de résistance intrinsèque résultant de physiologique (phénotypique) d'adaptation des cellules.

Si l'émergence de mécanismes moléculaires de résistance est une étape cruciale, puisqu'elle constitue la naissance d'une nouvelle souche bactérienne résistante, son poids est faible si l'on s'intéresse à la dynamique d'épidémies de bactéries résistantes aux antibiotiques. En effet, le principal impact de l'exposition aux antibiotiques au niveau des microbiotes est d'accélérer la décolonisation naturelle des bactéries sensibles comparativement aux bactéries résistantes. Il en résulte une relative vacuité de la niche populationnelle occupée par les bactéries sensibles et une dissémination relativement plus importante des bactéries résistantes.

7. Micro-organismes pathogènes résistants

- *Staphylococcus aureus* (couramment appelé « Staphylocoque doré ») est l'un des micro-organismes pathogènes les plus résistants. Présent sur les muqueuses et la peau d'environ un tiers des humains, il s'adapte très rapidement à la pression sélective des antibiotiques. Ce fut la première bactérie à présenter une résistance à la pénicilline — dès 1947, soit cinq ans après le début de la production de masse de cet antibiotique. La méticilline était alors l'antibiotique de choix. Le **SARM** (*Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline) a été découvert en 1961 en Grande-Bretagne. Le SARM est désormais assez courant en milieu hospitalier : il était responsable de 37 % des cas fatals de septicémie au Royaume-Uni en 1999, soit 4 % de plus qu'en 1991. La moitié de tous les staphylocoques dorés aux

États-Unis sont résistants à la pénicilline, la méticilline, la tétracycline et l'érythromycine.

La vancomycine est l'antibiotique qui reste efficace dans ce cas pour l'instant. Une nouvelle classe d'antibiotiques, les oxazolidinones, est disponible depuis les années 1990 et la première application commerciale, le linézolide, est comparable à la vancomycine pour son efficacité contre le SARM. Toutefois, un VRSA (*Staphylococcus aureus* résistant à la vancomycine) a été identifié en 1997 au Japon et a été trouvé depuis dans des hôpitaux en Angleterre, en France, en Suisse et aux États-Unis. Le VRSA est aussi désigné sous le terme « GISA » (*glycopeptide intermediate Staphylococcus aureus*) ou « VISA » (*vancomycin intermediate Staphylococcus aureus*), indiquant une résistance à tous les antibiotiques glycopeptidiques.

- *Enterococcus faecium* est une autre bactérie multirésistante trouvée en milieu hospitalier : résistance à la pénicilline en 1983, à la vancomycine en 1987 et au linézolide à la fin des années 1990.
- Des pneumonies résistantes à la pénicilline ont été détectées depuis 1967, comme la gonorrhée résistante à la pénicilline. La résistance aux substituts de la pénicilline ne se limite pas aux staphylocoques dorés.
- *Escherichia coli* est une autre « superbactérie » préoccupante résistante depuis 1993 à cinq variantes de quinolones. En 2016, un nouveau variant a été détecté aux États-Unis, résistant à la colistine (médicament dur considéré comme dernier recours). Le gène de résistance (*mcr-1*) avait été découvert chez *E. coli* en Chine, en 2015, puis détecté en Europe.
- *Mycobacterium tuberculosis* est couramment résistant à l'isoniazide et à la rifampicine et parfois complètement résistant aux traitements courants.
- D'autres pathogènes offrent certaines résistances comme *Salmonella*, *Campylobacter*, et *Streptococcus*.
- En 2009, une entérobactérie produisant une enzyme de type « New Delhi métallo-bêta-lactamase » (et dénommée NDM-1) est identifiée pour la première fois chez un patient suédois ayant été hospitalisé en Inde.

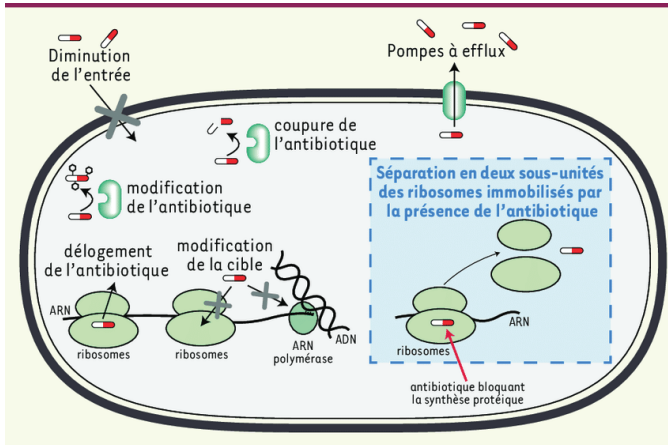


Figure 30: Mécanismes biologiques et écologiques de la résistance des bactéries aux antibiotiques

V.7.8 Élément d'insertion et transposons

Certains plasmides (facteur sexuel) encore appelés épisomes peuvent être intégrés au chromosome au niveau de certains sites bien définis. Ces sites constitués de séquences nucléotidiques spécifiques partagées par le plasmide et le chromosome, sont dénommés « éléments d'insertion ». Ce sont des courts fragments d'ADN assurant l'intégration des gènes qui leur sont liés. Un certain nombre d'éléments d'insertion ont été individualisés ; ils sont désignés par le sigle **IS** (Insertion Séquence) suivi d'un chiffre (IS1, IS2, IS3,...).

Les transposons sont formés d'une série de gènes portant un élément d'insertion à chaque extrémité. Ils peuvent donc migrer d'une molécule d'ADN à l'autre à condition que celle-ci possède les séquences complémentaires correspondant aux éléments d'insertion. Les gènes supportés par les transposons codent pour un large éventail de caractères de résistance aux antibiotiques.

Certaines séquences d'insertion peuvent entrer dans la composition d'un transposon composite, dans lequel elles encadrent un ou plusieurs gènes complémentaires, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques tels que **Tn10** (en) ou la transposase **T5** ; ceci n'est cependant pas obligatoire, et il existe également des transposons simples, comme le transposon **Tn7**, qui ne possèdent pas de séquence d'insertion à leurs extrémités. Par ailleurs, la résolvasse des transposons composites ne requiert pas la présence des éléments d'insertion pour

fonctionner et est encodée par le transposon lui-même, qu'il clive au niveau des répétitions inversées.

Le transposon de la résistance à l'ampicilline par exemple est appelé *Tn3* et code pour une transposase (enzyme nécessaire à la transposition).

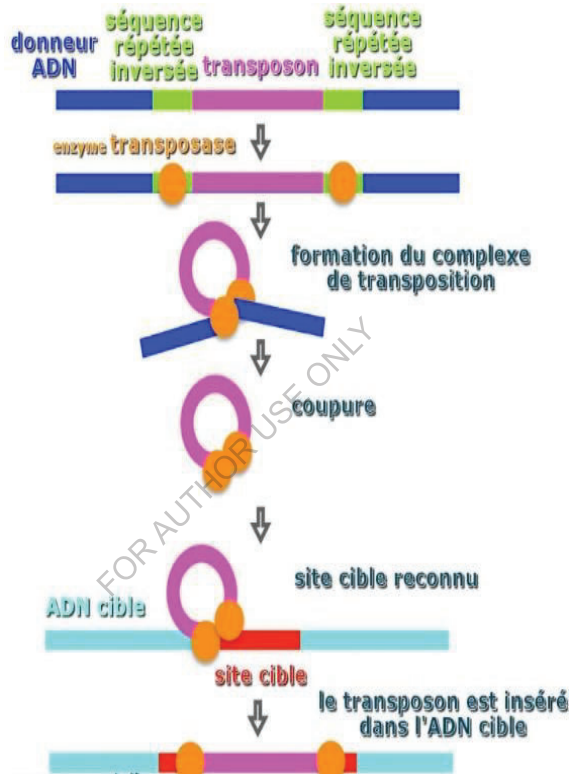


Figure 31: Insertion et transposons

CHAPITRE VI : LES SUBSTANCES ANTIBACTERIENNES

VI.1 Introduction :

Pour de multiples raisons, il est apparu utile et dans certains cas indispensable de contrôler le développement des microorganismes. En effet, il y a des bactéries qui sont hautement pathogènes pour l'homme ou l'animal. Un certain nombre d'agents physiques ou chimiques sont capables d'assurer leur destruction ou d'empêcher la transmission des maladies infectieuses.

Les moyens de lutte sont très nombreux. Les agents physiques comme la température, les rayonnements et certains agents chimiques sont très actifs sur les Bactéries. Certains agents chimiques sont aussi très actifs sur les bactéries. Enfin, d'autres agents enfin possèdent un pouvoir de toxicité sélective et ont un pouvoir bactériostatique et bactéricide très puissant.

La découverte de la Pénicilline en 1929 par Alexandre Flemming révolutionne la chimiothérapie.

A partir de 1939, certains antibiotiques furent isolés, sélectionnés, soumis aux essais thérapeutiques. C'est l'âge d'or des antibiotiques qui s'étend pendant une vingtaine d'années jusqu'en 1959.

C'est au cours de cette période que les principaux antibiotiques encore utilisés de nos jours ont été découverts : Pénicilline, Streptomycine, Chloramphénicol, etc... Depuis 1965, une nouvelle période semble prolonger cette période glorieuse. Elle est caractérisée par les antibiotiques semi-synthétiques en particulier les β -lactamines.

De nos jours, les antibiotiques sont divisés en familles et le classement n'est pas tout à fait cohérent, puisque le point commun des divers antibiotiques d'une classe peut être tantôt chimique (les β -lactamines, les sulfamides, les polypeptidiques, les aminosides, les macrolides, les fluoroquinolones), tantôt une bactérie sur laquelle ils sont efficaces (les antituberculeux, les antistaphylococciques). Il peut s'y rajouter une notion de moment d'apparition : ex : cephalosporine de 1^e, de 2^e, etc. génération

Les familles chimiques contiennent plusieurs molécules, dont les spectres d'action sont semblables, mais non identiques, et les effets indésirables assez voisins. D'où l'intérêt de savoir toujours situer un antibiotique dans sa classe (ce qui est facile avec un Vidal), même si les différentes molécules d'une classe peuvent parfois être très différents en terme de devenir dans l'organisme.

VI.2 Familles d'Antibiotiques :

Une **famille d'antibiotiques** est une classe de composés chimiques apparentés, possédant la capacité de tuer ou d'empêcher la croissance de micro-organismes, en général des bactéries. À l'intérieur d'une même famille, les différents antibiotiques ont le même mode d'action et donnent souvent lieu à des résistances croisées. On utilise principalement cette classification des antibiotiques dans le cadre de leur utilisation thérapeutique chez l'homme, les antibiotiques d'une même famille ayant souvent des indications, des modes d'administration et des effets secondaires proches.

Les antibiotiques d'une même famille sont soit produits par des espèces voisines, qui synthétisent des composés apparentés, soit le résultat de modifications chimiques introduites par l'homme sur un antibiotique naturel de départ (hémisynthèse), pour obtenir une modification des propriétés pharmacologiques.

Il existe plus de 10 000 molécules antibiotiques connues, principalement des composés d'origine naturelle. Seulement environ 150 d'entre eux sont utilisés en thérapeutique humaine, parmi ceux-ci environ un quart sont des bêta-lactamines. La plupart des antibiotiques sont produits par :

- les procaryotes (principalement des actinomycètes qui sont des eubactéries)
- les champignons (17 % des antibiotiques)
- les végétaux supérieurs, animaux
- les lichens

La distinction classique entre antibiotiques (élaborés par les microorganismes) et les Sulfamides (produits de synthèse) n'a plus qu'un intérêt historique. De nombreux antibiotiques font actuellement l'objet d'une synthèse.

Parmi les antibiotiques actuellement décrits, environ 70 % sont synthétisés à partir des microorganismes et près de 60 % par les actinomycètes. Certains ont voulu grouper les antibiotiques en fonction de leurs sites d'action : Paroi, Membrane Cytoplasmique, Acide Nucléique, protéines, enzymes, etc..., d'autres se sont basés sur le spectre d'activité : antibiotiques à large spectre, étroit ou nul, antibiotiques antiviraux, antimycosiques, anti-protozoaires, etc.

Il est également possible de classer les antibiotiques suivant leurs origines. Là, on se heurte malheureusement à un inconvénient majeur car, près de 60 % des antibiotiques sont élaborés par les actinomycètes, un groupe gigantesque de bactéries.

Finalement, c'est la classification chimique qui est la plus utilisée.

1. Les Bêta-lactamines : la famille des bêta-lactamines sont des molécules possédant un noyau (cycle bêta-lactame) qui est la partie active de la molécule. Ils comprennent en particulier les pénicillines et les céphalosporines. Ces molécules bloquent la synthèse du peptidoglycane, un composant de la paroi des cellules bactériennes.

Des variations au niveau de la chaîne latérale naturelle ou synthétique permettent de modifier les propriétés et le spectre d'activité de la molécule antibiotique ainsi que de contourner les mécanismes de résistance. Plusieurs générations d'antibiotiques bêta-lactamines ont été développées depuis la découverte de la pénicilline. Celles-ci sont produites par modification des groupements qui « décorent » la partie centrale de la molécule. Par exemple, le greffage d'un groupement phénoxy méthyl sur le noyau pénicilline confère une résistance aux acides et donc au suc gastrique, ce qui permet l'ingestion de l'antibiotique par voie orale.

Le principal mode de résistance à ces antibiotiques est lié à l'action d'enzymes de dégradation spécifiques qui clivent la molécule en ouvrant le cycle bêta-lactame. On les appelle des bêta-lactamases. On a pu contourner ces mécanismes et élargir la diversité et le spectre d'action de bêta-lactamines en greffant d'autres groupements qui évitent ou limitent l'action de ces bêta-lactamases. Enfin, certaines pénicillines peuvent être associées à un inhibiteur de ces bêta-lactamases. Il s'agit d'une molécule possédant aussi un cycle bêta-lactame mais n'ayant pas directement d'activité antibiotique. L'inhibiteur bloque l'action des enzymes de dégradation, ce qui permet l'action des antibiotiques coadministrés, exemple: l'acide clavulanique qui est souvent associé à l'amoxicilline.

- **Les Pénicillines** : la pénicilline peut être extraite à partir de nombreuses espèces de *Pénicilline notatum* et d'*aspergillus*. On a les Pénicilline G, l'ampicilline, etc...

2. Les oligosaccharides ou Aminosides : ils sont isolés des Streptomycètes ou Micromonospora. Les aminosides ou aminoglycosides sont des molécules composées de sucres portant des fonctions amine. Parmi ces molécules, la plus connue est la streptomycine découverte par Waksman. Les aminosides ciblent l'ARN de la petite sous-unité du ribosome, au niveau du site où l'ARN messager est décodé. Ils agissent en perturbant la fidélité du mécanisme de décodage du code génétique.

Les aminosides sont le plus souvent utilisés en combinaison avec d'autres antibiotiques, comme les β -lactamines, dans le cas d'infections nosocomiales sévères. À forte dose, ces molécules présentent une toxicité pour les reins et les oreilles et leur administration doit faire l'objet de précautions. Par voie générale,

elles sont principalement utilisées en milieu hospitalier (prophylaxie des infections post-opératoires). On les trouve également sous des formes associées à des administrations par voie externe (pansements, gouttes auriculaires, collyres...). Ce sont des Antibiotiques à large spectre habituellement bactéricides. Ils sont principalement actifs sur les bacilles Gram- (Pseudomonas, Brucella, Homophiles).

3. Les Cyclines : Les cyclines correctement appelées tétracyclines, ont pour caractéristique d'être constituées de quatre cycles accolés. Ce sont des inhibiteurs de la traduction au niveau du ribosome. Elles sont capables de pénétrer les cellules eucaryotes et peuvent donc être utilisées pour cibler les parasites intracellulaires (exemple : *Chlamydia pneumoniae*). Ces molécules sont bactériostatiques donc il y a un risque de récurrence. Exemples : Tétracycline. Oxytétracycline, Doxycycline (Vibramycine). Minocycline (Mynocine), leurs propriétés chimiques et biologiques sont étroitement semblables. Antibiotiques à large spectre, bactériostatiques vis-à-vis de nombreuses bactéries Gram⁺ et Gram⁻.

4. Les Phénols : Les phénicolés sont des molécules très simples, synthétisées maintenant par les chimistes organiciens. Il s'agit principalement du chloramphénicol et du thiamphénicol. Ils ont un spectre d'action très large mais les résistances sont nombreuses et ont de nombreux effets secondaires, entre autres un risque d'agranulocytose. En Belgique, ils sont interdits en usage interne, de même qu'en usage vétérinaire. Les Chloramphénicol et Thiamphénicol extraits de Streptomycètes, sont obtenus par synthèse. Ils sont bactériostatiques sur les germes à Gram⁺ et Gram⁻.

5. Les Macrolides : Les macrolides ciblent le site catalytique du ribosome bactérien et empêchent la synthèse de la liaison peptidique. Ces molécules ont des macrocycles souvent associés à des sucres neutres ou aminés. Ces antibiotiques sont capables de diffuser dans les tissus, voire à l'intérieur des cellules. Ils sont donc actifs sur les germes intracellulaires. Ils sont utilisés dans le cas des infections pulmonaires atypiques (légionellose, infection à *Chlamydia*), de certaines infections à streptocoques, entérocoques, staphylocoques méti-S ; la spiramycine est souvent utilisée pour les femmes enceintes. Cependant leur usage est délicat en raison de nombreux effets secondaires et interactions médicamenteuses.

Les kétolides, macrolides de dernière génération, sont intéressants en raison de l'extension de leur activité au pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline (ou PSDP). Leurs effets secondaires et contre-indications sont cependant les mêmes.

L'Erythromycine, la Spiromycine, l'Oléandomycine, sont actifs sur les bactéries Gram⁺ et Gram⁻ comme les Staphylocoques, les Homophiles, les Clostridium. Leur principale indication est le traitement des staphylococcies.

6. Glycopeptides : Les glycopeptides sont des molécules très toxiques avec un usage très limité. L'exemple type est la vancomycine. Les glycopeptides sont utilisées en second recours, en cas d'échec du traitement antibiotique prescrit auparavant.

Elles ne sont pas absorbées par le tube digestif, et sont donc toujours administrées par voie intra-veineuse. La vancomycine sera utilisée *per os* en cas d'infection à *Clostridium difficile*.

7. Les nitrofuranes et nitroimidazoles sont des composés qui sont métabolisés par les bactéries et dont les produits introduisent des coupures dans l'ADN.

8. Quinolones : Les quinolones et leurs dérivés plus récents les fluoroquinolones sont molécules dérivées de l'acide nalidixique². Ce sont des inhibiteurs de la gyrase bactérienne.

9. Polypeptides : Les polypeptides sont des molécules en chaîne qui comportent plus de 50 acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Ils constituent une famille d'antibiotiques dont les molécules très toxiques ne permettent qu'un usage très limité.

10. Sulfamides : Les sulfamides sont des dérivés de la sulfanilamide, composé proche de l'acide *para*-aminobenzoïque. Ces molécules ciblent la synthèse de l'acide folique. Elles sont souvent utilisées dans le traitement des otites, sinusites, infections respiratoires, infections urinaires...

11. Oxazolidinone : Les oxazolidinones sont des composés organiques hétérocycliques qui consistent en un cycle à 5 contenant un atome d'azote et un d'oxygène et substitué par un oxo. Ce sont des inhibiteurs de la synthèse protéique qui bloquent l'association de l'ARNt au Ribosome.

12. Lysocine E : La lysocine E interagit avec la ménaquinone (ou vitamine K₂) présente dans les membranes bactériennes pour provoquer la mort des bactéries, tout en restant inoffensive pour les eucaryotes et donc pour l'être humain³. Il s'agit d'un mode d'action différent de celui de tout autre antibiotique connu, ce qui crée ainsi une nouvelle famille d'antibiotiques.

13. La Rifamycine et la Rifampicine, ont un pouvoir bactéricide très élevé sur les germes Gram⁺ et Gram⁻, et autres mycobactéries. Ils ont une activité antituberculeuse.

14. Les agents antituberculeux : ce sont la streptomycine, la Rifampicine, l'Ethionamide, l'Ethambutol, l'Isoniazide. Leur spectre d'activité est limité aux bacilles tuberculeux humains et bovins.

15. Les Antibiotiques et Conservateurs alimentaires : la *Nisine*, la *Subtiline*, la *Pyramycine*, la *Tyrosine* sont employées comme conservateurs alimentaires. Ils sont actifs sur *Streptococcus lattis*, *Bacillus*, *Corynebacterium*, *Clostridium*, *Lactobacillus*.

VI.3 Mode d'action des antibiotiques : les antibiotiques agissent au niveau du métabolisme cellulaire sur des sites très variés.

1. **Inhibition de la synthèse de la paroi** : Les antibiotiques inhibant la synthèse de la paroi sont bactéricides et agissent seulement sur les germes en phase exponentielle de croissance. Ainsi, lorsque les bactéries Gram⁺ comme *Staphylococcus aureus* est en voie de croissance, ils sont traités par la pénicilline. La synthèse de leur paroi est arrêtée.
2. **Action sur la membrane plasmique** : les antibiotiques de nature polypeptidique comme la Polymixine agissant sur la membrane cytoplasmique.
3. **Réplication de l'ADN** : la Mitomycine C et les Quinolones agissent sur la fixation de la polymérase et sa migration sur le duplex de l'hélice et boque la réplication.
4. **Transcription de l'ADN** : l'Actinomycine représente le chef de fil de ce type d'agent. Elle ne bloque pas l'activité de l'ADN polymérase qui réplique l'ADN mais celle de l'ARN polymérase qui copie l'une de chaines en utilisant comme matrice pour la synthèse de l'ARNm.
5. **Traduction de l'ARNm** : la Tétracycline, le Chloramphénicol et autres agissent sur la synthèse des protéines au niveau des ribosomes en empêchant la lecture du code ou en fauchant en fixant sur la fraction 50S des ribosomes. La Streptomycine se fixe sur la fraction 30S et occasionne les erreurs de lecture du code génétique.

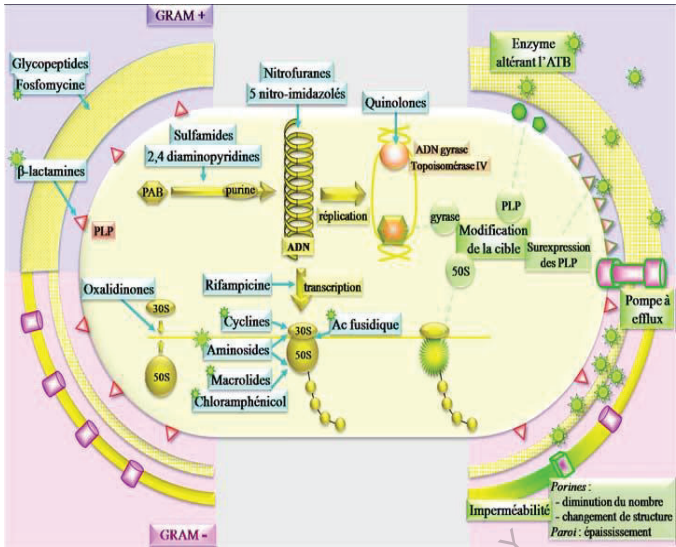


Figure des Sites d'action des antibiotiques sur les Bactéries

Tableau des principaux antibiotiques selon leurs sites d'action

Mode d'action	Antibiotique
1. Inhibition de la synthèse de la paroi	Pénicilline, Bacitracine, Vancomcine, Groiséofulvine, Novobiocine
2. Action de la membrane	Bacitracine, Tyrothricine, Polymixine
3. Réplication	Mitomycine, Quinolone
4. Transcription	Actinomycine, Novobiocine
5. Traduction de l'ARNm	Tétracycline, Chloramphénicol, Fucidine, Lincomycine.

VI.4 Méthodes de détection de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

La résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique, il est particulièrement important de pouvoir la mesurer. Les médecins doivent savoir quels antibiotiques utiliser pour traiter une infection bactérienne et les chercheurs doivent pouvoir suivre le développement de nouvelles résistances. La mesure du niveau de résistance des bactéries est donc une technique de routine pratiquée par les labos de recherche ou les hôpitaux. Plusieurs techniques sont disponibles.

VI.4.1 Antibiogramme par disques : L'antibiogramme est un test microbiologique évaluant les éventuelles résistances acquises d'une souche bactérienne aux antibiotiques auxquels elle est naturellement sensible en l'absence

de résistance acquise et qui sont donc théoriquement utilisables pour la traiter. Il permet de tester la sensibilité d'une souche bactérienne vis-à-vis d'un ou plusieurs antibiotiques supposés ou connus.

Le principe consiste à placer la culture de bactéries en présence d'un ou plusieurs antibiotiques et à observer les conséquences sur le développement et la survie de celle-ci.

Différentes techniques permettent d'identifier la concentration minimum d'inhibition ou CMI, la plus petite concentration d'antibiotique capable d'empêcher les bactéries de pousser ou la CMD (Concentration minimale Destructrice).

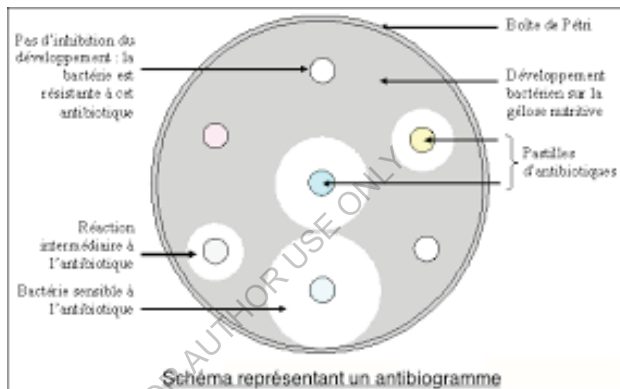


Figure 33: Antibiogramme par disque

VI.4.2 Méthode de diffusion par disque

La méthode de diffusion par disque, méthode semi-quantitative, est basée sur la diffusion de l'antibiotique dans une gélose de culture sur laquelle poussent les bactéries. On dépose un petit disque de papier imprégné de l'antibiotique à tester sur la gélose où les bactéries sont étalées, puis, lorsque les bactéries ont poussé, il est possible d'observer le résultat : la forme de zone d'inhibition autour du disque où la bactérie n'a pas pu pousser si elle est sensible à cet antibiotique. Il existe trois types d'interprétation selon le diamètre du cercle qui entoure le disque d'antibiotique : souche ou bactérie sensible, intermédiaire ou résistante.

VI.4.3 Méthode par dilution

La méthode par dilution, méthode quantitative, est basée sur la dilution de l'antibiotique à tester. Les bactéries sont mises à pousser dans des petits puits en plastique en présence de concentrations décroissantes d'antibiotique. Lorsque les

bactéries ont poussé, on identifie le dernier puits qui contient des bactéries, il s'agit de la plus haute concentration d'antibiotique dans laquelle les bactéries sont capables de pousser.

VI.4.4 E-test

L'E-test est une technique de diffusion en milieu gélosé permettant de mesurer la concentration minimale inhibitrice (CMI) d'un antibiotique. Introduit dans les années 1990, la technique E-test s'est révélé rapidement très utile en pratique de routine, y compris pour des bactéries difficiles comme les mycobactéries responsables de la tuberculose pulmonaire.

L'E-test est une méthode proche de la méthode des disques, mais où une bande de papier est inhibée d'une concentration croissante et connue d'antibiotique. On mesure jusqu'à quel niveau de la bande les bactéries sont capables de pousser.

Pour obtenir une ellipse d'inhibition permettant de déterminer la CMI, il suffit de déposer la bandelette sur une gélose ensemencée et d'incuber. Après la période d'incubation, la valeur de CMI (en $\mu\text{g/mL}$) se lit directement sur l'échelle graduée à l'intersection entre l'ellipse d'inhibition et la bandelette.

NB : Dans tous les cas d'antibiogramme, pour déterminer l'antibiotique le plus efficace, il faut isoler la bactérie, l'analyser et déterminer pour quel antibiotique la bactérie est sensible ou résistante, puis choisir l'antibiotique pour laquelle la bactérie est sensible. Ce test appelé antibiogramme est réalisé quotidiennement dans les laboratoires hospitaliers.

CHAPITRE VII: METABOLISME BACTERIEN

VI.1 Introduction

Pour assurer sa croissance ou sa survie, une bactérie doit trouver dans son environnement de quoi satisfaire ses besoins nutritifs : sources d'énergie, de carbone, d'azote, etc... Ces éléments doivent être apportés dans un milieu où règnent des conditions physico-chimiques favorables (température, Ph, pression osmotique, etc).

Le métabolisme est l'ensemble des réactions biochimiques mises en jeu par un organisme pour assurer sa croissance. Les réactions métaboliques peuvent être classées en deux catégories :

- Celles qui produisent de l'énergie : *catabolisme*.
- Celles qui consomment de l'énergie : *anabolisme* ou *biosynthèse*.

La bactérie produit de l'énergie au cours du *catabolisme* par le biais de réactions EXERGONIQUES. Pour éviter toute perte sous forme de chaleur, ces réactions exergoniques (productrices d'énergie) sont couplées à des réactions dites ENDERGONIQUES (consommatrices d'énergie). L'énergie absorbée est ainsi emmagasinée dans des molécules d'ATP ou immédiatement consommée dans une réaction qui nécessite de l'ATP.

VII.2 Définition du métabolisme : le métabolisme bactérien est l'ensemble des réactions biochimiques se produisant au sein de la cellule bactérienne.

Il comprend deux grands processus à savoir :

- **Le catabolisme** : est l'ensemble des réactions aboutissant à une dégradation (réaction de dégradation) de macromolécules en molécules plus simples assimilables par la cellule bactérienne. Le métabolisme entraîne une libération d'énergie.
- **L'anabolisme** : est l'ensemble des réactions aboutissant à la synthèse ou à la fabrication (réactions de synthèse) de macromolécules. Ces réactions nécessitent une consommation d'énergie.

VII.2.1 Le métabolisme énergétique : les bactéries utilisent deux méthodes pour se fournir en énergie : celle issue de la photosynthèse et celle libérée par des réactions chimiques.

La photosynthèse bactérienne diffère essentiellement de celle des végétaux supérieurs par le fait qu'elle ne conduit jamais à la libération d'oxygène libre. Les pigments et les donneurs d'électrons en sont également différents (hydrogène,

soufre, jamais l'eau comme chez les plantes). Cette photosynthèse bactérienne conduit à la libération d'ATP aux dépens d'ADP et de phosphate inorganique.

La plupart des microorganismes sont chimiotrophes. Les réactions chimiques énergétiques sont essentiellement des réactions d'oxydoréduction. Un donneur d'hydrogène (DH₂) est oxydé en D avec libération d'énergie, c'est une *oxydation*. Un accepteur d'hydrogène A est réduit en AH₂ avec libération d'énergie, c'est une *réduction*. Remarquablement, ces réactions sont couplées de sorte que :



Généralement, le métabolisme énergétique est réalisé au cours d'une série de réactions d'oxydoréductions couplées jusqu'à un accepteur final d'hydrogène. Lorsque l'accepteur final est l'**oxygène**, on parle de *respiration*. Lorsque l'accepteur final est une **molécule organique**, on parle de fermentation, lorsque l'accepteur final est un composé minéral oxygéné (nitrates, sulfates, carbonates, etc.), on parle de *respiration anaérobie*.

VII.2.1.1 Voies du métabolisme intermédiaire

On distingue 3 principales voies enzymatiques, à localisation cytoplasmique, qui oxydent le glucose en acide pyruvique, véritable plaque tournante du métabolisme et situé au carrefour du métabolisme intermédiaire :

La très petite taille des cellules bactériennes ne leur permet pas de stocker toutes les molécules dont elles auraient besoin.

C'est le cas, en particulier, pour les enzymes qu'elles doivent synthétiser au fur et à mesure de leurs besoins. Cette même petite taille ne leur permet pas « d'ingérer » de grosses molécules alimentaires pour les métaboliser par la suite. Les bactéries sont donc contraintes à effectuer toute une partie de leurs activités métaboliques en dehors de leur cellule.

Elles disposent pour cela de plusieurs possibilités parmi lesquelles la capacité à adsorber fortement, les molécules nutritives ou à adhérer fortement aux substrats (glycolyses, adhésines) et à sécréter des exo-enzymes digestives.

VII.2.2 Les différents types métaboliques : les bactéries chimiotrophes tirent toutes leur énergie de l'oxydation de composés organiques. Selon la nature du donneur d'hydrogène et celle de l'accepteur d'hydrogène, on peut distinguer différents types métaboliques :

- **Les bactéries lithotrophes aérobies** : l'accepteur final d'hydrogène est l'*oxygène*. Leur seule source de carbone est le dioxyde de carbone. Ce sont

généralement des bactéries vivant dans les sols et beaucoup d'entre elles jouent un rôle fondamental dans les cycles biogéochimiques fondamentaux.

- **Les bactéries nitrifiantes** : ces germes strictement aérobies vivent dans les couches superficielles des sols meubles et dans les eaux, même polluées où elles participent à l'épuration biologique. Les *Nitrosomonas* oxydent l'azote ammoniacal en nitrites. Les *Nitrobacters* oxydent les nitrites en nitrates.
- **Les bactéries oxydant le soufre** : elles sont représentées par deux groupes distincts. D'une part les *Beggiatia* et les *Thiothrix*, bactéries très proches des Cyanobactéries mais non photosynthétiques, d'autre part par les *Thiobacillus*, petits bacilles à Gram⁻, pouvant supporter des pH extrêmement acides. Toutes ces bactéries oxydent les différentes formes de soufre réduit (sulfures, hydrogène sulfuré, et...) et produisent des sulfates. Ce sont de redoutables agents de corrosion (maladie de la pierre).
- **Les bactéries du fer et du manganèse** : ces bactéries oxydent le fer ferreux en fer ferrique. Elles appartiennent aux groupes de bactéries filamenteuses engainées (*Sphaerotilus*, *Leptothrix*), au genre *Gallionella* (bactéries pédonculées) et certains *Thiobacillus*.

Les *Sphaerotilus* se rencontrent fréquemment dans les stations d'épuration où elles participent activement au traitement dit par boues activées. Il arrive cependant que leur prolifération (bulking) gêne la sédimentation des boues et nuise au résultat final.

Les *Gallionella* sont des bactéries pédonculées que l'on peut rencontrer dans les canalisations d'eaux potables où elles peuvent former des masses gélatineuses capables d'obstruer les canalisations.

- **Les bactéries lithotrophes anaérobies** : l'accepteur d'électrons chez ces bactéries n'est pas l'oxygène, mais plus généralement des nitrates, carbonates, sulfates, etc. Les donneurs d'électrons sont l'hydrogène sulfuré, les sulfures, les thiosulfates, voire l'hydrogène lui-même.
- **Les bactéries réduisant les nitrates** : beaucoup de bactéries réduisent les nitrates en nitrites, c'est le cas de beaucoup d'entérobactéries dont *E. coli*, des bactéries du genre *Pseudomonas* et de nombreux *Bacillus*. Mais la dénitrification complète conduisant à la libération d'azote gazeux n'est réalisée que par un petit nombre d'espèces comme, par exemple, *Thiobacillus* dénitrifiants.
- **Les bactéries réduisant les carbonates** : ces bactéries des sols produisent du méthane (CH_4) à partir des carbonates (bactéries dites méthanogènes).

Elles comprennent quatre genres : *Methanobactrium* non sporulés, *Methanobacillus* sporulés, *Methanococcus* et *Methanosarcina*.

- **Les bactéries organotrophes aérobies** : le donneur d'hydrogène est un composé organique, l'accepteur, l'oxygène. Certaines bactéries sont capables d'oxyder une très grande variété de composés organiques (*Pseudomonas*, plus de 80), d'autres seulement un seul comme *Diplococcus glycinophilus* capable d'utiliser seulement le glycolle.

Le plus souvent, le produit final de l'oxydation des composés organiques est le dioxyde de carbone. Toutefois, certaines bactéries sont incapables d'aller jusqu'à ce terme ne disposant pas des enzymes nécessaires. Différents acides intermédiaires s'accumulent donc comme l'acide fumarique, l'acide citrique, l'acide oxalique et surtout l'acide acétique.

Les bactéries acétiques sont utilisées pour la fabrication des vinaigres. Elles appartiennent aux genres *Acetomonas* et *Acetobacters*.

- **Les bactéries organotrophes anaérobies** : l'accepteur final d'électrons sont les nitrates, sulfates et carbonates. La plupart des bactéries lithotrophes anaérobies décrites précédemment sont en effet aussi capables d'oxyder des composés organiques (bactéries méthanogènes, principalement).
- **Les microorganismes fermentant** : l'accepteur final d'hydrogène est un composé organique. On décrit un certain nombre de fermentations parmi lesquelles :
 - **La fermentation alcoolique** : réalisée par des levures dont la levure de boulanger (*Saccharomyces cerevisiae*). Cette fermentation est à la base de la production du vin, de la bière et du pain.
 - **La fermentation homolactique** : réalisée par les *Streptococcus*, *Lactobacillus* et certains *Bacillus*. Cette fermentation du lait conduit à la formation des fromages et des yaourts. C'est aussi la fermentation qui devrait se produire dans les ensilages.
 - **La fermentation hétérolactique** : réalisée par des *Lactobacillus*, cette fermentation conduit à la fabrication de nombreux produits à côté de l'acide lactique. Cette fermentation est mise en jeu dans la fabrication du Kéfir (boisson à base de lait fermenté, légèrement alcoolisée, produite au Moyen-Orient). Mais, plus souvent cette fermentation conduit à des altérations du vin, de la bière, des jus de fruits, etc.
- **La fermentation des bactéries anaérobies strictes** : la fermentation butyrique est le fait des *Clostridium botulinum* et *Clostridium perfringens*.

C'est la fermentation type de boîtes de conserve avariées, des ensilages de mauvaise qualité. La fermentation acétonobutylique réalisée par *Clostridium acetobutylicum* donne naissance à des substances comme l'acétone, le butanol, etc. Elle peut servir à la valorisation des produits agricoles par la production des carburants.

- **La fermentation propionique réalisée par les *Propionibacterium*.** Cette fermentation est à la base de la fabrication de fromage à pâte cuite (comté, gruyères, emmenthal) auxquels l'acide propionique donne le goût caractéristique.

VII.2.3 Intérêt de l'étude du métabolisme bactérien :

- Comprendre le mode de vie et l'habitat des bactéries et estimer les probabilités de rencontrer l'homme ;
- Connaître les conditions optimales de culture des bactéries susceptibles d'être pathogènes ;
- Définir les caractéristiques physiologiques importants pour le diagnostic de diverses espèces bactériennes ;
- Comprendre certains aspects physiologiques de l'infection.

VII.3. Enzymes et réactions enzymatiques :

VII.3.1 Définition de l'Enzyme: le mot enzyme vient des racines grecques en = dans et zume = levain. Les premières enzymes identifiées ont été extraites des levures, ces microorganismes sont responsables de la transformation du *glucose* en *alcool*. Le levain, c'est l'espèce de pâte de levures vivantes qu'utilisent les boulangers pour faire lever le pain.

L'enzyme est donc un *catalyseur* et un *catalyseur* est une substance qui modifie la vitesse d'une réaction chimique mais qui se retrouve inchangée à la fin de la réaction. En termes plus techniques, un catalyseur est une substance qui abaisse l'énergie d'activation d'une réaction chimique.

VII.3.2 Mode d'action des enzymes

Lorsque la chaîne d'acides aminés se replie sur elle-même, elle forme une structure compacte présentant des creux et des bosses. Dans certains creux se trouvent réunis des acides aminés qui, ensemble, confèrent à cette région de la protéine des caractéristiques chimiques spécifiques. C'est au niveau d'une telle région, appelée *site actif* que s'effectue la réaction chimique catalysée par une enzyme. Par exemple, c'est en se fixant sur le site actif du lactose que le lactose se défile en glucose. Et il n'y a que le lactose qui peut se fixer sur ce site. Le

maltose (c'est un sucre formé de l'union de deux glucoses) par exemple, n'a pas d'affinité chimique avec le site actif de la lactase et il ne peut pas s'y fixer.

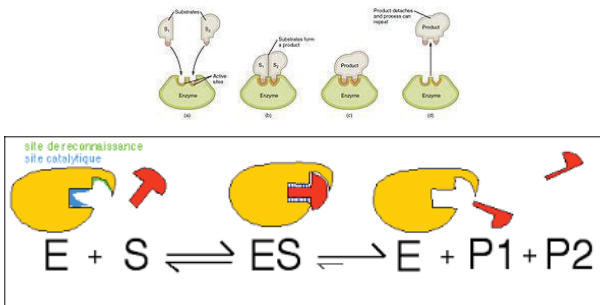


Figure 34: Mode d'action des enzymes sur les substrats

L'enzyme illustrée ci-dessus catalyse une réaction chimique au cours de laquelle une molécule A se lie à une molécule B pour former la molécule AB. On constate que chacune des deux molécules a une affinité avec le site de l'enzyme. Lorsque A et B sont fixés dans le site actif, elles sont exactement dans les bonnes conditions pour former une liaison entre elles et former AB. A la fin de la réaction, la nouvelle molécule AB se détache de l'enzyme qui, de ce fait, peut à nouveau recommencer la même réaction. L'enzyme n'est pas altérée par la réaction. Une même enzyme peut refaire la même réaction des milliers de fois à la seconde.

VII.3.3. Réaction enzymatique : une réaction enzymatique est une réaction chimique ou biochimique catalysée par une enzyme.

Une réaction enzymatique se déroule en deux étapes :

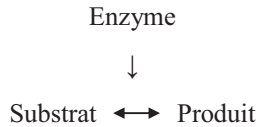
1. *Formation du complexe enzyme-substrat (ES)*
2. *Catalyse* : succession de réactions intermédiaires permettant la transformation du substrat en produit final.

La *fixation du/des substrats* est plus ou moins spécifique suivant l'enzyme, la reconnaissance s'effectue selon la conformation et la composition chimique du substrat.

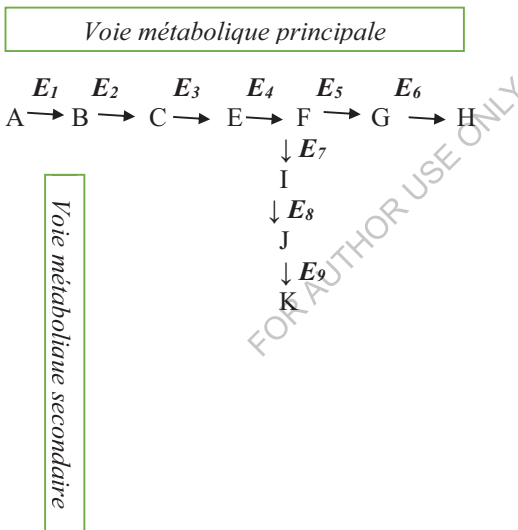
L'*activité enzymatique* exprime la quantité de substrat catalysée par unité de temps grâce à un quantum défini d'enzyme.

L'*unité d'activité enzymatique U* exprime en $\mu\text{mol/min}$ ou en kat (mol/s) . Il existe des unités non standard, on ne peut effet pas définir une mole d'amidon ou de glycosaminoglycane, on utilise le mg/min par exemple.

Dans une réaction enzymatique (c'est-à-dire catalysée par une enzyme), on appelle substrat la ou les substances qui se fixent sur le site actif et produit la ou les molécules obtenues à la fin de la réaction.



Dans la cellule, les réactions chimiques se font souvent à la chaîne. Le produit d'une première réaction devient le substrat d'une autre réaction dont le produit devient le substrat de la prochaine réaction et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un produit final. De telles chaînes de réactions sont appelées voies métaboliques.



Le glucose illustré ci-dessus n'est qu'une des nombreuses voies métaboliques de l'organisme. Le site The Main Metabolic Pathways illustre les principales voies métaboliques. On peut y voir une partie des réactions chimiques qui se déroulent normalement dans une cellule. Vivre, pour une cellule c'est de tirer de l'énergie de la matière ou de fabriquer les substances qui lui fournissent de l'énergie ou qui lui permettent de se réparer et de se reproduire. Chacune des étapes chimiques illustrées est catalysée par une enzyme spécifique (le nom des enzymes est écrit en gras).

VII.4. Types de fermentations

On distingue plusieurs types de réactions de fermentation par la nature des produits de la réaction :

VII.4.1. Fermentation alcoolique : la fermentation alcoolique est le résultat d'une chaîne métabolique qui transforme des sucres fermentescibles par des levures en alcool et en dioxyde de carbone, avec dégagement de chaleur.



Le bilan de cette transformation est énergétiquement favorable (production d'ATP) : le processus est exergonique.

Il existe un grand nombre d'espèces de levure utilisées pour la fermentation. La plus connue est la levure de bière. On peut utiliser aussi des moisissures. Des produits secondaires sont formés : les plus importants sont le glycérol, l'acide succinique, l'acide acétique et l'alcool amylique.

Les levures produisent aussi :

- Des composés secondaires : alcools supérieurs, glycérols (glycérine), acide succinique, acide acétique (c'est le composant principal de l'acidité volatile).
- Des substances aromatiques : odeurs de banane, de bonbons anglais, qui participent aux caractéristiques des vins primeurs (Beaujolais, Coteaux du Lyonnais, Gamay de Touraine...)

Procédés industriels de fermentation

- Pour le viticulteur, les quatre principaux objectifs de la fermentation alcoolique d'un jus de raisin sont les suivants :
 1. Assurer la fermentation complète et rapide des sucres
 2. Eviter la production d'acidité volatile pendant le premier tiers de la fermentation
 3. Eviter la production de composés soufrés à odeurs désagréables pendant toute la fermentation
 4. Aboutir à l'objectif aromatique et gustatif, notamment par le choix de la levure sélectionnée.

La conduite de la fermentation alcoolique d'un moût de raisin nécessite de maîtriser les facteurs influant directement sur la vie et la survie d'une population de levures. Ils peuvent être rassemblés autour de 13 points-clés dont la maîtrise constitue les bonnes pratiques de fermentation.

VII.4.2 Fermentation lactique : la fermentation lactique ou fermentation homolactique produit de l'acide lactique. Cette réaction se déroule dans le muscle au cours d'un effort intense pendant lequel l'apport en dioxygène est trop lent par rapport à la demande en énergie. Ce type de fermentation concerne aussi la transformation du lait en yaourt :



Le glucose, l'adénosine-diphosphate (ADP) et le phosphate inorganique (Pi) produisent de l'acide lactique et de l'adénosine-triphosphate (ATP).

Il existe d'autres types de fermentation (fermentation butyrique, acétique, sulfurique...). La fermentation acide mixte est un autre type de fermentation qui concerne essentiellement les entérobactéries, c'est-à-dire, les bactéries du tube digestif.

VII.4.3. Fermentation Malolactique

Elle est réalisée par des bactéries. Elle permet de stabiliser les vins de garde.

L'équation chimique correspondante est la suivante (transformation de l'acide malique en acide lactique) :



La réaction exacte est la suivante



CHAPITRE VII : NOTIONS DE SYSTEMATIQUE BACTERIENNE

VII.1 Introduction

Notre planète est âgée d'environ 4.6 milliards d'années. Les premiers procaryotes datent d'au moins 3,5 à 3,8 milliards d'années. Des restes fossiles ont été découverts dans les stromatolithes et les roches sédimentaires. *Un stromatolithe est une structure laminaire souvent calcaire qui se développe en milieu aquatique peu profond, marin ou d'eau douce continentale.* Les stromatolithes sont d'origine à la fois biogénique et sédimentaire. Les cellules eucaryotes modernes auraient dérivé des procaryotes il y a environ ~ 1.4 milliard d'années. Les théories actuelles concernant la classification des êtres vivants sont principalement basées sur la caractérisation de séquences d'ARNr (Études de Carl Woese et al. dans les années 1970).

En effet, pour parler d'un être vivant ou inanimé sans être obligé de le décrire par l'ensemble de ses caractères, l'homme attribue un nom à chaque être qu'il sait reconnaître. L'homme est ainsi conduit à comparer les êtres les plus ressemblants pour savoir s'il peut les désigner par le même nom. Chaque fois que l'homme donne un nom, il fait un classement.

Les principes et méthodes permettant d'obtenir ce classement et définir les divers groupes sont appelés systématique ou taxonomie. Les définitions de ces termes peuvent varier d'un auteur à un autre.

VII.2 Historique de la classification du monde vivant à travers le temps

VII.2.1 Classification de Haeckel

En 1866, **Ernst Haeckel** divise le monde vivant en trois règnes : le règne animal, le règne végétal et le règne des protistes qui rassemble les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries.

VII.2.2 Distinction entre cellules eucaryotes et procaryotes par Edward Chatton

En 1937 et grâce à l'invention du microscope électronique, **Edward Chatton** mis en opposition deux types de cellules, la cellule eucaryote (noyau est entouré d'une membrane et qui renferme des d'organites cellulaires) et la cellule procaryote (noyau sans membrane et dont l'organisation est très simple).

En 1938, **Herbert Faulkner Copeland** sépare le règne des bactéries (ou "Monera") de celui des protistes. Cette définition des procaryotes fut renforcée en 1961 par **Roger Stanier**.

VII.2.3 Classification selon Murray

En 1968, **Robert George Everitt Murray**, dans la continuité du travail d'*E. Chatton*, divise le monde vivant en deux règnes, celui des "Eucaryotae" et celui des "Procaryotae" (ou "Monera"). Au sein du règne des Procaryotes, **R.G.E. Murray** distinguait 4 divisions retrouvées dans le manuel de Bergey:

- ✓ La division des "Gracilicutes", regroupant les bactéries à Gram négatif.
- ✓ La division des "Firmicutes", regroupant les bactéries à Gram positif.
- ✓ La division des "Tenericutes", ou bactéries dépourvues de paroi.
- ✓ La division des "Mendosicutes", ou Archaeobactéries.

VII.2.4 Classification à cinq règnes de *Robert H. Whittaker et Edward Chatton*

En 1969, **Robert H. Whittaker** décrit une classification à cinq règnes. Quatre règnes eucaryotes (Animal, Végétal, Champignons et Protistes). Les procaryotes se regroupent dans le règne des monères. Bien qu'elles ne peuvent s'accorder, les deux classifications, d'E. Chatton et de R.H. Whittaker ont existé simultanément pendant une longue période.

VII.2.5 Classification Génomique par *Carl Richard Woese (1978)*

Le développement des techniques de biologie moléculaire a permis de caractériser les gènes qui codent pour les ARN ribosomiaux (ARNr). En comparant une multitude de séquences d'ARNr 16S, appartenant à divers organismes vivants, il est arrivé à diviser les organismes vivants en trois domaines. Le domaine des *Bacteria* ou *Eubacteria*, le domaine des *Archaea* et le domaine des *Eucarya* (animaux, plantes, les mycètes et les protistes). L'arbre phylogénique universel est donc actuellement composé de trois branches :

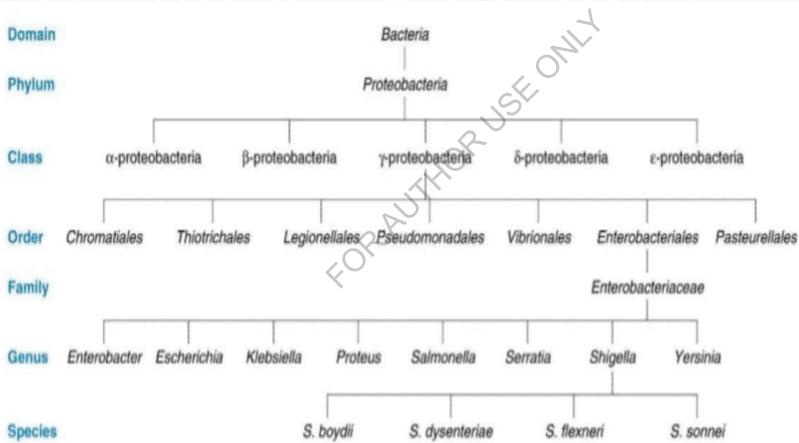
- **Bacteria ou Eubactéries** : Cellules procaryotes, organismes unicellulaires, leur membrane plasmique est composée d'acides gras à chaînes droites et liaisons ester.
- **Archaea ou Archéobactéries** : Cellules procaryotes, organismes unicellulaires, leur membrane plasmique est composée de lipides membranaires constitués de chaînes aliphatiques ramifiées et liaisons éther.
- **Eucarya ou Eucaryotes** : Cellule eucaryotes, organismes uni ou pluricellulaires, leur membrane plasmique est composée d'acides gras à chaînes droites et liaisons ester.

VI.3 Divisions hiérarchiques des microorganismes

En biologie, les niveaux hiérarchiques ou rangs taxonomiques de la classification scientifique du monde vivant forment les étages ou les niveaux accueillant les taxons de la systématique d'un groupe donné d'animaux, de plantes, de champignons, de bactéries ou d'archéobactéries.

Classiquement, on retrouve 7 rangs principaux :

- **Règne** (Pas utilisé par les microbiologistes) : les microbiologistes utilisent la division «les domaines»
- **Phylum**
- **Classe**
- **Ordre**
- **Famille**
- **Genre**
- **Espèce**



L'espèce (*spices*) qui est au dernier rang taxonomique, représente un ensemble de souches (sous espèces) qui partagent plusieurs caractéristiques et qui diffèrent de façon significative d'autres groupes de souches. En fait, différentes souches représentent des variantes génétiques d'une même espèce :

- **Biotypes:** souches qui ont des différences biochimiques ou physiologiques.
- **Morphotypes:** souches qui possèdent des différences morphologiques.
- **Sérotypes:** souches qui possèdent des différences antigéniques.
- **Pathotypes:** variante microbienne causeuse de maladie qui se distingue des autres membres de son espèce par sa virulence.

VII.4 Domaines de la systématique bactérienne

La systématique est la science générale qui étudie les organismes vivants, leur diversité et de leurs relations.

Les objectifs principaux de cette science sont la description des organismes, leur classification et leur identification. Elle s'occupe également de l'étude des échanges génétiques entre les organismes vivants actuels et par les rapports de ces organismes à ceux qui les ont précédés au cours de l'évolution.

La principale application de la systématique est l'identification qui consiste à étudier les caractères d'un organisme afin de pouvoir le placer dans un taxon préalablement décrit.

Les aspects théoriques principaux de la systématique concernant la taxonomie et la nomenclature.

VII.4.1 La taxonomie : La taxonomie ou taxinomie, du grec *taxi* signifie *arrangement*, est la science des méthodes qui permettent de classer les organismes en groupe d'affinité ou taxons.

La science des règles de la classification s'appelle taxinomie. La taxinomie permet de nommer les organismes vivants (nomenclature) et de les classer en unités (taxons), au sein desquels, ils partagent un grand nombre de caractéristiques communes. En microbiologie, cela permet d'identifier (identification) les microorganismes pour mieux les utiliser ou les exploiter (ceux qui sont bénéfiques) ou bien pour mieux s'en protéger et de les contrôler (ceux qui sont pathogènes).

La taxinomie vise essentiellement deux buts :

- Identifier et décrire aussi complètement possible les unités taxonomiques de base ou d'espèces ;
- Elabore une méthode satisfaisante permettant l'arrangement en groupes des unités élémentaires.

VII.4.2 La nomenclature : La nomenclature est l'ensemble des règles qui président à l'attribution d'un nom à chaque taxon distinct.

À l'origine, les bactéries étaient nommées en fonction du rôle qui leur était attribué, notamment dans les maladies infectieuses (par exemple bacilles du charbon, de la peste, de la tuberculose, etc.) ; quelquefois, la nomenclature s'agrémentait d'un terme évoquant leur morphologie (par exemple Bactéridie, Clostridie, Vibrion, Spirille, etc.). Puis la possibilité d'étudier les bactéries en culture pure a permis, sur la base de leurs caractères physiologiques *in vitro*,

d'élaborer une systématique bactérienne en les regroupant par famille, genre et espèce. La nomenclature actuelle conserve une terminologie binaire latine (nom de genre à initiale majuscule suivi du nom d'espèce à initiale minuscule : *Mycobacterium tuberculosis*). Le nom de genre fait généralement référence à la morphologie (par exemple *Bacillus* ou *Streptococcus* ou *Corynebacterium*) ou représente un hommage au microbiologiste ayant étudié le groupe bactérien (*Pasteurella* ou *Yersinia* ou *Neisseria*). Le nom d'espèce évoque le plus souvent une fonction particulière *in vitro* (*liquefasciens* ou *aerogenes* ou *denitrificans*) ou rappelle la maladie dont ces bactéries sont responsables (*tuberculosis*, *typhi*, *pestis*). Le nom proposé pour désigner de nouvelles espèces décrites est choisi arbitrairement et soumis à l'approbation d'un comité international de nomenclature.

Pendant longtemps, les bactéries étaient essentiellement distinguées par la coloration de Gram entre Gram⁺ et Gram⁻, les Cyanobactéries (anciennement algues bleues) étant souvent classées à part. Cette classification rudimentaire a été bouleversée par l'application des méthodes de la phylogénie moléculaire : essentiellement la comparaison de leurs ARN 16S (ARN présents dans la petite sous-unité du ribosome). La classification internationale est plus ou moins régulièrement mise à jour dans le *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology* qui sert de référence dans la classification des Bactéries.

Donner un nom à un taxon bactérien permet de le désigner sans être obligé de décrire tous ses caractères. Par exemple, le placement d'une souche bactérienne dans le genre *Salmonella* permet à un bactériologiste de comprendre que cette souche ressemble à des bacilles à Gram négatif, non sporulés, aéro-anaérobies très généralement mobiles grâce à une ciliature péri triche. En d'autres termes, le nom résume l'ensemble des caractéristiques d'un taxon et l'utilisation d'une nomenclature correcte permet à tous les protagonistes d'une même discipline de se comprendre sans ambiguïté.

Le nom scientifique des microorganismes utilise un système binomial « Nom du genre + nom de l'espèce ». Le Nom du genre débute toujours avec une majuscule et peut-être abrégé (première lettre seulement) ou utilisé seul dans certains cas. Par contre le nom de l'espèce n'est jamais abrégé et n'est jamais utilisé seul.

Exemple :

Les principaux taxons par ordre décroissant (hiérarchie taxinomique)

- **Domaine** des Bacteria
- **Règne** non défini
- **Phylum** des Proteobacteria
- **Classe** des Gammaproteobacteria

- **Ordre** des Enterobacterales
- **Famille** des Enterobacteriaceae
- **Genre** *Escherichia* (ensemble d'espèces)
- **Espèce** *Escherichia coli*, *E. coli* (ensemble de souches)

La classification et l'identification sont les deux applications principales de la systématique.

Le mot classification s'applique en fait aussi bien au processus qui permet de regrouper les organismes qu'au résultat de ce processus. L'identification d'une souche bactérienne c'est-à-dire l'attribution à cette souche du nom d'un taxon, s'effectue par un processus de comparaison des caractères de cette souche avec ceux des taxons définis par une classification préalable.

Aujourd'hui, les méthodes taxonomiques modernes en particulier celles de taxonomie numérique sont de plus en plus appliquées à des classifications diverses, par exemple en archéologie.

VII.5 Principes de la classification des Procaryotes

Certaines propriétés biologiques propres aux bactéries rendent difficile la définition de l'espèce bactérienne en particulier, leur extrême diversité et l'absence d'une vraie sexualité.

La très grande diversité des micro-organismes comparée à celle des êtres supérieurs résulte de deux causes principales :

1. La durée de leur évolution est très différente, puisque l'apparition des procaryotes pourrait remonter à 3 ou 4 milliards d'années, tandis que celle de l'homme (*Homo sapiens*) ne remonterait guère qu'à 200 000 ou 300 000 ans.
2. Le temps de génération (G) est aussi très différent 20 à 225 ans pour l'homme et 20 minutes pour une bactérie comme *Escherichia coli*.

A chacune des bactéries, les recombinaisons sexuelles sont très incomplètes et ne correspondent pas à un échange complet de caractères venant des deux paramètres.

Dans ces conditions, la définition de l'espèce bactérienne devient difficile et la démarche phylogénétique hasardeuse, puisque les lignées évolutives ne peuvent être guère vérifiées par les empreintes fossiles laissées par les bactéries.

Critères de classification des bactéries :

Depuis la classification proposée par Cohn en 1872 et jusqu'au début des années soixante, toute la taxonomie bactérienne reposait sur une classification

phénétique. La classification phénétique (ou phénotypique) utilise un nombre de caractères considérés comme importants :

- morphologie microscopique : Cocci (coques), bacilles (bâtonnets) , diplocoques (groupés en deux), en chaînette, en amas... ;
- morphologie macroscopique : taille - forme - couleur des colonies sur culture ;
- résultat de la coloration de Gram : Gram positif ou Gram négatif ;
- température de croissance ;
- besoins respiratoires : aérobie, anaérobie strict, aéro-anaérobie facultatif, micro aéroophile ;
- mobilité ;
- présence de spores ;
- besoins nutritionnels : nécessité de substances particulières.

VII.6 Code International de Nomenclature des Bactéries

Il existe des règles gouvernant la nomenclature bactérienne. Ces règles sont rassemblées dans le « Code International de Nomenclature des bactéries » établi par le « Comité International de Systématique des Procaryotes », notamment par sa « Commission Judiciaire ». Le Code de Nomenclature se limite à la réglementation des classes, sous-classes, ordres, sous-ordres, famille, sous-familles, tribus, sous-tribus, genres, sous-genres, espèces et sous-espèces.

Dans la pratique, cette limitation a des conséquences importantes car elle signifie que les noms des taxons d'un rang hiérarchique supérieur à la classe et surtout que les noms des taxons d'un rang hiérarchique inférieur à la sous-espèce (sérovirs, biovars, écovars, pathovirs...) ne sont pas pris en compte et peuvent donc être désignés d'une manière différente par divers auteurs. En bactériologie médicale, la question se pose pour la désignation des sérovirs qui portent un nom ce qui est le cas des sérovirs des leptospires et des sérovirs des salmonelles de la sous-espèce *Salmonella enterica subsp. enterica*.

Le Code de nomenclature prévoit qu'une nomenclature est validement publiée si elle est citée dans les listes approuvées des noms bactériens (approved List of Bacterial Names) ou si elle est publiée dans la revue *International Journal of Systematic Bacteriology* (IJSB) devenue, depuis le 1^{er} Janvier 2000, *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* (IJSEM).

VII.7 Approche taxonomique des procaryotes

Une approche taxonomique simplifiée a été proposée pour la classification des bactéries qui prévoit deux (2) types de comparaisons : *Une comparaison basée sur les relations phénoliques et sur les relations cladistiques*.

Tout ce qui est visible dans les micro-organismes vivants contemporains permet de définir par des études comparatives des relations phénotiques.

Classiquement, le phénotype d'un organisme est la manifestation apparente de ses caractères héréditaires. Le phénotype exprimé correspond à l'ensemble des caractères qui se manifestent directement à l'observateur et qui concerne la nature de la bactérie ou ses effets sur l'environnement (caractères morphologiques, croissance, métabolisme...).

Les études phénotiques concernent aussi la chimio taxonomie. Quant aux relations cladistiques (de Klados en Grec = rameau) entre bactéries, c'est-à-dire à l'étude des chemins de l'évolution.

VII.8 Systématique et Nomenclature des bactéries

Les méthodes modernes de taxonomie moléculaire ont permis de définir très récemment l'espèce bactérienne de façon plus précise.

Une espèce peut être définie phylogénétiquement comme le rassemblement des souches ayant des relations ADN-ADN qui se traduisent à la fois par des valeurs d'hybridation supérieures ou égales à 70 %. Cette définition fait référence aux techniques d'hybridation ADN-ADN.

Chaque espèce bactérienne doit être désignée par une combinaison binominale latine. Le premier indiquant le genre et le second désignant l'espèce.

Toutes les bactéries font partie du règne des procaryotes regroupés dans des catégories taxonomiques hiérarchisées et de plus en plus vaste : espèce, genre, famille, ordre, classe et division. On les appelle *taxons*.

Les Tests métaboliques :

Très importants, ils peuvent distinguer des bactéries très apparentées. On recherche la présence d'enzymes (oxydase, catalase), la dégradation de l'urée, de l'esculine. La transformation du lactose et la production de gaz, l'utilisation de différents sucres comme source de carbone, l'utilisation du citrate, la production d'acétone. Ces techniques ont été miniaturisées dans des galeries spécialisées (API), on peut faire 20 tests sur une même galerie spécifique des entérobactéries.

❖ La méthode sérologique:

Le sérodiagnostic et le stéréotypage est basé sur la réaction spécifique antigène – anticorps. Cette méthode permet de différencier des espèces et même des souches

au sein d'une même espèce. Les antigènes ciblés sont les Ag O chez les Gram négatives, les Ag H flagellaires et les Ag K capsulaires.

- ❖ **Les tests d'inhibition** : On évalue la croissance des micro-organismes sur des milieux sélectifs, en présence d'antibiotiques (antibiogramme).
- ❖ **La chimiotaxonomie** : On détermine le profil des acides gras des parois. Le Profil des protéines totales par électrophorèse (séparation selon le pHi et le poids moléculaire).
- ❖ **La lysotypie** : Infection par des bactériophages et formation de plages de lyses.

On définit le lysovar ou le lysotype.

- **Taxonomie génétique ou phylogénique** : Les critères sont recherchés :

1. **La taille du génome** : Selon les espèces la taille du génome est variable. Par exemple les bactéries paratrophes le génome est très réduit.

2. **La composition des bases d'ADN sous la forme de pourcentage de G+C (GC%)**. Quel que soit l'espèce d'origine, l'ADN contient toujours autant de purine que de pyrimidine soit :

$(A + G) = (C + T)$ ou $(A+G) / (C+T) = 1$. De plus, il y a autant de thymine que d'adénine $A/T = 1$, autant de guanine que de cytosine $G/C = 1$. Par contre, le rapport $(A+T)/(C+G)$ varie beaucoup : il est caractéristique de l'espèce. Ce coefficient est appelé coefficient de Chargaff. Il peut être calculé suite à un séquençage par la formule suivante $((G+C)/(A+T+G+C)) \times 100$. Ou bien par une méthode de spectrométrie ultra-violet.

3. Le taux d'hybridation ADN/ADN :

Les températures clés et leurs définitions :

Tm : Point de fusion (Thermal elutionmid point) : Température de dénaturation de 50% de l'hybride ;

Tor : Température optimale de renaturation : 25° à 30°C < Température de dénaturation ;

Trr : Température restrictive de renaturation: 10 à 15°C < Température de dénaturation.

4. **La séquence de l'ADN qui code pour l'ARN ribosomal 16 S**. Selon Woese, les ARNr sont les meilleurs chronomètres moléculaires par :

* La constance de leur fonction

*Leur répartition dans tous les organismes

*Leur grande taille

Les taxonomistes utilisent un maximum de caractères écologiques, morphologiques, métaboliques comme des propriétés moléculaires, afin d'obtenir les résultats les plus fiables et les plus réalistes.

VII.9 Classification des Bactéries selon le manuel de Bergey

La classification des Bactérie selon le manuel de Bergey (ou Bergey's Manual of Systematic Bacteriology) est la classification la plus acceptée par tous les microbiologistes. Dans ces premières éditions, en 1936, elle se basait sur l'étude :

- ✓ De leur morphologie microscopique (bactérie de type coque, bacille, vibrion ; isolés, par deux, en chaînettes...).
- ✓ De leur morphologie macroscopique (taille, forme, couleur des colonies sur milieux de culture gélosés)
- ✓ De leur mobilité (mobilité ou immobilité à une température donnée)
- ✓ De la présence de spores (à l'état frais ou après coloration)
- ✓ Du résultat de la coloration de Gram (coloration de Gram positive ou négative)
- ✓ De la température de croissance (4° C, 20° C, 30° C, 37° C...).
- ✓ Du type respiratoire (aérobie, anaérobie strict, aéro-anaérobie facultatif, microaérophile..).
- ✓ Des besoins nutritionnels (nécessité de substances particulière pour le développement).
- ✓ De la capacité à utiliser certaines sources de carbone ou d'azote (on parlera de biotypes ou biovars).

A cette période, les procaryotes étaient répartis en 4 divisions reconnues sur la base de l'existence ou non de la paroi. : Les Gracilicutes, les Firmicutes, les Tenericutes, les Mondosicutes.

*La division des "Gracilicutes", regroupant les bactéries à Gram négatif.

*La division des "Firmicutes", regroupant les bactéries à Gram positif.

*La division des "Tenericutes", regroupant les bactéries dépourvues de paroi, Gram négatif.

*La division des "Mendosicutes", regroupant les Archaeobactéries

A titre d'exemple, les classifications de *Arcanobacterium pyogènes* et de *Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar Typhimurium* sont données ci-dessous.

	Arcanobacterium pyogènes	Salmonella enterica sous-espèces enterica sérovir Typhimurium
Domaine ou empire	« Bacteria »	« Bacteria »
Phylum ou division	« Actinobacteria »	« Proteobacteria »
Classe	Actinobacteria	Gammaproteobacteria
Sous-classe	Actinobacteridae	
Ordre	Actinomycetales	« Enterobacteriales »
Sous-ordre	Actinomycineae	Aucun
Famille	Actinomycetaceae	Enterobacteriaceae
Sous-famille	Aucune	Aucune
Tribu	Aucune	Salmonellea
Sous-tribu	Aucune	Aucune
Genre	Arcanobacterium	Salmonella
Sous-genre	Aucun	Aucun
Espèce	Arcanobacterium pyogènes	Salmonella enterica
Sous-espèce	Aucune	Salmonella enterica sous- espèce enterica
Rang hiérarchique inférieur à la sous- espèce	Aucun	Sérovir Typhimurium

Pratique, on peut noter les points suivants :

- Aucune nomenclature n'a été proposée pour les sous-familles et les sous-tribus.
- La tribu est un rang hiérarchique qui tombe en désuétude
- Le sous-genre est un rang hiérarchique très peu utilisé

- Le Code de nomenclature des bactéries Bactériologiques Code (1990 Révision) ne réglemente ni les taxons d'un rang hiérarchique supérieur à la classe ni les taxons d'un rang hiérarchique inférieur à la sous-espèce.

Pour chacun des rangs hiérarchiques, une nomenclature type doit être désignée

- Ordre type pour les phylums, classes et sous-classes ;
- Genre type pour les ordres, sous-ordres, familles, sous-familles, tribus et sous-tribus ;
- Espèce type pour les genres et sous-genres ;
- Souche type pour les espèces et les sous-espèces.

L'importance de la nomenclature type est considérable car le nom d'un taxon reste en permanence attaché à sa nomenclature type si bien que le nom du taxon doit être changé si la nomenclature type est exclue du taxon.

FOR AUTHOR USE ONLY

CHAPITRE IX : NOTION DE VIROLOGIE

IX.1 Introduction

Le mot **virus** prête souvent à confusion car il peut correspondre à plusieurs entités ou concepts. Historiquement, il désignait les agents infectieux transmissibles quel que soit leur nature puisque celle-ci était inconnue. De nos jours dans le langage populaire, il désigne plus particulièrement certains agents infectieux, comme le virus de la grippe, sans faire référence à une structure biologique spécifique.

Dans son acception actuelle scientifique la plus large, un virus est une entité biologique parasite intracellulaire obligatoire pour sa réplication et sa propagation. Dans cette acception du terme, « virus » signifie la machinerie cellulaire mise en place par le programme viral dans une ou plusieurs structures de la cellule, nécessaire à sa réplication. La particule virale dont le rôle est de véhiculer le génome viral d'une cellule à l'autre et d'un hôte à un autre n'est qu'une des étapes du cycle de réplication du « virus ».

En 1892, Ivanowski montrait qu'une maladie atteignant les plants de tabac, la mosaïque était due à un agent filtrable, n'appartenant ni au monde des bactéries, ni aux poisons chimiques. Cet agent infectieux capable de reproduire la maladie après inoculation à un plant de tabac sain capable aussi de traverser les filtres fut appelé « ultravirus » ou « virus filtrant ». Par la suite, il fut démontré que de nombreuses maladies animales ou végétales pouvaient être engendrées par des agents infectieux analogiques.

Il fallut attendre de nombreuses années pour que soient reconnues la véritable nature des virus et leurs propriétés exceptionnelles.

La date de 1949 marque à cet égard une étape importante. C'est au cours de cette période qu'Enders, montre que les virus peuvent être cultivés sur cellules. Dès lors la Virologie connaît un prodigieux essor.

IX.2 Historique

Les maladies virales, telles la variole et la rage, sont connues depuis la plus haute antiquité. A la fin du XVIII^{ème} siècle **Edward Jenner** développe l'inoculation de "cowpox" ou variole bovine qui permet d'offrir une bonne protection contre la variole. Le nom de vaccination dérivé du mot « **vacca** » qui signifie **vache**, est appliqué par **Louis Pasteur** au siècle suivant au vaccin contre la rage, obtenu par atténuation de matière infectieuse passée sur des animaux. La première expérience indiquant l'implication d'un agent ultrafiltrable, plus petit que les bactéries dans certaines maladies infectieuses, fut la transmission de la mosaïque du tabac par **Dmitrii Ivanovski** à partir de filtrats de plantes en 1892. Mais ce n'est que 6 ans

plus tard que **Martinus Beijerinck** comprendra les conséquences de cette observation en la répétant plusieurs fois. Il parlera de « *contagium vivum fluidum* ». Rapidement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle de nombreux virus seront découverts chez les animaux et les humains. On découvre aussi que certains virus peuvent infecter les bactéries. Ces derniers seront appelés « *bactériophages* » par **Félix d'Hérelle**. On visualisera pour la première fois des virus par microscope électronique en 1939 et après 1948 les techniques de cultures cellulaires permettront l'isolement et la caractérisation de nouveaux virus. L'année 1979 verra la certification mondiale de l'éradication de la variole par l'OMS. C'est le premier grand triomphe de la médecine et plus particulièrement de la vaccination. Lorsque le SIDA est décrit en 1980, il ne faudra que trois ans pour découvrir son virus causal, le VIH. Les techniques continuent à évoluer, l'avancée la plus récente étant la mise au point de la réaction de la polymérase en chaîne (PCR) par **Kary Mullis** en 1985 et de nouveaux virus continuent à être découverts chaque année.

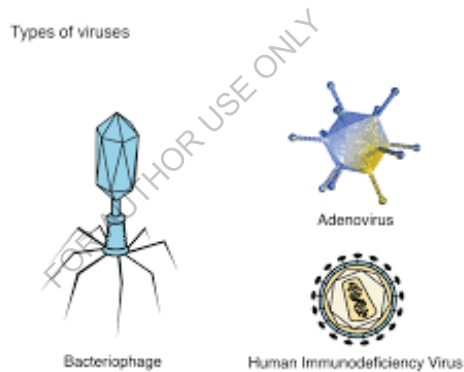


Figure 35: Différents types de virus

En 1953, Lwoff, donne une définition de la particule virale ou virion qui est maintenant universellement adoptée : « Les Virus sont les Virus », on les définit par ses caractéristiques qui sont :

1. Le virus est un organisme acellulaire ;
2. Le virus est un parasite intracellulaire absolu ;
3. Le virion ne possède qu'un seul type d'acide nucléique, soit de l'acide ribonucléique (ARN), soit de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ;
4. Le virion se reproduit à partir de son seul acide nucléique ;
5. Le virion est incapable de croître ou de se diviser ;

6. Le virion n'a aucune information génétique concernant les enzymes du métabolisme ;
7. La multiplication des virions implique l'utilisation des structures de la cellule hôte et spécialement des ribosomes. Le virion manifeste donc un parasitisme absolu.

Cette définition sépare nettement les virus des bactéries.

IX.3 Méthodes d'étude des virus

L'étude des virus nécessite en premier lieu leur culture et leur purification. Les virus après avoir été récoltés, doivent être soigneusement purifiés et séparés de leur support cellulaire. Pour leur étude, on peut faire recours aux procédés suivants :

- a) *Filtration* : Elle s'effectue sur des gels (Agar, Sephadex) qui permettent de séparer les molécules en fonction de leur taille.
- b) *Ultracentrifugation* : Les virus en suspension sont soumis à une centrifugation dont la vitesse est en rapport direct avec leur taille. La constante de sédimentation est exprimée en unités Svedberg (S).
- c) *Observation au microscope électronique* : Les particules virales dont les dimensions sont dans les limites du pouvoir de résolution du microscope électronique peuvent être examinées directement.
- d) *Diffraction* : Les rayons X, photons de longueur d'onde très courte permettent de diffracter sélectivement l'acide nucléique viral ou les protéines de structure.
- e) *Electrophorèse* : le principe est basé sur la migration des particules chargées sous l'influence d'un champ électrique.
- f) *Hybridation moléculaire* : Les deux brins d'un ADN séparés sous l'influence de divers facteurs peuvent se réappairier. Cette réassociation n'est possible que si les 2 chaînes sont complémentaires l'un de l'autre. On peut ainsi déterminer la nature d'un ARN pour mettre en évidence une analogie des séquences entre divers brins d'ADN.

IX.4 Structure des Virus

Les virus ne sont pas constitués d'une cellule, c'est pour cela qu'on les appelle des organismes « acellulaires ». Ils sont uniquement composés d'acides nucléiques (ARN ou ADN) et de protéines. Ils mesurent quelques dizaines de nanomètres. Ils ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur de cellules vivantes : ce sont donc des parasites intracellulaires obligatoires. Les Capsides (structure qui entoure le génome : ADN ou ARN) sont enfermés dans une coque protéique (avec parfois, en plus, des lipides et des glucides). Le virus peut être nu ou contenu

dans une « enveloppe virale ». On donne souvent à cet ensemble le nom de nucléocapside. La capside peut être nue ou entourée d'une enveloppe ou péplos.

On peut également trouver des formes similaires aux virus, telles que les : Viroïdes (Composé d'ARN) et les Prions (composé de protéines).

a) **L'acide nucléique** : il peut être de l'ADN ou de l'ARN

- L'acide nucléique viral est infectieux
- Sous forme désoxyribonucléique : il est généralement bi caténaire et le plus souvent linéaire, rarement circulaire (Papovavirus). Après l'infection, l'ADN linéaire peut prendre la forme circulaire. Ces virus sont appelés Adénovirus ou virus à ADN.
- Sous forme ribonucléique, il est habituellement monocaténaire, exception faite pour sous forme ribonucléique, il est habituellement monocaténaire exception faite pour quelques virus (Réovirus). Ces types de virus sont appelés rétrovirus (Exemple le virus du Sida).

Le génome de certains virus est étroitement associé aux protéines internes constituant avec lui le « nucléotide ou coré » et des enzymes comme la transcriptase reverse ou inverse qui transforme l'ARN viral en ARN message infectieux (Myxovirus).

b) **La capside** : c'est une véritable boîte ou coque de nature protéique qui entoure et protège l'acide nucléique viral. Elle est constituée par l'assemblage d'unités identiques entre elles qu'on appelle unités de structure.

c) **L'enveloppe** : tous les virus à symétrie hélicoïdale sont entourés d'une enveloppe ou péplos ainsi que quelques virus à symétrie cubique. L'enveloppe est formée de protéines, des glucides et surtout des lipides.

L'enveloppe joue un rôle important dans la maturation et la libération du virus.

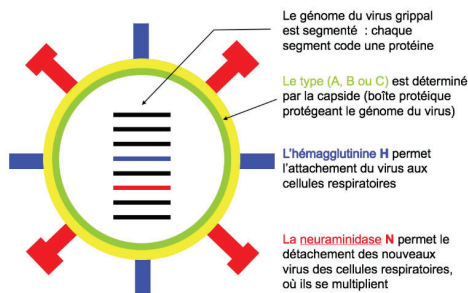


Figure 36 : Structure du virus de la Grippe

Précisons qu'on rencontre des virus à symétrie cubique et les virus à symétrie hélicoïdale.

- Exemple de virus à symétrie cubique : le Poliovirus, le phage ϕ X 174, les Adénovirus, les virus herpétiques
- Exemple de virus à symétrie hélicoïdale : le Virus de la Mosaïque du Tabac (VMT), le Virus de la Grippe.

IX.5 Classification des Virus

IX.5.1 Classification selon le Système LHT

La classification proposée par le Comité Provisoire de Nomenclature est encore appelée *Système L.H.T.* du nom de ses promoteurs (Lwoff, Horne, Tournier). Elle retient principalement :

- Le type d'acide nucléique, Ribose (R) ou Désoxyribonucléique (D)
- Le type de symétrie : Cubique (C) ou Hélicoïdale (H)
- La présence d'une Enveloppe (E) ou l'Absence (N=nu)

1. *Virus à ARN ou Rétrovirus*

- a) Nucléocapside hélicoïdale enveloppée (R.H.E)
 - Orthomyxoviridae
 - Paramyxoviridae
 - Rhabdoviridae
- b) Nucléocapside hélicoïdale nue (R.H.N)
 - Tobamoviridae
- c) Nucléocapside icosaédrique enveloppée (R.C.E)
 - Togaviridae anciennement appelée Arbovirus en raison de leur mode de transmission par les Arthropodes
- d) Nucléocapside icosaédrique nue (R.C.N)
 - Picornaviridae qui comprend :
 - Les poliovirus responsables de la poliomyélite
 - Les virus entériques
 - Réoviridae

2. *Virus à ADN ou Adénovirus*

- a) Nucléocapside hélicoïdale enveloppée (D.H.E)
 - Paxviridae qui comprend le virus de la variole, de la vaccine
- b) Nucléocapside icosaédrique enveloppée (D.C.E)
 - Herpès viridae qui comprend le virus de la varicelle, du zona, le virus de l'Herpès humain et le virus d'Epstein Bar responsable des cancers du nasopharynx.

c) Nucléocapside icosaédrique nue (D.C.N)

- Papovaviridae
- Adenoviridae

3. *Virus non classés* :

- Virus des Hépatites. On distingue l'hépatite infectieuse A et l'hépatite B.

Tableau de Classification des virus selon le Système LHT

Acide Nucléique R=ARN D=ADN	Synthèse H- HélicoPidale C=cubique	Nu (N) ou Enveloppé (E)	Groupes	Diamètre de l'hélice (nm)	Nombre de capsomères	Types
R		N	Virus Végétaux	17		V.mosaïque du tabac (TMV)
	H	E	Orthomyxo- viridae Paramyxo- viridae Rhabdo- viridae	9 18 18		M.influenzae A.B Paramyxovirus 1,2,3,4 V des oreillons V de la rougeole V respiratoire syncytial V rabique
		N	Picorna- viridae Reoviridae		32 92	Entérovirus : Poliovirus 1,2,3 ECHO virus 1,2...31 V. Coxsackie A, B Reovirus 1,2,3
D		E	Togaviridae			V de la fièvre jaune Encéphalites Rubéole
	C	N	Papova- Viridae Adeno- viridae		72 252	Verrue Polyome, Papillon SV 40 Adénovirus 12 35
		E	Herpes Viridae		162	Herpès Zona, varicelle Inclusion CytomégaloVirus Virus d'Epstein BArr
	H	E	Poxviridae	910		Variole, vaccine

IX.5.2 Classification de David Baltimore

Cette classification, utilisée aujourd'hui comme base par l'ICTV, a été proposée initialement par David Baltimore, lauréat du prix Nobel de médecine en 1975.

La classification des virus en fonction de leur génome signifie que dans une catégorie donnée tous se comportent de la même façon, ce qui donne une certaine indication sur la façon de procéder à des recherches plus approfondies. La classification est :

Virus à ADN : Groupes I et II :

- Groupe I : Virus à ADN à double brin (Adenovirus, Herpesvirus, Poxvirus)
- Groupe II : Virus à ADN à simple brin : ADN à polarité (+) (Parvovirus)

Virus à ARN : Groupes III, IV et V :

- Groupe III : Virus à ARN à double brin (Reovirus)
- Groupe IV : Virus à ARN simple brin à polarité positive : ARN à polarité positive (+) (Picornavirus, Togavirus, Coronavirus)
- Groupe V : Virus à ARN simple brin à polarité négative : ARN à polarité négative (-) (Orthomyxovirus, Rhabdovirus)

Virus à transcription inverse : Groupes VI et VII :

- Groupe VI : Rétrovirus à ARN simple brin : ARN à polarité positive (+) avec ADN intermédiaire dans le cycle de vie (Retrovirus)
- Groupe VII : Pararétrovirus à ADN double brin (Hepadnavirus)

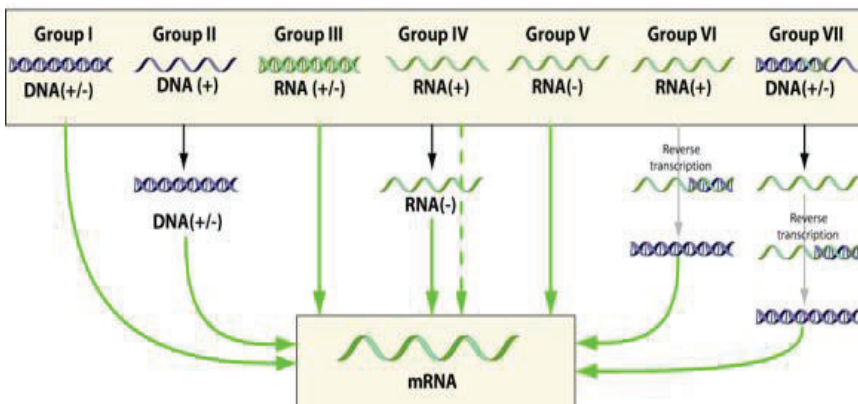


Figure 9 : Classification des virus selon David Baltimore

Les Virus à ADN

Groupe I : Virus à ADN à double brin

Ce type de virus doit habituellement entrer dans le noyau de la cellule hôte avant de pouvoir se répliquer. En outre, ces virus ont besoin de l'ADN polymérase de la cellule hôte pour la réplication du génome viral et sont donc fortement tributaires du cycle cellulaire. La propagation de l'infection et la production de nouveaux virus nécessitent que la cellule soit dans une phase de réplication car c'est à ce moment que les polymérases de la cellule sont actives. Le virus peut induire une division cellulaire forcée, et lorsque cela survient de façon chronique, cette action peut conduire à une transformation de la cellule et, finalement, au cancer. Les exemples connus concernent les Herpesviridae, les Adenoviridae et les Papovaviridae.

Il n'existe qu'un seul exemple bien étudié dans lequel un virus de groupe I ne se réplique pas dans le noyau, c'est celui de la famille des poxvirus, un groupe de virus hautement pathogènes qui infectent les vertébrés et dont l'un des représentants est le virus de la variole.

Groupe II : Virus à ADN à simple brin

Les virus qui entrent dans cette catégorie comprennent certains agents infectieux qui n'ont pas été aussi bien étudiés, mais sont toujours très liés aux vertébrés. Citons deux exemples, les Circoviridae et les Parvoviridae. Ils se répliquent dans le noyau et forment un ADN double brin intermédiaire pendant la réplication. Un circovirus humain répandu mais asymptomatique, appelée Virus transfusionnel (en anglais Transfusion Transmitted Virus ou TTV) fait partie de ce groupe.

Les Virus à ARN

Groupe III : Virus à ARN à double brin

Comme avec la plupart des virus à ARN, les virus de ce groupe se répliquent dans le cytoplasme, sans avoir à utiliser les polymérases de la cellule hôte autant que les virus à ADN. Cette famille n'a pas été aussi bien étudiée que les autres et comprend deux grandes sous familles, les Reoviridae et les Birnaviridae. La réplication est monocistronique et individuelle, par segments de génomes, ce qui signifie que chacun des gènes code une seule protéine, contrairement à d'autres virus, dont la transcription se montre plus complexe.

Groupes IV et V: virus à ARN simple brin

Ces virus sont constitués de deux types, tous deux partageant cependant le fait que la réplication se déroule essentiellement dans le cytoplasme, et que la réplication n'est pas aussi dépendante du cycle cellulaire que pour d'autres virus à ADN. Cette

catégorie de virus est l'une des mieux étudiées, avec celle des virus à ADN double brin.

**Groupe IV : Virus à ARN simple brin à polarité positive
(Virus (+) ssARN ou de type ARN messenger)**

La polarité positive des virus à ARN et en conséquence le fait que tous les gènes soient définis comme **sens** permet aux ribosomes de l'hôte de les décrypter directement pour synthétiser immédiatement des protéines. Ceux-ci peuvent être divisés en deux groupes, qui tous deux se répliquent dans le cytoplasme:

- Virus avec ARN messenger polycistronique où l'ARN génomique forme l'ARNm et est traduit en poly-protéine qui est ensuite clivée pour former des protéines matures. Cela signifie que le gène peut utiliser plusieurs méthodes pour produire des protéines à partir du même brin d'ARN, le tout dans un souci de réduire la taille de son génome.
- Les virus à transcription complexe, pour lequel un ARNm subgénomique, l'intervention des ribosomes et un traitement protéolytique des poly-protéines peuvent être nécessaire. Tous ces mécanismes différents produisent des protéines à partir du même brin d'ARN.

Parmi les exemples de cette catégorie on trouve les familles des Astroviridae, des Caliciviridae, des Coronaviridae, des Flaviviridae, des Picornaviridae, des Arteriviridae et des Togaviridae.

Groupe V : Virus à ARN simple brin à polarité négative

Les virus à ARN à polarité négative et même l'ensemble des gènes définis comme **antisens** ne peuvent pas être directement décrypté par les polymérases de l'hôte pour produire immédiatement des protéines. Au lieu de cela, ils doivent être transcrits par les polymérases virales dans une forme "lisible" à polarité positive. Ceux-ci peuvent également être divisés en deux groupes:

- Les virus contenant un génome non segmenté pour lesquels la première étape de la réplication est la transcription du brin de génome (-) par la polymérase virale ARN-dépendante en ARNm monocistronique codant les différentes protéines virales. Une copie (+) du génome est alors produite qui sert de matrice pour la production d'un brin (-) du génome. La réplication se déroule dans le cytoplasme.
- Les virus dont le génome est segmenté pour lesquels la réplication se produit dans le noyau cellulaire, et dont l'ARN polymérase virale ARN-dépendante monocistronique produit un ARNm à partir de chaque segment

de génome. La différence la plus importante entre les deux est l'emplacement de la réplication.

Parmi les exemples dans cette catégorie figurent les familles des Arenaviridae, des Orthomyxoviridae, des Paramyxoviridae, des Bunyaviridae, des Filoviridae et des Rhabdoviridae (cette dernière famille inclut le virus de la rage).

Les Virus à ADN ou à ARN à transcription inverse :

Ces virus utilisent la **transcriptase inverse** ou **rétrotranscriptase** (en anglais *reverse transcriptase* ou encore **RT**), une enzyme qui transcrit l'information génétique des virus de l'ARN en ADN, qui peut s'intégrer dans le génome de l'hôte.

Groupe VI : Rétrovirus à ARN simple brin

Une famille bien étudiée dans cette classe de virus est celle des rétrovirus. Un élément déterminant est l'utilisation de la transcriptase inverse pour convertir l'ARN à polarité positive en ADN. Au lieu d'utiliser l'ARN pour les matrices de protéines, ils utilisent l'ADN pour créer les matrices qui sont greffées dans le génome de l'hôte en utilisant l'intégrase. La réplication peut alors commencer avec l'aide des polymérases de la cellule hôte. Un exemple bien étudié est celui du VIH.

Groupe VII : Pararétrovirus à ADN double brin

Ce petit groupe de virus, illustré par le virus de l'hépatite B (qui fait partie de la famille des Hepadnaviridae), comprend des virus à double brin, un génome sans chevauchement qui est ensuite complété afin de former un cercle fermé par liaison covalente (ADN ccc) qui sert de matrice pour la production d'ARNm viral et d'ARN subgénomique. L'ARN pré-génomique sert de matrice pour la transcriptase inverse virale et pour la production d'ADN génomique.

IX.6 Méthodes de culture des virus

Elles se sont développées dans un but pratique afin de les isoler en les cultivant soit sur des cellules ou des tissus ou sur des organismes sensibles. On peut chercher chez l'hôte infecté soit les anticorps en utilisant les antigènes viraux, soit les antigènes ou les virus entier à l'aide d'immuno-sérum spécifique et d'anticorps monoclonaux. On a :

1. **La culture sur œuf embryonné** par inoculation sur la membrane chorion-allantoïdienne, inoculation dans le sac amniotique, inoculation dans la cavité allantoïdienne.
2. **Culture sur cellules animales.**

Alexis Carrel fut l'un des promoteurs des méthodes de culture sur tissus animaux.

IX.7 Interactions virus-cellules

Du fait de leur parasitisme absolu, les virus ne peuvent se multiplier qu'au sein même des cellules vivantes par réplication de leur acide nucléique. On aboutit à la formation de nouveaux virions. Dans la plupart des cas la cellule infectée, est lysée : le cycle lytique. Dans d'autres cas (ex : rétrovirus), il y a multiplication sans mort cellulaire, c'est le cycle végétatif ou productif.

Cycle de Multiplication des virus dans les cellules hôtes

Quels que soient les types de virus, leur cycle de multiplication dans la cellule comprend quatre étapes.

- a) *Une phase d'adsorption* : cette première étape est obligatoire

Le récepteur cellulaire est mal connu pour certain virus. Le virus est adsorbé avant sa pénétration dans la cellule hôte. Le génome viral est libéré par décapsidation.

- b) *Une phase des constituants viraux* : suivie de la réplication de l'acide nucléique viral.
- c) *Une phase de maturation* : correspondant à l'assemblage des unités de structure, à l'encapsidation de l'acide nucléique viral et à la libération des virus reconstitués.
- d) Si la première étape sensiblement identique pour tous les virus et dans toutes les interactions virus-cellule, les deuxièmes et troisièmes phases différentes profondément selon qu'il s'agit de virus à ARN ou à ADN.

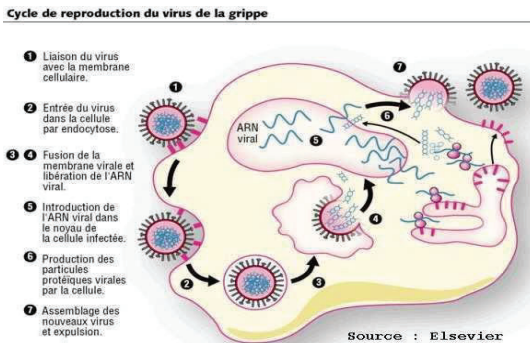


Figure 37 : Multiplication du virus de la grippe (cycle non lytique)

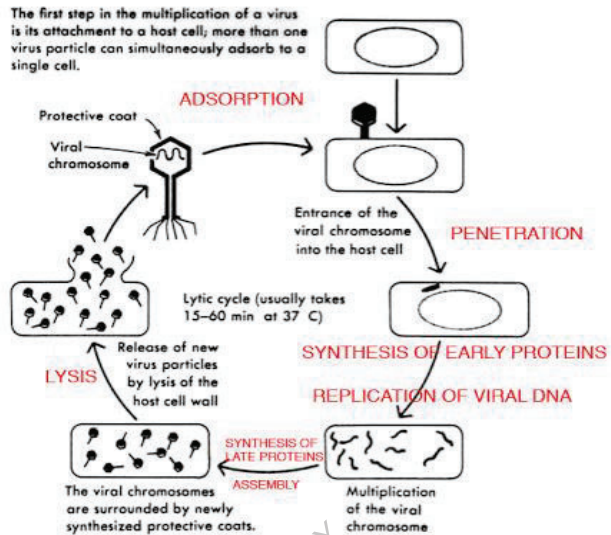


Figure 38 : Cycle de multiplication d'un bactériophage (cycle lytique)

IX.8 Lutte contre les maladies virales

Tout médicament contre une infection qu'elle soit due à un virus, une bactérie, un champignon ou un protozoaire doit tuer l'agent pathogène ou l'empêcher de se multiplier sans trop nuire au malade.

En général, les médicaments bloquent un processus biochimique propre à l'agent pathogène. La lutte contre les bactéries est relativement aisée, car la structure et le métabolisme des cellules bactériennes diffèrent notablement de ceux des mammifères ; la pénicilline par exemple inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne.

Il est difficile de lutter contre le virus. La manière la plus efficace de lutte est de prévenir l'infection. On peut prévenir l'infection en utilisant un vaccin ou en évitant d'être contaminé. Lorsqu'il n'existe pas de vaccin, le seul choix est d'éviter d'être contaminé. Pour cela, il faut connaître les voies d'entrée du virus dans l'organisme.

Il existe des moyens de défense non spécifiques qui sont les premiers à s'opposer à la diffusion des Virus et des moyens spécifiques qui apparaissent dans un second temps et assurent la guérison.

IX.8.1 Défenses non spécifiques : L'intégrité de la peau et des muqueuses offre une excellente barrière à la pénétration virale ; il en est de même des sécrétions

de mucus, de l'acidité gastrique et des sels biliaires. Heureusement, l'hyperthermie, l'acidification due aux phénomènes inflammatoire, la production d'interféron et l'action des macrophages représentent les modes de défense non spécifiques essentiels.

IX.8.2 Défenses spécifiques : Elles sont d'ordre immunitaire et concernent l'immunité humorale et l'immunité cellulaire.

- **Immunité humorale** : Les anticorps élaborés par l'organisme vis-à-vis des antigènes viraux apparaissent en 7 à 15 jours après l'infection ; ou dépasser ce délai en fonction des virus. Ils appartiennent d'abord à la classe des IgM, secondairement aux classes des IgG, des IgA. Ces immunoglobulines possèdent un pouvoir de neutralisation important sur les virus et s'opposent à une nouvelle infection (voir cours Immunologie pour détail).
- **Immunité à médiation cellulaire** : en présence de l'Antigène spécifique, il se produit en 48 heures au niveau du tissu cutané l'apparition d'un filtrat de cellules T lymphocytaires immuns et macrophagiques. Les lymphocytes T immuns au contact de cet antigène élaborent des lymphokines cytotoxiques et modulatrices pour d'autres lymphocytes et pour les macrophages. Des cellules NK (Natural Killer) sont capables de reconnaître et détruire spécifiquement les cellules infectées par les virus dont les Antigènes s'expriment à la surface (voir détails Cours Immunologie).

Le principal moyen de lutte contre les virus est une bonne hygiène de vie. En effet, il faut se laver les mains plusieurs fois dans la journée, après être allé aux toilettes avant de préparer les repas ou de manger par exemple.

En période hivernale, il est déconseillé de mettre ses doigts à la bouche et il faut limiter les contacts. Des savons hydro-alcooliques sont vendus en pharmacie et permettent à la personne qui en met sur ses mains de tuer les virus et bactéries.

IX.8.3 La lutte antivirale : Elle peut se faire à différents niveaux

- Chaque personne doit prendre soin d'elle, il s'agit d'une obligation envers soi-même, mais aussi envers son entourage.
- Dans la nature, le respect de règles d'hygiène (pas de dépôt d'ordures par exemple) permet d'éviter l'émergence de foyers propices au développement des vecteurs (par exemple certains moustiques).
- A un niveau plus global, les collectivités et l'Etat veillent à l'entretien des locaux publics et à la lutte contre les vecteurs (rongeurs, insectes, etc.). La

vaccination à grande échelle des populations et l'équipement des structures hospitalières pour la prise en charge des malades.

- Aux hôpitaux et laboratoires, éviter les contaminations des patients (contaminations nosocomiales).
- Aux services de restauration, des règles d'hygiène et de sécurité draconienne doivent être de mise.

IX.8.4 Actions auprès des populations

Actuellement, certaines épidémies sont difficiles à éradiquer. Les traitements peuvent parfois atténuer les douleurs et les symptômes, sans toutefois guérir les personnes touchées.

Par exemple, le virus du Sida (VIH) fait des ravages en particulier en Afrique, où malgré les interventions de médecins, les messages de prévention ont encore du mal à passer. L'accès aux soins étant encore trop onéreux pour beaucoup des malades, il est difficile d'avoir conscience de l'ampleur du phénomène. De plus, une partie importante des personnes contaminées n'ont pas conscience de leur état, ou banalisent la maladie en pensant qu'ils existent des moyens de guérisons. Dans ce genre de cas, la prévention et la prophylaxie sont les seuls moyens dont disposent les médecins et les populations.

- La vaccination est une technique visant à inoculer un virus atténué dans un organisme sain, afin de lui faire produire des anticorps. Il pourra ainsi se défendre en cas de contact avec le virus non atténué.

Cette méthode préventive, bien que répandue, reste coûteuse. Certains pays rendent obligatoires les vaccins pour les maladies les plus graves.

- Lors d'une épidémie, une fois la source de contagion localisée, des moyens spécifiques doivent être mis en œuvre afin de lutter contre les vecteurs de la maladie et pour soigner les personnes atteintes.

IX.8.5 Lutte contre le VIH/SIDA

La lutte contre les virus est beaucoup plus difficile car, ces organismes sont composés de matériel génétique (l'ARN, dans le cas du virus du Sida) recouvert par des glycoprotéines et des lipides.

Les virus ne se reproduisent pas de façon autonome ; en revanche, ils infectent les cellules d'autres organismes et utilisent leur machinerie génétique pour se reproduire. Souvent lorsque le virus commence à se reproduire, on distingue difficilement les protéines virales des protéines de la cellule infectée.

Les interactions entre les cellules infectées et les virus sont importantes qu'il est difficile d'inhiber la réplication virale sans nuire à l'hôte.

La plupart des médicaments ont des effets secondaires toxiques et le pharmacologue doit toujours tenir compte du dommage fait à l'agent pathogène et le dommage fait au malade. On juge les médicaments potentiels par leur indice thérapeutique, c'est-à-dire le rapport entre la dose toxique et la dose efficace.

La mise au point des médicaments antirétroviraux est fondée sur les études de la structure et du cycle de réplication du VIH. Le VIH et les autres rétrovirus sont caractérisés par une transcription inverse de l'information génétique. L'ARN contenu dans les particules virales est d'abord transcrit en ADN ; alors que l'expression du message génétique s'effectue toujours de l'ADN et l'ARN dans les autres organismes.

Les antirétroviraux sont alors classés en fonction de leur mode d'action sur le virus qui consiste à bloquer une étape essentielle à la multiplication virale. C'est ainsi qu'on a les inhibiteurs de transcriptase inverse et les inhibiteurs de la protéase virale.

En effet, le but du traitement antirétroviral est la réduction de la charge virale plasmatique, c'est-à-dire la quantité de virus au niveau le plus bas possible et le plus longtemps possible.

La décision de traiter est prise en tenant compte du taux des CD4 et du taux de la charge virale.

- **Les inhibiteurs de la transcriptase inverse** sont de deux types. Ils empêchent la multiplication du virus sans le tuer
 - *Les inhibiteurs nucléotidiques ou IN* qui sont la Zidovudine, la Didanosine, la stavudine, etc.
 - *Les inhibiteurs non nucléotidique ou INN* qui sont l'Elfavirenz, la Selaviridine, la Névirapine, etc.
- **Les inhibiteurs de la protéase virale ou IP** sont le Nelfinavir, la Saquinavir, etc, ils empêchent la maturation du virus en bloquant l'action de la protéase virale, les virions sont libérés sous forme immature et deviennent non infectants.

Tous les schémas thérapeutiques sont basés sur une association de ces produits. C'est ainsi que l'on recommande d'administrer :

2IN + 1IN ou 2IN + 3IN

Cependant, malgré les progrès remarquables marqués en particulier par la disparition des infections opportunistes chez le patient et une amélioration de sa

qualité de vie, ces traitements restent insuffisants à éliminer le virus et à permettre le rétablissement de l'immunité de base.

IX.9 Prévention contre le VIH/SIDA

La lutte contre le SIDA passe avant tout par la prévention qui constitue l'unique protection possible contre le VIH puisqu'il n'existe pour l'instant aucun vaccin ; ni aucun traitement capable d'éliminer le virus.

On recommande l'usage du préservatif avec tout partenaire de sérologie inconnue ou séropositif :

- Utiliser des aiguilles stériles à usage unique ;
- Contrôler les produits biologiques (sang, selles, etc.) pour toute intervention médicale ;
- Désinfecter et stériliser systématiquement du matériel médical après chaque utilisation ;
- Développer et encourager le développement du matériel à usage unique ;
- Respecter les règles d'hygiène ;
- Pour les personnes reconnues séropositives, respecter les horaires de prise des médicaments prescrits sans interrompre la prise.

QUESTIONS DE CONSOLIDATION

INTRODUCTION

1. Définition, Objet et Limites de la Microbiologie
2. Quelle est l'importance du microscope dans la Microbiologie ?
3. Qui fut le père fondateur de la Microbiologie ? Justifiez votre réponse.
4. Citez puis caractérisez les domaines de la Microbiologie que vous connaissez.
5. Citez cinq (5) importances des microorganismes dans la vie de l'Homme.

LE MONDE MICROBIEN

1. Définition d'un Protiste.
2. Citez puis caractérisez les différents groupes de Protistes que vous connaissez.
3. A l'aide d'un tableau, faites une étude comparative entre une cellule Procaryote et une cellule Eucaryote.
4. Quelle différence faites-vous entre une Bactérie et une Archéobactérie ?
5. Pourquoi les Archéobactéries portent-elles ce nom ?
6. Il existe combien de types d'Archéobactérie ? Citez et caractérisez-les.
7. Quelles sont les différentes formes de Bactéries et leurs associations que vous connaissez ?
8. Qu'est-ce qui fait la particularité des Rickettsies, des Chlamydies et des Mycoplasmes par rapport aux autres Protistes inférieurs ?
9. A l'aide d'un tableau, faites les relations entre hôtes et microorganismes.

STRUCTURE BACTERIENNE

1. Faites un schéma bien annoté d'une cellule bactérienne conventionnelle ;
2. Quelles sont les fonctions de la capsule chez une Bactérie capsulée ;
3. Quelle est la structure et les fonctions de la membrane plasmique ?
4. A quel moment de la vie d'une cellule bactérienne apparaît l'acide dipicolinique et pourquoi ?
5. Quels sont les différents stades d'évolution de la génétique ?
6. Où est le siège de l'information génétique ;
7. Citez les différents modes de réplication de l'ADN dites celui qui est scientifiquement admis.
8. Citez et caractérisez les étapes de la sporulation et de la germination des bactéries sporulantes ;
9. A l'aide d'un tableau, faites une étude comparative entre la paroi des bactéries à Gram positif et celle des bactéries à Gram négatif ;
10. Quel est l'intérêt de la coloration de Gram en Bactériologie ?

ISOLEMENT ET MILIEUX DE CULTURE DES BACTERIES

1. Tout travail de laboratoire de Microbiologie exige de débarrasser les matériels, les récipients, les milieux de culture de tous les microorganismes qui les souillent.
 - a) Comment appelle-t-on le mécanisme utilisé ?
 - b) Citez brièvement les différentes méthodes utilisées
2. Quel est l'intérêt du milieu de culture dans l'étude des bactéries ?
3. Selon leur origine, il existe combien de Milieux de culture ? Lesquels ?
4. Pourquoi est-il recommandé de conserver les milieux de culture au frais et dans l'obscurité ?
5. Quel est l'intérêt des milieux enrichis dans la culture des microorganismes ?

NUTRITION ET CROISSANCE BACTERIENNE

1. Les Bactéries ont, selon leur mode de vie, des exigences nutritives diverses et des facteurs physiques indispensables à leur croissance.
 - a) En quoi le pH constitue-t-il un facteur de croissance des microorganismes ? Justifiez votre réponse.
 - b) En quoi l'exigence gazeuse constitue-t-elle un facteur de croissance des microorganismes ? Justifiez votre réponse.
 - c) En quoi la température constitue-t-elle un facteur de croissance des microorganismes ? Justifiez votre réponse.
2. Citez les méthodes de mesure permettant une estimation directe du nombre Bactéries dans une suspension bactérienne.
3. Etude de la bactérie exige aussi de connaître sa biomasse. Quelles sont les différentes méthodes utilisées ?
4. Quelle différence faites-vous entre le Temps de Génération et le Taux de croissance chez les Bactéries ?
5. Lors de la culture des Bactéries, quels sont les facteurs qui influencent la durée de la phase de Latence ?
6. Votre professeur de Bactériologie se propose d'étudier une suspension d'*E. coli*. Il a préparé quatre milieux de culture (milieu Endo) A, B, C et D tous identiques et soumis aux mêmes facteurs et dans les mêmes conditions.
 - a) Il aensemencé dans le milieu A un extrait sans renouvellement. Traduisez le graphe de l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.

- b) Lors de la phase exponentielle de croissance du milieu A, il a prélevé un extrait qu'il a ensemencé dans le milieu B sans le renouveler. Faites la courbe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
- c) Pendant la phase stationnaire de croissance du milieu B, il a prélevé un extrait qu'il a ensemencé dans le milieu C avec renouvellement du milieu. Faites la courbe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
- d) Lors de la phase exponentielle de croissance du milieu C, il a prélevé un extrait qu'il a ensemencé dans le milieu D constamment renouvelé. Faites la courbe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
7. Le Professeur de Bactériologie se propose également d'étudier deux souches bactériennes : *Mycobacterium tuberculosis* et *Escherichia coli*. Il a préparé le milieu solide le plus utilisé pour le premier, le milieu Lowenstein-Jensen ou l'une de ses multiples variantes comme Coletsos et le milieu ENDO pour le second. Calculez le nombre de divisions en trois mois pour chacune des bactéries sachant que le temps de génération (G) de *M. tuberculosis* est de 1000 mn et celui de *E.coli* est de 20 mn.

GENETIQUE BACTERIENNE

1. Après avoir défini la génétique, dites quelles sont ses grandes étapes d'évolution
2. Citez puis caractérisez les différents modes de mutations que vous connaissez.
3. Qu'appelle-t-on épisode ? Donnez deux exemples
4. Quels sont les différents mécanismes de transfert génétique ? Caractérisez-les.
5. Que signifie Hfr ? Dites quel est son intérêt dans le transfert génétique.
6. Citez puis expliquez des différents mécanismes biologiques et écologiques de la résistance des bactéries aux antibiotiques.
7. Quelles différences faites-vous entre les Eléments d'insertion et les transposons ?
8. Citez et caractérisez les différents modes de réparations génétiques chez les bactéries.
9. Quelle différence faites-vous entre une mutation spontanée et une mutation induite ?
10. Lors de la synthèse des protéines, il apparaît successivement des codons : UAG, UGA et UAA. Qu'est-ce que cela signifie ?
11. Citez les mécanismes biologiques, écologiques et moléculaires utilisés par les Bactéries pour éviter d'être tuées par les antibiotiques ?

LES SUBSTANCES ANTIBACTERIENNES

1. Quels sont les différents groupes de substances antibactériennes que vous connaissez ? Donnez leur origine.
2. Quelle différence faites-vous entre un antibiotique à pouvoir bactériostatique et un antibiotique à pouvoir bactéricide ?
3. Quel est le moyen utilisé pour évaluer l'efficacité d'une substance antibactérienne sur une bactérie ? Comment cette évaluation se fait-elle ?
4. Quels sont les différents modes d'action des antibiotiques sur les Bactéries ?
5. Quels sont les sites d'action des antibiotiques sur une Bactérie ?
6. Citez quatre antibiotiques utilisés pour la conservation des aliments.
7. Citez deux antibiotiques utilisés dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

METABOLISME BACTERIEN

1. Définition : métabolisme, catabolisme, anabolisme, enzyme, catalyseur, réaction enzymatique ;
2. Les bactéries chimiotrophes et organotrophes tirent toutes leurs énergies de l'oxydation de composés minéraux et organiques. Selon la nature du donneur d'oxygène et d'hydrogène et celle de leur accepteur, donnez et caractérisez sommairement les différents types métaboliques. Que savez-vous des bactéries fermentatives ?
3. Citez et caractérisez les différentes étapes d'une réaction enzymatique.
4. Citez les différents types de fermentations que vous connaissez.
5. Faites la réaction de transformation du lait en Yaourt et interprétez-là.
6. Quels sont les objectifs de la fermentation alcoolique d'un jus de raisin ?

NOTION DE SYSTEMATIQUE BACTERIENNE

1. Citez les principaux objectifs de la systématique.
2. Après avoir cité les bases de la systématique, définissez-les.
3. Quelles sont les unités et les sous-unités d'une classification ?
4. Quel est le nom de l'unité de base d'une taxonomie ?
5. Du point de vue historique, il y a plusieurs types de classifications. Citez puis comparez-les et dites la plus admise de nos jours.
6. Il existe combien de types de comparaison prévues pour les bactéries ? Lesquels ?
7. Quels sont les critères de classification des Bactéries ?
8. Quand est-ce dit-on : Qu'une nomenclature est correcte ? Qu'une nomenclature est publiée ? Qu'une nomenclature est valablement publiée ?
9. Quels sont les limites de la taxonomie des bactéries ?

NOTION DE VIROLOGIE

1. Définition universelle des virus
2. Faites la brève historique de la virologie.
3. Quelles différences faites-vous entre un virus, une bactérie et une cellule animale pluricellulaire ?
4. Quels sont les critères de classification des virus ?
5. Quelles différences faites-vous entre les classifications du Système LHT et David Baltimore ?
6. A l'aide des schémas, décrivez les différentes phases du cycle de multiplication d'un virus nu, d'un virus enveloppé et d'un rétrovirus (VIH ou VHB).
7. Quelles sont les méthodes d'études des virus que vous connaissez ?
8. Quels sont les moyens de lutte contre les maladies virales ?
9. Comment lutte-t-on contre le virus du Sida ?

FOR AUTHOR USE ONLY

BIBLIOGRAPHIE

- A. Berkaleff, J. Bouguet 1981 : Biologie et physiologie cellulaire. Tome IV. Herman. Paris.
- A. Mayer, A. Bernard 2004 : cours de Microbiologie générale avec problèmes et exercices corrigés. Doin éditeurs. Paris.
- F. Denis et al., 2007 ‘‘Bactériologie médicale- Techniques Usuelles’’. Masson.
- H. Leelere et al. 1993 : Microbiologie générale : Doin Editeur Nouvelle édition. Paris.
- J. Jérôme, Perry James 2003 : Microbiologie Cours et Questions de révision. Doin Editeur. Paris.
- J. Fugarella et al 2004 : Microbiologie appliquée. Edition Masson. Paris.
- J. Guiard, P.Galzy 1992 : L’analyse microbiologique dans l’industrie alimentaire. Paris
- Madigan et al., 2005, *Biology of Microorganisms*, 11thEd.Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Nasser S. L. M. ; Harley, J.P. Klein, D.A. 2003 : Microbiologie 2^e edition DeBoeck eds.
- Nasser S. , 2005, Bacteriologie: pour la medeciné, la biologie et les biotechnologies. Cours, 6^e édition, Dunod.
- Nasser S. et al. , 2004 : Microbiologie. Edition Dunod
- Perry J., Staley J., Lory S. 2004, Microbiologie. Edition Dunod
- Prescott et al. 2003, Microbiologie, 2^e editions DeBoeck eds.
- Prescott, Harley, Klein 1999 : Microbiologie 2^e edition Debock Wesmael Bruxelles.
- Singleton P. 2005, Bacteriologie : pour la medecine , la biologie et les biotechnologies. Cours, 6^e édition , Dunod.
- S. Morancais et N. Tavoukdjan 2002 : le monde microbien. Edition Castella. Paris.
- Patrick Forterre, *Microbes de l'enfer*, Éd. Belin, Pour la science, 2007.
- Xavier Coumoul, Frédéric Dardel et Étienne Blanc, *Mémo visuel de Biochimie*, Paris, Dunod, 2016 (ISBN 9782100742264), p. 130
- Tomas Lindahl, « DNA glycosylases, endonucleases for apurinic/apyrimidinic sites, and base excision-repair », *Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology*, vol. 22, 1^{er} janvier 1979, p. 135–192 (ISSN 0079-6603, PMID 392601, lire en ligne [archive], consulté le 22 octobre 2020)
- T. Lindahl, « An N-glycosidase from Escherichia coli that releases free uracil from DNA containing deaminated cytosine residues », *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 71, n^o 9, 1^{er} septembre 1974, p. 3649–3653 (ISSN 0027-8424, PMID 4610583, PMCID 433833, lire en ligne [archive], consulté le 22 octobre 2020)
- Riedberg E., Walker G., Siede W., *DNA repair and mutagenesis*, Washington D.C., ASM Press, 1995 (ISBN 9781936113545)([LCCN 2013004396](#))
- Lodish H., Berk A., Matsudaira P., Kaiser C. A., Krieger M., Scott M. P., Zipursky S. L., Darnell J. (2004), *Molecular Biology of the Cell*, p. 963, W. H. Freeman, New York, 5^e éd.

- Browner W. S., Kahn A. J., Ziv E., Reiner A. P., Oshima J., Cawthon R. M., Hsueh W. C., Cummings S. R. (2004), The genetics of human longevity, *Am. J. Med.* 117(11):851–60.
- Dent R. A., Lindeman G. J., Clemons M., Wildiers H., Chan A., McCarthy N. J., Singer C. F., Lowe E. S., Kemsley K., Carmichael J., *Safety and efficacy of the oral PARP inhibitor olaparib (AZD2281) in combination with paclitaxel for the first- or second-line treatment of patients with metastatic triple-negative breast cancer: Results from the safety cohort of a phase I/II multicenter trial*, J. Clin. Oncol. (Meeting Abstracts), 2010, 28: 1018
- Lederberg J, Encyclopedia of Microbiology, « SOS Response », second édition, vol.4, p. 336-343, 2000
- Taddei F, Matic I, Radman M, Pour la science, « SOS génome : réparation et évolution », n° 269, Mars 2000, p66-73
- Little JW, Mount DW, The SOS regulatory system of Escherichia Coli, Cell, 1982
- Prescott, Harley, Klein, Microbiologie, 2^e édition, 2003, p. 255-256
- Guérin E, Cambray G, Sanchez-Alberola N, Campoy S, Erill I, Da Re S, Gonzalez-Zorn B, Barbé J, Ploy M-C, Mazel D, "The SOS Response Controls Integron Recombination", Science, May 2009, vol324, p1034
- Russell AD., Antibiotic and biocide resistance in bacteria: introduction ; J Appl Microbiol. 2002;92 Suppl:1S-3S (Résumé [archive])
- Haut Conseil de la santé publique (2013), Rapport Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des « Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes [archive] (BHRe) publié 2013-07-10
- Alizon S (2016) : L'évolution, les microbes et nous, Le Seuil (ISBN 2021102920)
- Rapport d'expertise Antimicrobial Resistance: Implications for the Food System, de la Fondation IFT
- GREGOIRE Matthieu, « Bêta-lactamines (pénicillines- céphalosporines) [archive] », sur pharmacomedicale.org (consulté le 27 novembre 2017)
- GREGOIRE Matthieu, « Quinolones [archive] », sur pharmacomedicale.org (consulté le 27 novembre 2017)
- (en) « Japanese team discovers antibiotic effective against MRSA », *The Japan Times*, 9 décembre 2014 (lire en ligne [archive]).
- DG SANCO 02/04/08 (Assessment of the possible effect of the four antimicrobial treatment substances on the emergence of antimicrobial resistance - Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards)
- R. Bentley et J.W. Bennett, « What is an Antibiotic? Revisited », *Advances in applied microbiology*, vol. 52, 2003, p. 303-331, spéc. 304, 312 et 330, partiellement consultable sur Google Books [archive].
- W. McDermott et D.E. Rogers, « Social ramifications of control of microbial disease », *The Johns Hopkins Medical Journal*, vol. 151, 1982, p. 302-312
- Ronald Bentley et J.W. Bennett, « What Is an Antibiotic? Revisited », *Advances in Applied Microbiology*, vol. 52, 2003, p. 303-331 (DOI 10.1016/S0065-2164(03)01012-8, lire en ligne
- Yizhuo Wang, Rui Cui, Guiming Li et Qianqian Gao, « Teicoplanin inhibits Ebola pseudovirus infection in cell culture », *Antiviral Research*, vol. 125, 2016, p. 1–7

(DOI 10.1016/j.antiviral.2015.11.003, lire en ligne [archive], consulté le 9 février 2016)

Daniel Bovet, *Une Chimie qui guérit : histoire de la découverte des sulfamides*, Paris, Payot, coll. « Médecine et sociétés », 1988, 322 p. (ISBN 978-2-228-88108-1 et 9782228881081, OCLC 19567753, notice BnF n° FRBNF35007298)

Heather L. Van Epps, « René Dubos: unearthing antibiotics », *The Journal of Experimental Medicine*, vol. 203, n° 2, 20 février 2006, p. 259 (ISSN 0022-1007, PMID 16528813,

AFSSAPS, 2011 : *Dix ans d'évolution des consommations d'antibiotiques en France*, Guide - Haute Autorité de Santé, 2007 : *Affection de longue durée : Tuberculose active*.

Jean-Yves LE GALL (2015) : La génétique : une brève histoire en pleine expansion. Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1485-1492, séance du 15 décembre 2015.

David M. Knipe, Peter M. Howley, Wolters Kluwer, Fields Virology, Fifth edition (2 volumes), - Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

Nigel J. Dimmock, Andrew J. Easton, Keith N. Leppard, Introduction to Modern Virology, sixth edition, Blackwell Publishing, 2007.

Huraux J.-M., Nicolas J.-C., Agut H., Peigue-lafeuille H. (ed) 2003, *Traité de Virologie Médicale*, Elsevier De Boeck Diffusion, Paris, France. (uCl-bibliothèque de Médecine).

Fenner F, Henderson DA, Arita I, Jezek Z, Ladnyi ID. Smallpox and its eradication, World Health Organization, Geneva, 1988, pp 1460. (Référence UCI : 10066479, localisation : bibliothèque de médecine)

Pasteur L, Chamberland C, Roux E. (1884). Physiologie expérimentale : nouvelle communication sur la rage. C. R. Acad. Sci. 98 : 457-63.

Rous P. (1911). A sarcoma of the fowl transmissible by an agent separable from tumor cells. J Exp Med, 13: 397-9.

Watson JD. The double helix. a personal account of the discovery of the structure of DNA, New American Library, New-York, 1968 (référence UCI: 500087107, localisation: bibliothèque des sciences exactes).

PMCID PMC 2118194, DOI 10.1084/jem.2032fta, lire en ligne [archive], consulté le 23 janvier 2017)

«Bêta-lactamines (pénicillines-céphalosporines)» [archive], sur pharmacomedicale.org (consulté le 27 novembre 2017)

« Quinolones », sur pharmacomedicale.org (consulté le 27 novembre 2017)

Foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/

Pascal/fya/chimcell/notesmolecules/proteines_4.htm

http://www.ecosociosystemes.fr/cellule_bacterienne.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/coloration_de_Gram#R.C3.A9alisation_de_la_coloration
on <http://fr.vikidia.org/wiki/virus>

Résumé du cours et CV de l'Auteur

Le Cours de Microbiologie Générale est destiné aux étudiants de la Licence 1 de Biochimie et de la Licence 2 de Biologie et de Biologie Médicale. La microbiologie est une science fondamentale qui étudie la structure, la physiologie et l'écologie des microorganismes. Le terme (microbe) englobe tous les organismes vivants, de petites dimensions nécessitant le microscope pour les observer. Il comprend les : Champignons (moisissures et levures), algues unicellulaires, protozoaires, bactéries et virus. La place des micro-organismes dans le monde vivant. Après la découverte des microorganismes, les scientifiques ont essayé de les classer parmi les êtres vivants avec le développement des techniques de Biologie Moléculaire. Woese CR puis Haeckel ont proposé des classifications plus précises basées sur des critères objectifs et phylogénétiques. En 1866, **E. Haeckel** divise le monde vivant en trois règnes : le règne animal, le règne végétal et le règne des protistes qui rassemble les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. En 1968, **R.G.E. Murray**, dans la continuité du travail d'**E. Chatton**, divise le monde vivant en deux règnes, celui des "Eucaryotae" et celui des "Procaryotae" (ou "Monera"). Au sein du règne des Procaryotes, **R.G.E. Murray** distinguait 4 divisions retrouvées dans le manuel de Bergey: les "*Gracilicutes*", regroupant les bactéries à Gram négatif ; les "*Firmicutes*", regroupant les bactéries à Gram positif ; les "*Tenericutes*", ou bactéries dépourvues de paroi, et les "*Mendosicutes*", ou Archaeobactéries.

La structure bactérienne (éléments constants et inconstants), l'Isolement et le milieu de culture, la génétique bactérienne (mutations et réparations), le métabolisme et la croissance bactérienne, la notion de virologie (définition, historique, structure et étude des virus), la nutrition des bactéries (prototrophes et auxotrophes) ainsi que les moyens de lutte contre les microorganismes à travers les substances antimicrobiennes (stérilisation, antibiotiques et sulfamides).



Dr Taliby Dos CAMARA, Enseignant-Chercheur, chargé de cours de Microbiologie Générale, Microbiologie Médicale, Mycologie Médicale, Virologie, Bactériologie Médicale, Biosécurité et Méthodologie de la Recherche à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), à l'Université Mahatma Gandhi (UMG) et à l'Institut Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG). Il est inscrit sur la liste d'aptitude du Centre Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).

**More
Books!**

yes
I want morebooks!

Buy your books fast and straightforward online - at one of world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.morebooks.shop

Achetez vos livres en ligne, vite et bien, sur l'une des librairies en ligne les plus performantes au monde!

En protégeant nos ressources et notre environnement grâce à l'impression à la demande.

La librairie en ligne pour acheter plus vite
www.morebooks.shop



info@omniscryptum.com
www.omniscryptum.com

OMNIScriptum



